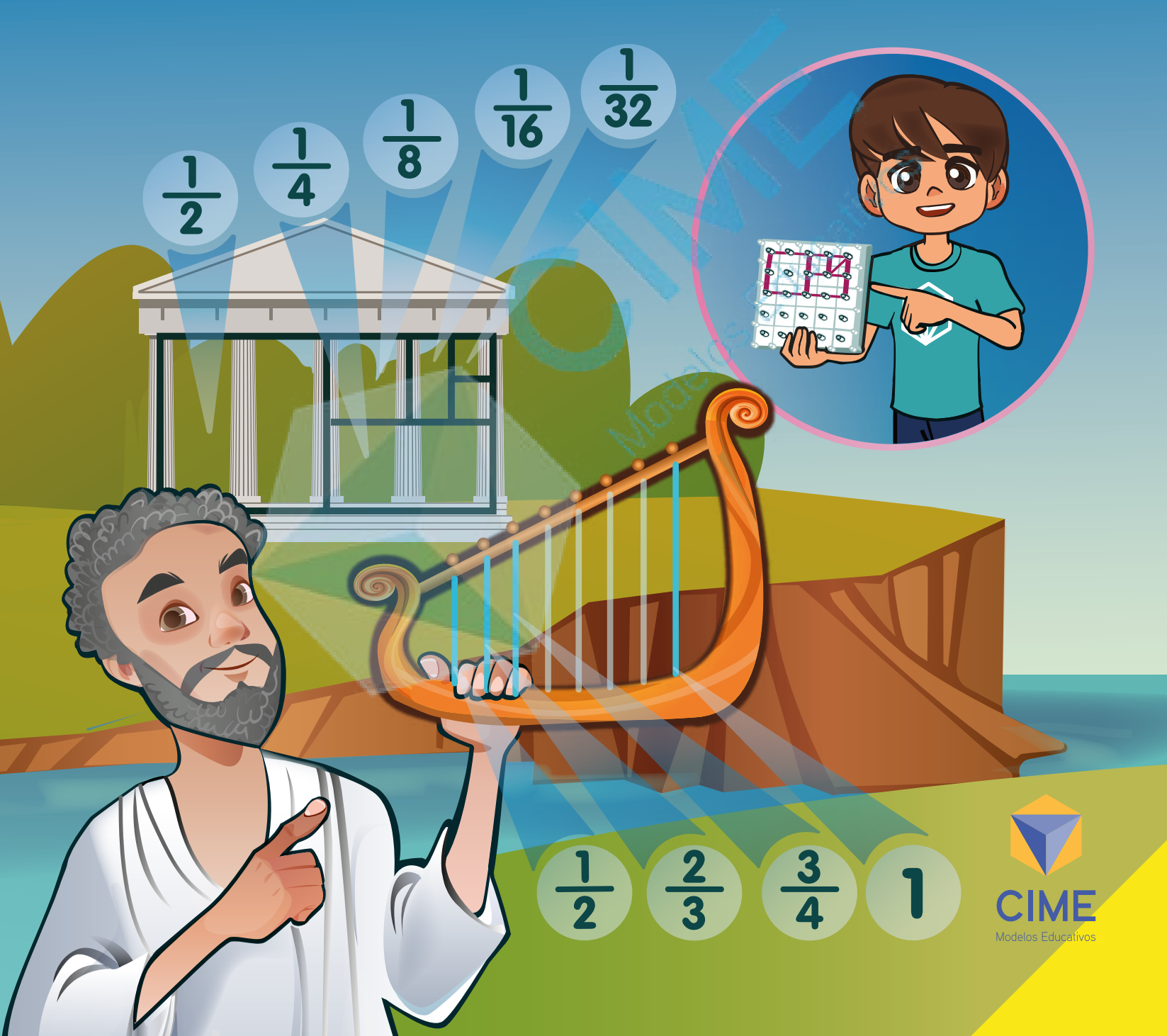


JUGUEMOS 6 a contar y medir con geoplano y regletas

Francisco Javier Gutiérrez Espinosa



JUGUEMOS **6** a contar y medir

con geoplano y regletas

Francisco Javier Gutiérrez Espinosa



CIME
Modelos Educativos

JUGUEMOS A CONTAR Y MEDIR 6

Autor

Francisco Javier Gutiérrez Espinosa

Colaboración especial

María Elena Aedo Sordo

Diseño de interiores y portada

Mariana Camberos Luna

Personajes del CIME (Profe Paco, Profesora Sofía, niños María y Nico)

©Tecnología Educativa CIME, S.A. de C.V.

Ilustración de personajes especiales

Juan José García Llamas

Ilustraciones complementarias

<https://www.freepik.com/>

Todos los derechos reservados por ©Tecnología Educativa CIME, S.A. de C.V., licenciataria exclusiva y editora de esta publicación. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse, registrarse, transmitirse o almacenarse en un sistema de recuperación, en ninguna forma y por ningún medio, sin la autorización previa y por escrito de Tecnología Educativa CIME, S.A. de C.V.

Publicado en México por Tecnología Educativa CIME, S.A. de C.V.

Impreso en México

Esta obra se terminó de imprimir en junio del 2025 en los talleres de Edelvives México, S.A. de C.V. - Talleres Gráficos Naranja No. 248, Col. Santa María la Ribera, Demarcación Cuauhtémoc. C.P. 06400, Ciudad de México, con un tiraje de 9,000 ejemplares.

Primera edición: 2024

Segunda edición: 2025

Para N° de registro
e ISBN, escanear:



Constitución N° 397,
Col. Analco, C.P. 44450,
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. (33) 3618 1378 / (33) 3126 4646
contacto@cime.edu.mx
www.cime.edu.mx

Presentación

Estimado estudiante:

Este libro se ha diseñado para que construyas y favorezcas tu pensamiento con el Modelo Matemático del CIME. En esta nueva edición hemos conservado los elementos clave de nuestra propuesta como son: los juegos, el uso de los materiales concretos y el proceso de búsqueda y encuentro de soluciones generadas por ustedes a través de los siguientes momentos de la sesión:

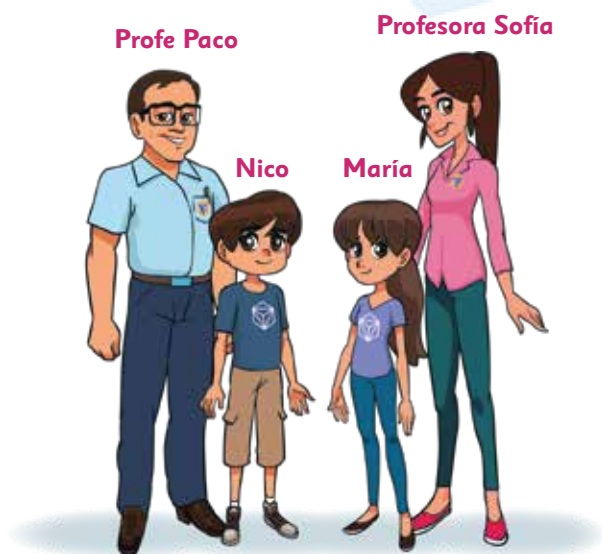
- **Un primer momento en el que vas a manipular tus regletas y geoplano.**
- **El segundo momento en el que verbalizarás** o explicarás las soluciones que encuentres al reto propuesto, es también cuando aprenderás las palabras precisas para nombrar tus aprendizajes.
- **El tercer momento será en el que escribirás** de manera numérica o en notación matemática en tu libro o en tu cuaderno de registro, para que lleves un registro de tus logros y avances.

La edición que tienes en las manos te va a presentar un contenido y un proceso de aprendizaje en cada apartado, para que puedas recuperar lo que ya sabes, integrando nuevos saberes, habilidades y retándote a lograr cada vez más. Al final de cada uno podrás demostrar lo que aprendiste.

Aunque el libro tiene color, recuerda que puedes usar tu imaginación y tu creatividad para recuperar a través de dibujos, diagramas e imágenes, tus soluciones, que luego podrás escribir con números para solucionar las actividades que te proponemos.

Bienvenido a este ciclo escolar que será una nueva aventura.

Puedes enviarnos tus dibujos y comentarios a contacto@cime.edu.mx



En la portada:

“Las fracciones en la arquitectura y la música de los griegos”.

Iconografía de la metodología



Juego y aprendo

Cada vez que veas una imagen como ésta, pondrás en juego el dominio de la matemática que vas logrando al mismo tiempo que te permitirá divertirse con las diferentes actividades que el libro propone (desafíos, acertijos, disfraces, etc.).



Desarrollo del pensamiento crítico

Alude a que propongas alternativas de solución propias a las problemáticas planteadas.

Tu forma de pensar es muy valiosa y nos gusta que encuentres diferentes formas de resolver situaciones, aunque éstas sean diferentes a las de la mayoría de tus compañeros.



Creatividad

Esta imagen la encontrarás cada vez que el libro te proponga la creación de estrategias para lograr resolver diferentes situaciones, acertijos o cualquier otro reto matemático.



Trabajo con mis compañeros

En algunas ocasiones el libro propone que se realicen actividades en las que podrás trabajar en colaboración con algunos de tus compañeros, logrando así formar un gran equipo de trabajo. Esta imagen será una indicación de unir esfuerzos.



Puedo aprender escuchando a los demás

Muchos de los temas de matemáticas necesitan ser analizados desde diferentes puntos de vista. La aceptación de que cada estudiante tiene una forma particular de interpretar el mundo que le rodea, es la base para la construcción del conocimiento y la conciliación de desacuerdos.



Desarrollo de cálculo mental

El cálculo mental no solo es la forma de practicar las habilidades aritméticas. Con base en la práctica frecuente de esta actividad, podrás evaluar tú mismo el dominio logrado sobre los diferentes temas matemáticos en los que has trabajado.



Capacidad de análisis, síntesis y analogía

El estudio de la matemática es una gran oportunidad para desarrollar tus capacidades de análisis y de síntesis, las cuales te permitirán interpretar un problema y encontrar las diferentes soluciones posibles.



Capacidad de formulación

Con base en tu dominio de la matemática, podrás comunicar mediante una ecuación, el procedimiento aritmético para la solución de un problema.



Capacidad de definición

Más allá de las definiciones que este libro proponga y las que puedas encontrar en otras fuentes, recuerda que, con base en tu conocimiento y experiencia, eres capaz de definir el mundo que te rodea con tus palabras, incluyendo los conceptos matemáticos que has aprendido.

Índice de contenidos



► Estudio de los números

Contenido: Estudio de los números	8
Construyamos el producto 10	9
Las fracciones del producto 10	9
El diez como la base para formar nuestros números	9
Vamos a trabajar con el producto 100	10
Construyamos números cada vez más grandes	11
El valor absoluto y el valor relativo de los números	15
Los números también llevan un orden	17
Recuerda lo que aprendiste	19
Ejercita un poco más	20
Conozco dos productos más: el 15 y el 18	21
Ahora voy con los decimales	23
Comparo números enteros y decimales	26
Recuerdo los conceptos básicos de las fracciones y su clasificación	27
Toda fracción es un decimal	29
¿Cuál es el periodo?	31
Lo que aprendí	33
Ejercita un poco más	34
Fracciones de regletas	35
Regleta verda claro / Regleta Rosa	35
Regleta amarilla / Regleta verde oscuro	36
Diferentes formas de contar en la historia de la humanidad	37
El sistema egipcio	38
El sistema de numeración maya	40
Lo que aprendí	43
Vamos al reto	43
Los números y sus cuadrados	44
Construyamos cuadrados con las regletas	45
Los números también forman familias	46
Ahora es turno de los divisores	51
Divisibilidad de los números	52
Criterios de divisibilidad	52
Es el turno de los primos	56
La criba de Eratóstenes	58
Lo que aprendí	60
Ejercito mi aprendizaje	61
Contenido: suma y resta, y su relación como operaciones inversas	62
Producto 12	63
Producto 24	64
Fracciones equivalentes en el geoplano rectilíneo	66
Ahora trabajemos con el geoplano circular y el dodecágono	68
Suma y resta de fracciones	69
Ejercitémonos con las fracciones	70
Lo que aprendí	71
Ejercito mi aprendizaje	71
¿Qué es el mínimo común múltiplo?	72
¿Qué es el máximo común divisor?	77
Usa los factores de los números	78
¡Ojo con el común denominador! (mcm)	80
Lo que aprendí	82
Evaluación	83
Fracciones de regletas	84
Regleta negra / Regleta café	84
Regleta Azul / Regleta Naranja	85
A practicar las sumas y las restas	86
Aproximación de enteros y de decimales	87
Aproximación por redondeo	88
Aproximación por truncamiento	91
Sumo y resto aproximando el resultado	92
Lo que aprendí	93
Ejercicios	94

Contenido: Multiplicación y división; su relación como operaciones inversas	95
Producto 20	96
Producto 32	97
Recordemos las multiplicaciones	98
La multiplicación con números decimales	99
Aún hay más con la multiplicación	102
¿Para qué sirve multiplicar fracciones?	104
Y si tengo fracciones mixtas, ¿cómo resuelvo mi multiplicación?	109
Lo que aprendí	110
Evaluación	112
Productos 21, 27 y 30	113
Ahora es turno de la división	116
La división de números con decimales	118
Aún hay más con la división	119
¿Qué sucede con el residuo?	121
División de fracciones	124
¿Para qué sirve dividir fracciones?	124
Repasemos las 3 formas de representar la división	128
Lo que aprendí	130
Evaluación	132
Contenido: Relación de proporcionalidad	135
Construyamos el producto 28	136
Construyamos el producto 35	137
Construyamos el producto 42	138
Recordemos los porcentajes	139
¿Qué otro porcentaje te sería útil conocer?	141
Porcentajes en el geoplano rectilíneo	143
Otra forma de representar los porcentajes	145
Lo que aprendí	146
Actividad	147
Los disfraces matemáticos	148
Disfraces con regletas	149
Regleta verde claro / Regleta Rosa	149
Regleta amarilla / Regleta Verde oscuro	150
¿Qué me conviene más?	151

Intercambiamos regletas de color por blancas	151
Definición de razón	155
¿Qué prefieres?	157
Lo que aprendí	158
Evaluación	158
Más sobre los disfraces matemáticos	160
Disfraces con la regleta Azul / la regleta N	160
Construyamos sucesiones	162
Construyamos sucesiones a partir de un patrón	166
El patrón de patrones: sección áurea	167
¿Y para qué sirve?	168
Lo que aprendí	169
Evaluación	169



► Estudio de la geometría

Contenido: Cuerpos geométricos y sus características	170
Producto 64	171
Los diferentes cuerpos geométricos	172
figuras recortables	175
Lo que aprendí	180
Evaluación	182
Contenidos: figuras, cuerpos geométricos y sus características	183
Productos 16, 25 y 36	184
Las figuras geométricas	187
Primero los triángulos	187
Ahora es turno de los cuadriláteros	189
Figuras de más de 4 lados	190
Un número muy importante en la geometría	193
Definición de pi	194
Lo que aprendí	196
Evaluación	198
Productos 49 y 81	200

Conoce tu juego de geometría	202
Recordemos lo que sabes acerca de los ángulos	203
Ángulos en el geoplano rectilíneo	204
Juguemos a los ángulos rectos	204
Conoce los ángulos de las escuadras	205
Ahora... a construir polígonos regulares	207
Lo que aprendí	210
Evaluación	211
 Contenido: Ubicación espacial	212
Productos 4, 40 y 48	213
¿Cómo llegar a diferentes lugares?	214
El plano cartesiano	216
Estrategia básica	217
Lo que aprendí	221
Evaluación	222
 Contenido: perímetro, área y nociones de volumen	224
Productos 45, 54 y 63	225
Conceptos de área y de perímetro	226
Geometría del triángulo	226
¿Cómo pueden ser los triángulos?.....	228
Otro método para encontrar algunas áreas	231
Una nueva forma de encontrar las áreas	234
Perímetros y áreas	238
Teorema de Pitágoras	239
Lo que aprendí	242
Evaluación	244
Productos 50 y 60	245
Estudiamos el volumen de los prismas	246
¿Cuántas u^3 forman el prisma?	247
El cubo Naranja (10^3) es un decímetro cúbico (dm^3)	248
Juguemos a encontrar volúmenes	249
Lo que aprendí	250
Evaluación	251



► Estudio de la estadística

Contenido: organización e interpretación de datos	252
Productos 56 y 72	253
Las gráficas circulares y su interpretación	254
Medidas de tendencia central	256
El promedio o media aritmética	257
El rango	258
Lo que aprendí	260
Evaluación	261
 Contenido: Nociones de probabilidad	262
Productos 70, 80 y 90	263
Juguemos con proabilidades	264
¿Cómo representamos matemáticamente la probabilidad?	266
Lo que aprendí	268
Evaluación	270

- Maestra y maestro: recuerden que sus alumnos deberán escribir alrededor de la página con letra script y con letra cursiva el número de la misma.

Contenido: Estudio de los números

Este contenido está formado por cuatro procesos de aprendizaje. Para abordarlos debes recordar:

- Los productos y sus características.
- Cómo están formados los números enteros y decimales dentro de nuestro sistema de numeración.

Mis procesos de desarrollo de aprendizaje

Mediante la expresión oral y escrita, es capaz de comparar y ordenar números naturales a partir de la extensión infinita de la base 10.

Identifica de manera adecuada los criterios de comparación entre cantidades para saber si una es mayor que otra o si son iguales.

Utilizando los conocimientos para la base 10 en números enteros, interpreta los números decimales como una extensión no entera de dicha base.

A partir del conocimiento con números enteros es capaz de comparar y ordenar los números decimales de manera ascendente y descendente.

Al conocer acerca de sistemas de numeración de otras culturas, identifica las características más relevantes de cada uno de ellos.

Compara el sistema de numeración decimal con otros sistemas como el maya y el romano para identificar semejanzas y diferencias entre ellos.

Utiliza los conocimientos que tiene para identificar las características de los números primos y compuestos.

A partir del conocimiento con números enteros es capaz de reconocer cuándo un número es divisible entre otro a través de los criterios de divisibilidad y así podrá identificar los divisores comunes a varias cantidades.

Reconoce los múltiplos de los números para poder encontrar múltiplos comunes a varias cantidades

Lo que voy a lograr:

- Voy a comprender cómo se forman los números naturales, enteros y decimales a partir de la base 10 y que se pueden extender infinitamente.
- Voy a analizar cómo los números pueden trabajarse desde un valor absoluto y en relación con la ubicación que tienen en una cifra., así como el orden que debo respetar al escribirlos.
- Voy a construir una estrategia para poder ordenar números.

- Voy a comprender cómo se forman los números decimales a partir de la base 10 y que se pueden extender infinitamente.
- Voy a analizar los decimales como un suborden del sistema de numeración decimal.

- Voy a conocer cómo se forman los números en otras culturas, así como sus principales características.
- Voy a comparar el sistema de numeración decimal con sistemas de otras civilizaciones, encontrando ventajas y desventajas entre ellos.

- Voy a conocer algunas características de los números naturales.
- Voy a comprender la diferencia entre números primos y números compuestos.
- Voy a analizar los múltiplos y divisores de un número para poder encontrar el mínimo común múltiplo y máximo común divisor entre varias cantidades.
- Voy a comprender el algoritmo de la descomposición de un número en factores primos para aplicarlo en situaciones de vida cotidiana.

Construyamos el producto 10



Factores

2×5 y 5×2

10×1 y 1×10

Divisores

2, 5

1, 10

Fracciones

medios y quintos

décimos

Las fracciones del producto 10

¿Cuánto vale $\frac{1}{2}$ de 10? _____

¿Cuánto vale $\frac{1}{10}$ de 10? _____

¿Cuánto vale $\frac{1}{5}$ de 10? _____

¿Cuánto vale $\frac{1}{1}$ de 10? _____

El diez como la base para formar nuestros números

Como recordarás, **tanto el uno como el diez** son cantidades importantes en la formación de los números que conoces.

A partir de la unidad, cuando reúnes diez unidades (unos), se forma **una decena** y de igual forma cuando tienes diez decenas se forma **una centena**... y así consecutivamente.

Observa la siguiente construcción con regletas:



2 N

+

R

= 2 veces 10 + 4 = 20 + 4 = 24

A esta representación que acabas de hacer se le conoce como **notación desarrollada**, ya que descompones los números en sus decenas y unidades: Si el número llega hasta las centenas, unidades de millar o es incluso mayor a eso, la descomposición será más larga.



► Usa tus regletas

Construye con tus regletas las siguientes cantidades en notación desarrollada y descubre de qué número estamos hablando:

1 $3N + V =$

2 $5N + c =$

3 $6N =$

4 $9N + A =$

Después de llegar hasta el noventa y nueve, el siguiente número que tenemos es el cien. El cien es un número importante dentro de nuestra numeración y te vamos a mostrar algunas de sus características.

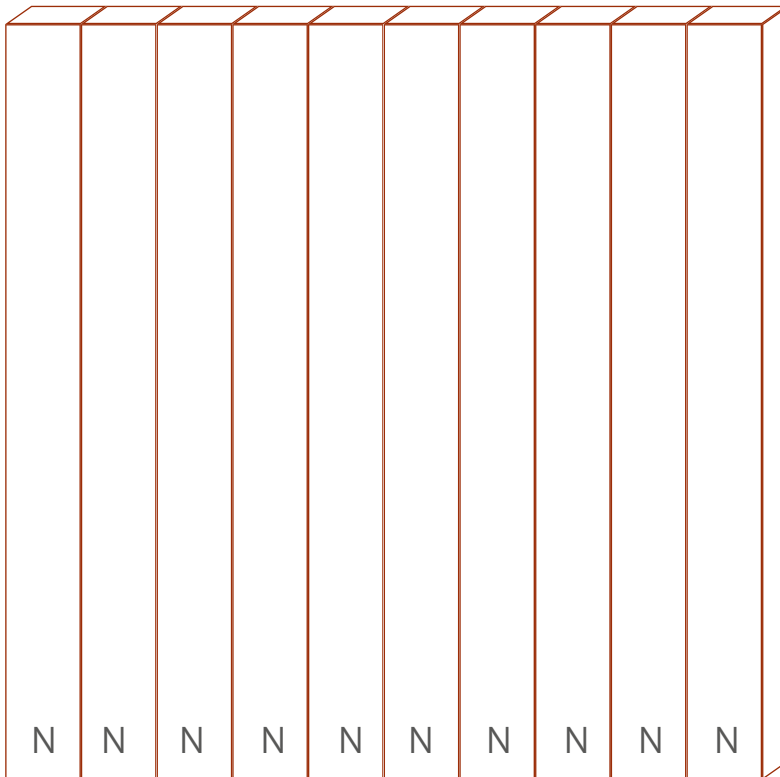
Vamos a trabajar con el producto 100



Factores	Divisores	Fracciones
2×50	2, 50	medios
4×25	4, 25	cuartos
5×20	5, 20	quintos
10×10	10, 100	décimos

Si continúas explorando el producto 100 estamos seguros de que podrás encontrar más fracciones que las que nosotros te expusimos. Descúbrelas y anótalas en el siguiente espacio:

Con el número 100, puedes generar diferentes rectángulos y un cuadrado como el que ves aquí.



$$10N = 10 \text{ veces } 10 = 10(10) = 100$$

$$10 \text{ (al cuadrado)} = 100$$



► Puedo aprender escuchando a los demás

Comenta con tus compañeros de clase las dimensiones de todos los rectángulos que puedes construir, cuya área es igual a 100.

En este momento, nosotros nos vamos a concentrar en el estudio del 100 **en su forma cuadrada**. Así es... **¡El cien es un producto cuadrado!**

Construyamos números cada vez más grandes

Recuerda que al hacer un avión o una torre de regletas estamos multiplicando sus valores. ¿Qué valor tiene el avión de dos regletas Naranja?



¿Cuánto vale la altura del avión? ¡Una roja!

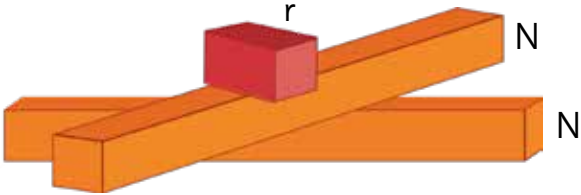
$$N^2 = \text{_____ unidades}$$





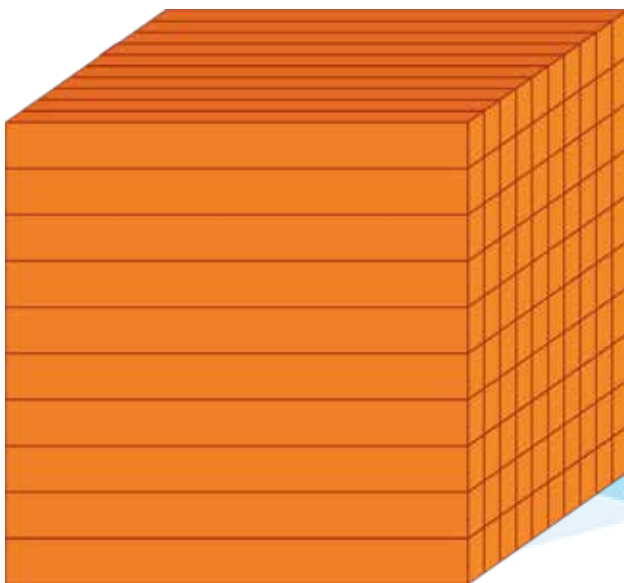
$N \times N = N^2 = 10 \times 10 = 10^2$ es llamado el cuadrado de 10

Cuando cruzas otra regleta sobre una torre ya construida estás multiplicando por el valor de la regleta que agregaste. **¿Cuánto vale una torre con una regleta roja y dos Naranja?**



2 veces $N^2 = 2N^2 = 2 (10^2) = 2 (100) =$ _____

Ahora bien... Si diez compañeros juntan los cuadrados Naranja que construyeron y forman un cubo con él, entonces tenemos un cubo que vale un millar.

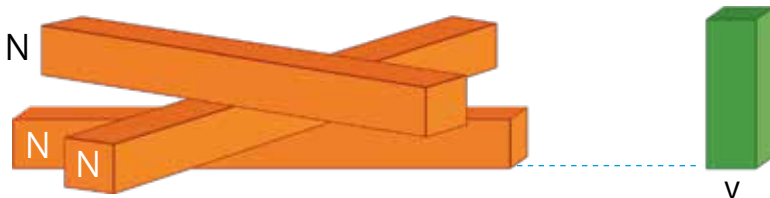


$$10 \times 10 \times 10 = 1000$$

Es llamado el CUBO de 10.

$= 10$ (al cubo)

Si lo representamos en forma de torre con regletas, tenemos que:



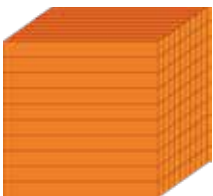
¿Qué altura tiene? ¡La regleta verde claro! Su altura es 3

$$N \times N \times N = N^3 = (10 \times 10 \times 10) = 10^3$$



Ya conoces las unidades, las decenas, las centenas y los millares.
Con esta información puedes empezar a construir números cada vez más grandes.

Observa la siguiente tabla:

			
Cubos (N^3)	Cuadrados (N^2)	Largos (N)	blancas
Unidades de millar	Centenas	Decenas	Unidades
1	0	0	0

Una unidad
Diez unidades
Cien unidades
Mil unidades

De acuerdo con la tabla, ya estás listo para trabajar con la notación desarrollada de cantidades hasta millares.

Observa como se construye el número 3,472 en notación desarrollada



Cubos



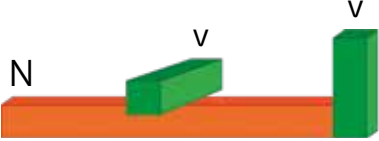
Cuadrados



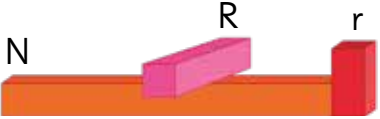
Largos



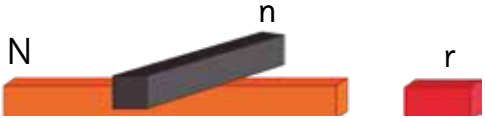
blancas



$3N^3 + 2v$



$4N^2 + 2r$



$7N + 2r$

$3N^3$	+	$4N^2$	+	$7N$	+	2
$3(10^3)$	+	$4(10^2)$	+	$7(10)$	+	2
$3(1000)$	+	$4(100)$	+	$7(10)$	+	2
3000	+	400	+	70	+	2



► Ahora hazlo tú

Es tu turno de ejercitar la notación desarrollada. Puedes trabajar con un compañero y si lo consideras necesario puedes utilizar las regletas.

Escribe las siguientes cantidades en notación desarrollada:

1 4,567 =

2 9,108 =

3 8,500 =



► Reto

Ahora que conoces la notación desarrollada hasta millares, **¿crees que puedas construir números mayores, con decenas y centenas de millar?**

Te invitamos a que lo intentes, construye:

4 12,578 =

5 135,497 =

CIME
Modelos Educativos



► Puedo aprender escuchando a los demás

Comenta con tus compañeros y tu profesor:

- ¿A qué se enfrentaron al intentar formar cantidades mayores?
- ¿Cómo representaron las decenas de millar? ¿Y las centenas de millar?
- ¿Qué fue lo más interesante que descubrieron construyendo estos números?

El valor absoluto y el valor relativo de los números

Hasta este momento has trabajado en la construcción de los números y su notación desarrollada; ahora te invitamos a conocer algunas características importantes e interesantes de estos números.

Al conjunto de todos los números que tú puedas formar, se les llama sistema de numeración decimal o base diez. Este sistema va incrementándose de diez en diez y va pasando de una posición a otra, de derecha a izquierda, lo que lo convierte en un sistema de numeración posicional.

Este sistema incluye al cero y aunque te parezca algo obvio, más adelante verás que hay otros sistemas como el de los números romanos que no utilizaban el cero además de representar los números con letras.

Observa cómo nuestro sistema utiliza sólo 10 símbolos para representar todas las cantidades que puedas imaginar. A estos símbolos se les conoce como dígitos:

Cero	Uno	Dos	Tres	Cuatro	Cinco	Seis	Siete	Ocho	Nueve
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

A estos símbolos se les atribuye un **valor absoluto**, que es el que tiene un número por el símbolo con el que se le representa.

Sin embargo, existe también un **valor relativo** que es el que cada número toma por su posición dentro de una cantidad, es así como tenemos entonces unidades, decenas, centenas, unidades de millar, etc.

Vamos a darte un ejemplo de esto. Analicemos el número 5,435

Número	5	4	3	5
Valor absoluto	5	4	3	5
Valor relativo	5,000	400	30	5



► Resuelve los siguientes ejercicios.

A Escribe el valor relativo de los números que está subrayados en las siguientes cantidades:

1 54,897 _____

2 185, 200 _____

3 4,128 _____

B Construye las cantidades que se te indican:

1 Un número en el que el valor relativo del 5 simbolice las unidades de millar.

2 Un número en el que el valor relativo del 7 sea centenas.

3 Un número en el que el valor relativo de 3 sea en decenas de millar.



► Trabajo con mis compañeros

Juega con tus compañeros de clase con diferentes números y encuentren el valor relativo y el valor absoluto de sus cifras.

Los números también llevan un orden

La numeración decimal se forma con potencias de 10 y está organizada de manera lógica, en unidades, decenas y centenas, que se conocen como órdenes, tres órdenes integran una clase y cada dos clases forman un periodo.

La primera clase, llamada de las unidades simples, está integrada por sus respectivas unidades, decenas y centenas.

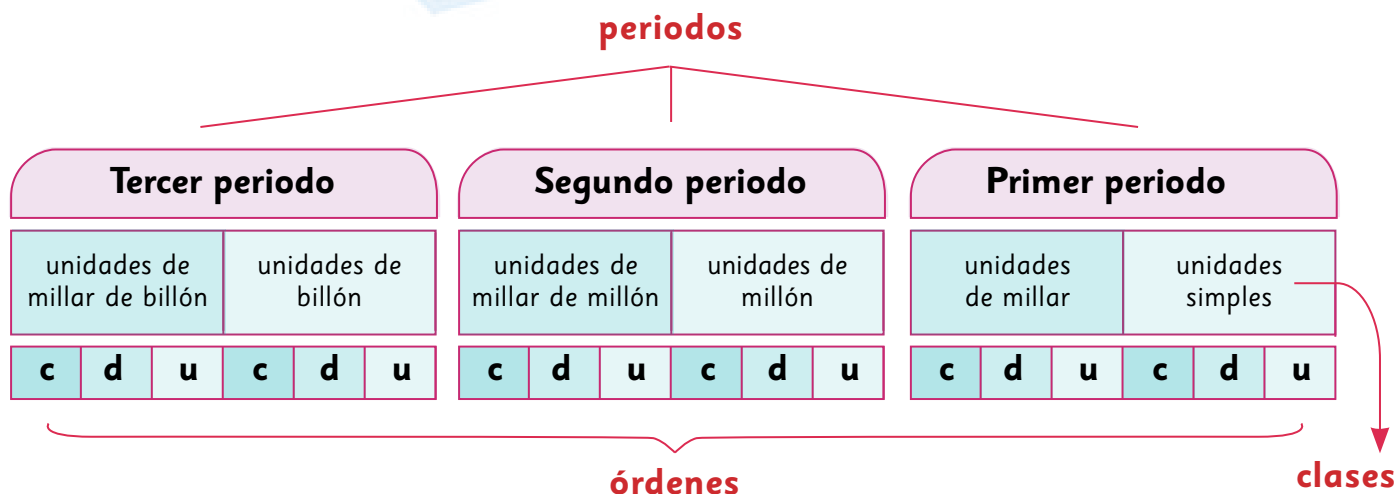
La segunda clase, conocida como de las unidades de millar, también está integrada por sus respectivas unidades, decenas y centenas.

Cada dos clases se forma un periodo.

Esta organización se va repitiendo indefinidamente, lo que permite construir cualquier cantidad, por extensa que sea. Como puede verse, las unidades de cada orden sólo se pueden agrupar hasta nueve veces, puesto que si se añadiera una unidad más de ese mismo orden, pasaría a integrar la primera unidad del orden inmediato superior.

100,000	10,000	1,000	100	10	1
200,000	20,000	2,000	200	20	2
300,000	30,000	3,000	300	30	3
400,000	40,000	4,000	400	40	4
500,000	50,000	5,000	500	50	5
600,000	60,000	6,000	600	60	6
700,000	70,000	7,000	700	70	7
800,000	80,000	8,000	800	80	8
900,000	90,000	9,000	900	90	9

La tabla que aparece a continuación, clarifica un poco más la organización de la numeración decimal o de base diez.





► Resuelve algunos acertijos

1 ¿Qué número se forma con 10 decenas, 10 centenas y 10 millones?

2 ¿Cuántas unidades hay en una unidad de tercer orden? _____

¿Y de quinto orden? _____

3 ¿Cuántas centenas hay en 4 millares? _____

¿Y en seis millones? _____



Ahora
tú

Reta a tus compañeros con algunos acertijos creados por ti.

Ahora bien, de acuerdo con este orden para escribir un número, ¿crees que esta información te es de utilidad para comparar números?



► Puedo aprender escuchando a los demás

Comenta con tus compañeros y tu profesor, las estrategias que conoces para comparar números.

Para poder analizar estas estrategias, es importante que recuerdes que cada dígito tiene un valor absoluto, así como lo que ya aprendimos acerca del orden, la clase y el periodo que ocupan los dígitos y que determina su valor relativo.



► Actividad

Escriban aleatoriamente números en el pizarrón y determinen los pasos a seguir para descubrir si un número es mayor, menor o igual que otro.

Para poder relacionar esta diferencia entre los números, existen símbolos matemáticos que debes recordar:

Mayor que >

Menor que <

Igual =

Redacta brevemente las estrategias que aplicas para comparar números:



► Resuelve

A De acuerdo con tu estrategia compara los siguientes números y escribe el símbolo que corresponde entre ellos ($<$, $>$, $=$)

1 2 486 1 905

2 1 608 1 806

3 2 090 2 090

Al descubrir cómo comparar números, también eres capaz de ordenarlos de mayor a menor y viceversa, ¿cierto? Vamos a intentarlo.

B Ordena de mayor a menor los siguientes números:

5,524 65,012 65,120 22 145 10,150 1,478
_____, _____, _____, _____, _____, _____, _____



► Recuerda lo que aprendiste

El sistema de numeración decimal o base 10 es un sistema posicional que utiliza los símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 que reciben el nombre de **dígitos**.

Combinando estos dígitos se pueden expresar números más grandes; a diario utilizamos este sistema de numeración, casi sin darnos cuenta.

Conforme vamos aumentando cantidades, los números van creciendo y “ordenándose” en grupos de diez en diez; así, diez unidades forman una decena, diez decenas forman la centena, diez centenas forman una unidad de millar, y así, sucesivamente.

La base 10 indica que cada orden se multiplica por diez para formar el siguiente.

De esta forma los números se clasifican en órdenes, clases y períodos.

Cada uno de los dígitos tiene dos valores: el valor absoluto y el valor relativo.

El valor absoluto es el que tiene por su figura, es decir por el símbolo que lo representa y el valor relativo es el que tiene por el lugar que ocupa dentro de una cantidad.

Se conoce como notación desarrollada a la forma de escribir un número desglosando cada dígito que lo conforma, de acuerdo con el valor posicional que tiene dentro de la cantidad.

Para poder comparar un número con otro es necesario considerar lo siguiente:

- Primero comparas la cantidad de cifras de los números. El que tiene más cifras, es el mayor.
- Si los números que estás comparando tienen las mismas cifras, entonces compara la primera cifra de tu izquierda. Es mayor el número cuya cifra de la izquierda tiene mayor valor absoluto.
- Si son iguales, sigue comparando las cifras de izquierda a derecha hasta que encuentres una cifra mayor que las otras.
- Si todas las cifras son iguales, los números son iguales.



► Ejercita un poco más

- 1 Escribe en notación desarrollada el número 14, 529

- 2 ¿Qué número se construye con 6 unidades de millar, 8 decenas de millar, 6 decenas y cuatro unidades? _____

- 3 ¿Cuál es el valor absoluto y relativo de la cifra que está subrayada en el número 452,652?

Valor absoluto: Valor relativo:

- 4 ¿A qué orden, clase y periodo corresponde la cifra subrayada en el número 568,223?

Orden: _____ Clase: _____ Periodo: _____

- 5 Compara los siguientes números y determina cuál es mayor:
16, 589 y 16,452

_____ _____



► Trabajo con mis compañeros

Con tus compañeros de clase, inventa ejercicios similares a los que has trabajado para que puedas fortalecer tu aprendizaje.

Conozco dos productos más: El 15 y el 18



Producto 15

Factores

Divisores

Fracciones

3×5 y 5×3

3, 5

tercios y quintos

15×1 y 1×15

1, 15

quinceavos



Encuentra todas sus fracciones:

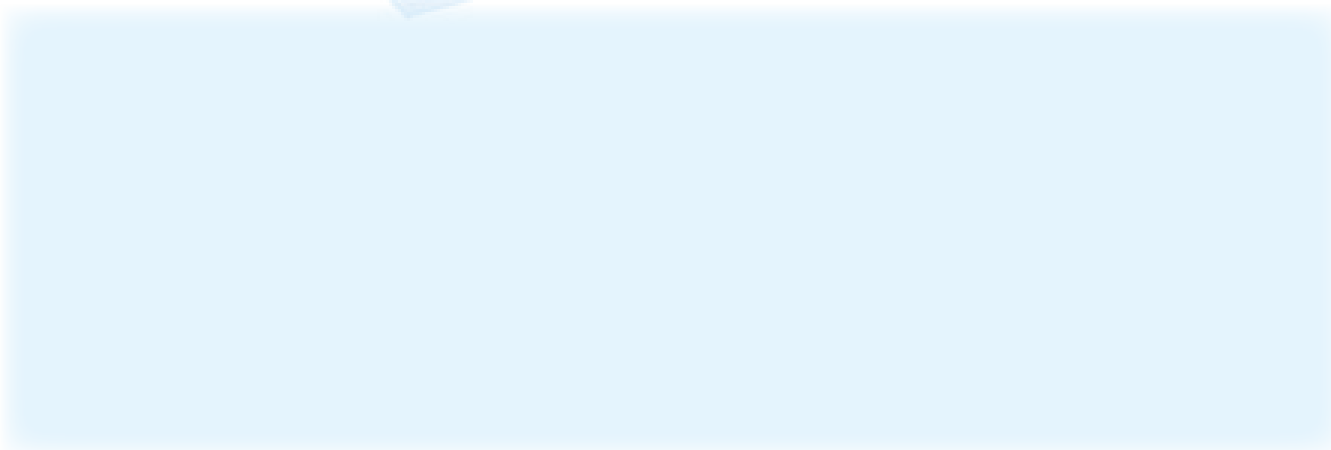
$$\frac{1}{3} \text{ de } 15 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{1}{5} \text{ de } 15 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{1}{15} \text{ de } 15 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{15}{15} \text{ de } 15 = \underline{\hspace{2cm}}$$

- ¿Qué dimensiones tienen los posibles rectángulos que puedas construir cuya área sea 15 u^2 ? Constrúyelos en el siguiente espacio:



- Calcula el perímetro de los rectángulos que descubriste.

Factores

Divisores

Fracciones

3×6 y 6×3

3, 6

tercios y sextos

2×9 y 9×2

2, 9

medios y novenos

18×1 y 1×18

1, 18

dieciochoavos

- A partir de la tabla, ¿qué fracciones puedes encontrar del producto 18?

Ejemplo: $\frac{3}{9}$ de 18

Coloca en este espacio todas las fracciones posibles.



► **Resuelve**
los siguientes ejercicios:

1 $(\frac{1}{2} \text{ de } 18) + (\frac{3}{5} \text{ de } 15) =$

2 $3 (\frac{8}{9} \text{ de } 18) - (\frac{1}{3} \text{ de } 15) =$



► **Creatividad**

Con tus compañeros inventa tres ejercicios más en los que utilices fracciones de los productos 18 y 15

Ahora voy con los decimales

A la clasificación de los números que acabas de estudiar de acuerdo con su orden, clase y período, agregaremos algo más que llamamos **subórdenes**.

Al igual que la decena está formada con diez unidades, la centena con diez decenas, etc., podemos dividir la unidad de primer orden entre diez para formar **décimos**, que a su vez al dividirse entre diez forman los **centésimos** y éstos divididos entre diez forman los **milésimos**.

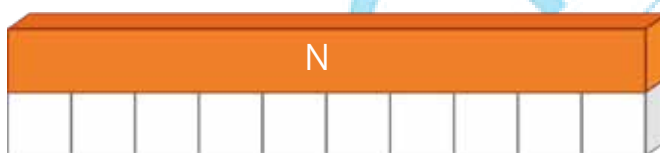
Con los números enteros vimos que se forma un nuevo orden al multiplicar el orden anterior por diez; los subórdenes se forman al dividir el anterior entre diez.

El tema de decimales no es algo nuevo para ti, ya que los has trabajado en grados anteriores. Aun así, daremos un breve repaso.



► Juego y aprendo

Toma una regleta Naranja y divídela en 10 partes iguales.

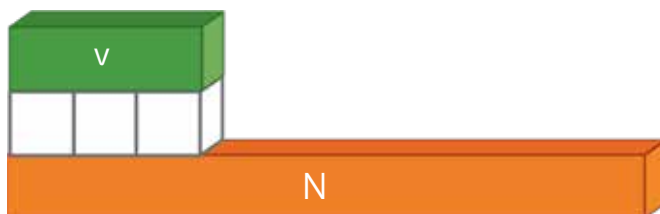


Lo que has hecho es dividir tu regleta en **décimos**. Cada una de las regletas blancas representa un décimo de la N y como puedes recordar se representa así:

$$\frac{1}{10} \text{ o también: } 0.1$$

Para escribir los subórdenes (décimos, centésimos, milésimos, etc.) **coloca un punto al lado derecho de las unidades y luego coloca los decimales.**

Observa este otro ejemplo:



$$\frac{3}{10} \text{ Se dice: tres décimos = } 0.3$$

¡ Fíjate bien !



Imagina que tomas un décimo y lo divides a su vez en 10 partes iguales. Esto te lleva a los **centésimos**, que con regletas lo representas así:

$$\frac{1}{100} = \frac{b}{N^2} = \frac{1}{10^2} = 100 \overline{)1} = 0.01$$


Y si divides cada centésimo en 10 partes otra vez, consigues los milésimos.

Observa:

$$\frac{1}{1000} = \frac{b}{N^3} = \frac{1}{10^3} = 1000 \overline{)1} = .001$$


A las fracciones que estás construyendo para representar estos números se les conoce como **fracciones decimales** debido a que su denominador siempre está en base 10: 10, 100, 1000... es decir, su denominador es una potencia de diez.

Fracciones decimales								
Subórdenes			Subórdenes			Subórdenes		
1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°
Décimas	Centésimas	Milésimas	Diezmilésimas	Cienmilésimas	Millonésimas	Diezmillonésimas	Cienmillonésimas	Milmillonésimas

Estos conceptos no son nuevos para ti, pero es bueno retomarlos.

Ahora recuerda cómo representas en notación desarrollada los números que tienen una parte entera y una parte en decimales:

Observa cómo representamos 4.38

punto decimal



$$\begin{array}{rclclcl}
 R & + & \frac{3}{N} & + & \frac{8}{N^2} \\
 4 & + & \frac{3}{10} & + & \frac{8}{100} \\
 4 & + & 0.3 & + & 0.08 \\
 & & = 4.38
 \end{array}$$



► Trabajo con mis compañeros

Llegó el momento de hacer algunos ejercicios.

Trabaja con un compañero, y juntos representen con sus regletas los siguientes números decimales. Completen el ejercicio escribiendo la notación desarrollada de cada número.

1 3.753

2 17.405

3 5.026

4 12.54





► Resuelve

¡Estás listo para resolver los siguientes ejercicios!

Completa la siguiente tabla:

	Decenas	Unidades	Décimos $\frac{1}{10}$	Centésimos $\frac{1}{100}$	Milésimos $\frac{1}{1000}$
1 13.14	1	3	1	4	
2 23.06					
3 15.115					
4 8.016					
5 16.105					

↑
punto decimal

Como puedes observar, en cada número hay cifras escritas a la izquierda del punto decimal y otras a la derecha. Las cifras a la izquierda representan **la parte entera del número** y las que están a la derecha representan **su parte decimal**.

Para escribir un número primero anotas las unidades correspondientes a cada orden, comenzando por los órdenes superiores colocando un cero en los espacios de los órdenes en los que no hay unidades y separando con un punto los órdenes de los subórdenes.

Para la lectura de estos números, es importante que consideres que primero se lee la parte entera y después la parte decimal nombrándola con el valor de la unidad decimal más pequeña del número.

Te damos algunos ejemplos:

El número **35.686** se lee “treinta y cinco enteros, seiscientos ochenta y seis milésimos”

El número **508.12** se lee “quinientos ocho enteros, doce centésimos”.

Comparo números enteros y decimales

¿Recuerdas cómo comparar números para saber cuál es mayor que otro, e incluso si son iguales? Todo lo que has trabajado hasta ahora te lleva precisamente a lograrlo.



► Puedo aprender escuchando a los demás

Comenta con tus compañeros y profesor, las estrategias que utilizan para comparar números y observen si hay alguna variante de estas estrategias con relación a las que se definieron para comparar números enteros.

Una vez que las estrategias queden claras, resuelve los siguientes ejercicios. Puedes trabajar de manera individual o si lo deseas, trabaja con algún compañero.



► Resuelve

A Compara los siguientes números y escribe entre ellos el símbolo de mayor, menor o igual según corresponda. ($>$, $<$, $=$)

1 2.34 5.9

2 3.09 2.99

3 1.39 1.62

4 5.16 5.87

B Ordena de mayor a menor los siguientes números:

5 , 7.5 , 4.9 , 3.2 , 6.8 , 5.09 , 7
____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____

C Coloca en orden descendente los siguientes números:

4.3 , 6.6 , 6.51 , 4.02 , 1.2 , 6 , 4.1
____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____

Recuerdo los conceptos básicos de las fracciones y su clasificación

¿Recuerdas lo que es una fracción? ¿Recuerdas cuáles son los elementos que conforman una fracción? ¿Recuerdas qué significa cada uno de estos elementos?

Repasa los siguientes conceptos para que podamos trabajar con ellos más adelante. Analízalos con cada uno de tus compañeros para llegar a un acuerdo cuando estés trabajando y no confundas los nombres.

¿Qué es una fracción?



$$\begin{array}{r} 3 \\ \hline 5 \end{array}$$

*** Numerador

** Denominador

* Fracción

***Fracción:** es un número que expresa una o varias partes de la unidad referente. Te indica que, la unidad (sea cual sea) ha sido dividida en partes iguales y cuántas de esas partes estás considerando o tomando.

**** Denominador:** es el nombre de la fracción y ese nombre depende de las partes en que está dividida la unidad referente.

***** Numerador:** te indica, del total en que se dividió el entero, cuántas partes estás tomando.

En el ejemplo que tienes, la fracción se lee **“tres quintos”** es decir, tomas tres partes de las cinco en que está dividida la unidad.

A lo largo de tu aprendizaje en años anteriores, has trabajado con fracciones, por lo que ya sabes que dentro de la clasificación de las fracciones tenemos:

- **Fracciones comunes** como $\frac{3}{4}$, $\frac{2}{7}$, $\frac{6}{13}$, en las que el denominador no está como un suborden de la base 10.
- **Fracciones decimales** como $\frac{2}{10}$, $\frac{4}{100}$, $\frac{8}{1000}$, en las que el denominador es un múltiplo de un suborden de la base 10.
- **Fracciones propias** que son menores al entero, tales como: $\frac{3}{5}$, $\frac{2}{10}$, $\frac{7}{9}$.
- **Fracciones impropias** que son mayores a la unidad: $\frac{7}{3}$, $\frac{5}{2}$, $\frac{13}{5}$.
- **Fracciones iguales a la unidad.** Son aquellas que al simplificarlas, dan como resultado la unidad: $\frac{12}{12}$, $\frac{4}{4}$, $\frac{9}{9}$.

Número mixto es todo aquel que está formado por un número exacto de unidades y una fracción, de hecho, la simplificación de una fracción impropia puede representarse como un número mixto.

Ejemplo: $3\frac{1}{2}$ (tres enteros, un medio)



► Capacidad de análisis, síntesis y analogía

Observa las fracciones que están a continuación.

Encierra en un círculo: con rojo las fracciones propias, con azul las impropias, las decimales con verde, las comunes con rosa, las iguales a la unidad con café y las mixtas con naranja. Toma en cuenta que algunas fracciones pueden entrar en más de una clasificación.

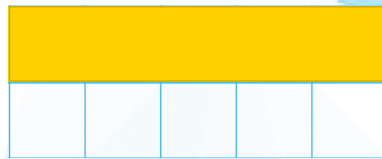
$$\begin{array}{cccccccccc} \frac{6}{5} & \frac{3}{4} & \frac{9}{12} & 3\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{7}{10} & \frac{6}{4} & \frac{5}{5} & \frac{8}{100} & \frac{8}{1} \\ \frac{7}{15} & \frac{7}{2} & \frac{2}{3} & \frac{10}{1000} & \frac{9}{8} & \frac{8}{9} & \frac{4}{4} & 2\frac{1}{2} & \frac{5}{1} \end{array}$$

Toda fracción es un decimal



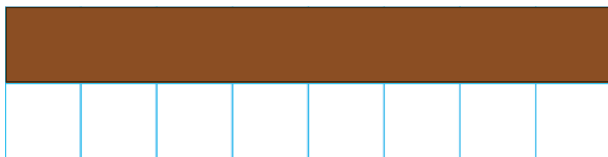
► Juego y aprendo

A Toma una regleta amarilla y busca una regleta con la que puedas dividirla en cinco partes iguales.



- ¿Qué parte de la regleta amarilla es cada una de las regletas que encontraste? _____
- ¿Cuál es la fracción del entero que representa esa regleta? _____
- ¿Puedes representar esta fracción de alguna otra forma? _____

B Analiza otro ejemplo, toma una regleta café y busca una regleta con la que puedas dividirla en cuatro partes iguales.



- ¿Qué parte de la regleta café es cada una de las regletas que colocaste? _____
- ¿Cuál es la fracción del entero que representa esa regleta? _____
- ¿Puedes representar esta fracción de alguna otra forma? _____



► Capacidad de formulación

Haz un análisis de lo que descubriste en los ejercicios anteriores:

Si observas, lo que encontraste es una fracción de tu entero, que en el primer caso es $\frac{1}{5}$ y en el segundo caso es $\frac{1}{4}$. Es decir, lo puedes representar como una fracción.

Pero, por otro lado, también dividiste un entero en cinco y el otro en cuatro partes. Ambos casos se pueden representar con **una división**.

$$\frac{1}{5} = 5 \overline{)1} \quad \frac{1}{4} = 4 \overline{)1}$$

Si resuelves la división, puedes encontrar que la fracción también se puede expresar como un número decimal:

$$\begin{array}{r} 0.2 \\ 5 \overline{)10} \\ \underline{0} \end{array} \quad \begin{array}{r} 0.25 \\ 4 \overline{)10} \\ \underline{20} \\ 0 \end{array}$$

$$\frac{1}{5} = 0.2 \quad \frac{1}{4} = 0.25$$

A partir de estos números decimales, y con el antecedente que tienes sobre la notación desarrollada sabes que estos números también los puedes expresar como fracciones decimales.

$$0.2 = \frac{2}{10} \quad 0.25 = \frac{25}{100}$$



► Reto

Completa la siguiente tabla de acuerdo con el ejemplo (donde sea posible, simplifica tus fracciones):

Fracción	División	Decimal	Fracción decimal
$\frac{1}{5}$	$5 \overline{)1}$	0.2	$\frac{2}{10}$
$\frac{3}{4}$			
		0.35	
	$2 \overline{)9}$		
$\frac{16}{99}$			



► Puedo aprender escuchando a los demás

Compara y comenta los resultados de tu tabla con tus compañeros y responde las siguientes preguntas.

- ¿Observas alguna diferencia entre los resultados que obtuviste y los de tus compañeros? Si hay diferencias, comenta cuáles son:
- ¿Lograste que todas las divisiones terminaran sin residuo en algún momento?
- ¿Observas algo diferente entre las respuestas de la columna de los decimales? Si observas diferencias, comenta cuáles son:
- ¿Tienes algún comentario más con respecto al análisis de las respuestas en la tabla?

¿Cuál es el periodo?

En algunos casos, la división no te da un número exacto de decimales, sino que encuentras que una o más cifras se repiten indefinidamente y en el mismo orden. A este tipo de decimales se les conoce como “**periódicos**”

Así, por ejemplo, en el número decimal **0.22222 el periodo es 2** y en el **0.1616161616 el periodo es 16**. A este tipo de decimales se les llama “**periódicos puros**”

En ocasiones el periodo no empieza en los décimos, es probable que encuentres algunos casos en que empieza en los centésimos o incluso en los milésimos.

Observa el siguiente número decimal:

0.2353535

- ¿Cuál es el periodo? _____
- ¿A partir de que cifra empieza? _____

A este tipo de números decimales se les denomina “**periódico mixto**”, ya que tiene una parte no periódica (o irregular) seguida de un periodo.

Para representar la parte periódica de un número se utiliza **un símbolo especial** que te permite **escribir solo el número de forma más corta**.

Observa:

$$0.22222 = 0.\widehat{2}$$

$$0.161616 = 0.\widehat{16}$$

$$0.2353535 = 0.\widehat{235}$$



► Desarrollo mi pensamiento crítico

Has trabajado con diferentes formas de representar la parte de un entero, así como los diferentes tipos de fracciones y decimales que se pueden presentar en la resolución de un problema.

Te invitamos a hacer una reflexión y analizar lo siguiente:

- ¿Por qué crees que se utilizan diferentes formas de escribir las fracciones?
- Si una fracción común también tiene una representación en número decimal y en fracción decimal, ¿qué beneficios crees que puedas obtener al saber convertirlas?
- ¿En qué casos consideras que te conviene más trabajar fracciones y no decimales?
- ¿En qué casos los decimales te pueden apoyar más para resolver situaciones?

Comparte con tus compañeros el análisis que has hecho y concluyan por qué se utilizan diferentes formas de representar lo mismo.



► Lo que aprendí

Un decimal es un número que se compone de una parte entera y una fracción decimal y se expresa como una extensión de la notación del sistema de numeración decimal.

Las cifras que forman el número decimal dependen de la posición que ocupan dentro del suborden correspondiente a los decimales.

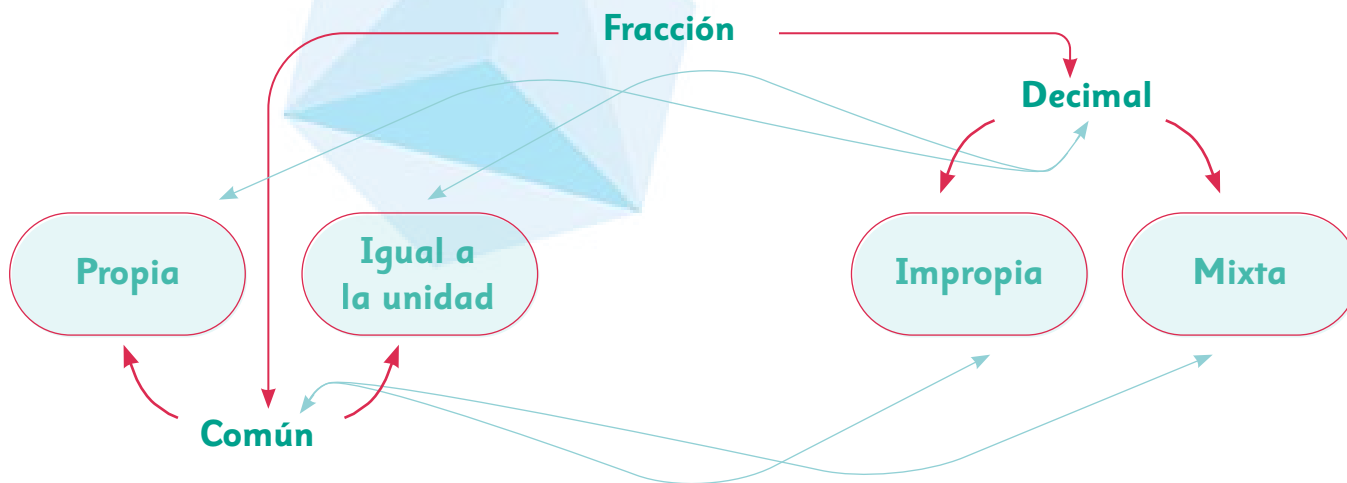
Una fracción es la forma matemática que utilizas para representar las partes de un todo. Representa un entero dividido en partes iguales y a su vez toda fracción es también una división.

$$\begin{array}{r} 3 \\ \hline 5 \end{array} \begin{array}{l} \text{Numerador} \\ \text{Denominador} \end{array} = 5 \overline{)3}$$

Fracción

Las fracciones están clasificadas en:

- **Comunes:** el denominador no está como un suborden de base 10.
- **Decimales:** cuyo denominador es un múltiplo de un suborden de base 10.
- **Propias:** que son menores a la unidad.
- **Igual a la unidad:** al simplificarlas dan como resultado la unidad.
- **Impropias** que son mayores a la unidad.
- **Número mixto:** está formado por un número exacto de unidades y una fracción.



Un número como **4.7** se compone de **una parte entera (4 en este caso)** y **una fracción decimal (.7 en este caso)** y se expresa como una extensión de la notación del sistema de numeración decimal.

La denominación de las cifras ubicadas a la derecha del punto dependen de la posición que ocupan dentro del suborden correspondiente a los decimales.

Estas expresiones decimales pueden ser:

- **Exactas o finitas:** si tienen un número concreto de cifras decimales.
- **Inexactas o infinitas:** que no tienen fin.
- **Periódicas puras:** todas sus cifras decimales se repiten periódicamente.
- **Periódicas mixtas:** dentro de la parte decimal hay cifras que no se repiten y otras que se repiten periódicamente.
- **No periódicas:** sus cifras decimales son infinitas, pero no se repiten periódicamente.



► Ejercita un poco más

Llegó el momento de ejercitar todo lo aprendido.

Observa la siguiente tabla y completa lo que falta de acuerdo con el ejemplo que te mostramos.

La primera parte es para que conviertas fracciones a decimales y a fracción decimal y la siguiente parte es para que las clasifiques. Al final te damos un par de espacios para que conviertas y clasifiques las fracciones que tú quieras.

Convierte			Clasifica				Tipo de decimal				
Fracción	Número decimal	Fracción decimal	Tipo de clasificación				Tipo de decimal				
			Propia	Impropia	igual al entero	Mixta	Exacto	Inexacto	No periódico	Periódico puro	Periódico mixto
7/3	2.3	$\frac{23}{10}$		✓		✓		✓		✓	
3/4											
13/9											

Fracciones de regletas

Antes de entrar de lleno a este tema, vas a trabajar un poco con las regletas para descubrir qué fracciones diferentes puedes encontrar en cada una de ellas. Trabajaremos con las regletas verde claro, Rosa, amarilla y Verde oscuro.

Regleta verde claro (v)



► Juego y aprendo



¿Qué regleta cabe 3 veces en la v?

La . ¡Claro, la blanca!

$1 = \frac{1}{3} \text{ de } 3$ ¡ La tercera parte de tres ! $2 = \frac{2}{3} \text{ de } 3$ $3 = \frac{3}{3} \text{ de } 3$

• ¿Y cuánto será $\frac{1}{3}$ de 30? _____ • ¿Y $\frac{1}{3}$ de 3,000? _____

1 $(\frac{2}{3} \text{ de } 3) + (\frac{2}{3} \text{ de } \text{ }) = 4$

4 $(\frac{1}{3} \text{ de } 30) \times (\frac{3}{3} \text{ de } 3) =$

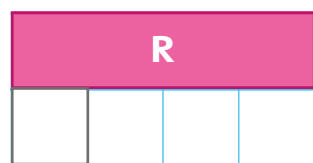
2 $(\frac{3}{3} \text{ de } 3) + (\frac{\text{ }}{3} \text{ de } 3) = 4$

5 $(\frac{2}{3} \text{ de } 300) \div (\frac{2}{3} \text{ de } 30) =$

3 $(\frac{3}{3} \text{ de } 3) - \text{ } = 1$

6 $(\frac{3}{3} \text{ de } 3000) \times (\frac{1}{3} \text{ de } 300) =$

Regleta Rosa (R)



¿Qué regleta cabe 4 veces en la R?

La

Entonces: $\frac{1}{4} \text{ de } 4 = \text{ }$ ¡ La cuarta parte de cuatro !

• ¿Qué regleta es la mitad de la regleta R? La . Entonces: $\frac{1}{2} \text{ de } 4 = \text{ }$

• ¿Cuánto es la mitad de 40? _____ • ¿Cuánto es la mitad de 400? _____

$$1 \quad \left(\frac{1}{4} \text{ de } 4\right) + \left(\frac{3}{4} \text{ de } 4\right) = \square$$

$$4 \quad \left(\frac{4}{4} \text{ de } 400\right) - \left(\frac{1}{4} \text{ de } 400\right) = \square$$

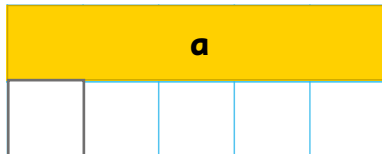
$$2 \quad 3 \text{ veces } \left(\frac{1}{2} \text{ de } 40\right) = \square$$

$$5 \quad 5 \text{ veces } \left(\frac{3}{4} \text{ de } 400\right) = \square$$

$$3 \quad 4 \text{ veces } \left(\frac{4}{4} \text{ de } 4\right) = \square$$

$$6 \quad 3 \text{ veces } \left(\frac{2}{2} \text{ de } 4\right) + \left(\frac{3}{4} \text{ de } 4\right) = \square$$

Regleta amarilla (a)



¿Qué regleta cabe 5 veces en la a?

La $\square$. ¡Claro, la blanca!

Entonces: $\frac{1}{5} \text{ de } 5 = \square$ i La quinta parte de cinco!

¿Qué regleta es igual a **dos quintos** de la regleta a? La $\square$. Entonces: $\frac{2}{5} \text{ de } 5 = \square$

$$1 \quad 2 \left(\frac{3}{5} \text{ de } 100\right) = \square$$

$$4 \quad 3 \left(\frac{2}{5} \text{ de } 70\right) + \left(\frac{1}{2} \text{ de } 10\right) = \square$$

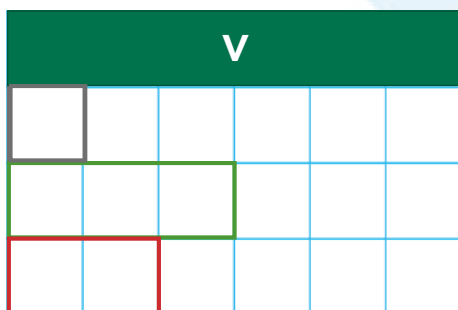
$$2 \quad 4 \left(\frac{5}{5} \text{ de } 10\right) + \left(\frac{2}{10} \text{ de } 10\right) = \square$$

$$5 \quad 3 \left(\frac{3}{10} \text{ de } 10\right) + 2 \left(\frac{1}{5} \text{ de } 50\right) = \square$$

$$3 \quad \left(\frac{5}{10} \text{ de } 10\right) + 3 \left(\frac{2}{5} \text{ de } 1000\right) = \square$$

$$6 \quad \left(\frac{2}{5} \text{ de } 500\right) + 4 \left(\frac{3}{5} \text{ de } 10\right) = \square$$

Regleta Verde oscuro (V)



¿Cuánto es la sexta parte de 6?

$= \frac{1}{6} \text{ de } 6$ ¡Un sexto de seis! $\square$

¿Qué regleta cabe 3 veces en la V? La $\square$

$\frac{1}{3} \text{ de } 6 = \square$ ¿Cuánto es la mitad de 6? $\frac{1}{2} \text{ de } 6 = \square$

$$1 \quad \left(\frac{3}{6} \text{ de } 60\right) + 2 = \square$$

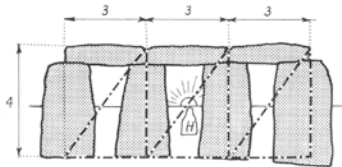
$$3 \quad \left(\frac{4}{6} \text{ de } 6\right) - 1 = \square$$

$$5 \quad \left(\frac{1}{3} \text{ de } 60\right) + 3 = \square$$

$$2 \quad \left(\frac{5}{6} \text{ de } 60\right) + \left(\frac{3}{3} \text{ de } 9\right) = \square$$

$$4 \quad \square - \left(\frac{1}{3} \text{ de } 9\right) = \left(\frac{1}{3} \text{ de } 3\right) + \left(\frac{1}{6} \text{ de } 6\right)$$

Diferentes formas de contar en la historia de la humanidad



Stonehenge, Inglaterra



Jarrón geométrico griego



Grabado hindú

¡Las matemáticas que estás aprendiendo ya llegaron a su cumpleaños 4,000 !

En la India hace aproximadamente 4,000 años los indios sobresalieron por su desarrollo del cálculo numérico y algebraico.

En Arabia los descubrimientos matemáticos griegos e indios fueron traducidos, enriquecidos y guardados con mucho cuidado por los **árabes**.

Los persas en el S. IX escribieron el primer libro de álgebra. Su autor fue el persa **Al Juarismi**.

Los egipcios tuvieron un excelente conocimiento matemático y geométrico. Las pirámides de Egipto son una maravillosa obra de arquitectura, de cálculo matemático y geometría. Un papiro de 1650 A. de J.C. es muestra de este dominio de las matemáticas.

Los griegos fueron los grandes maestros de las matemáticas y la geometría. Algunos de ellos fueron: **Tales de Mileto, Pitágoras, Arquímedes**.

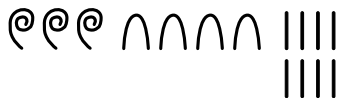
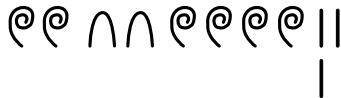
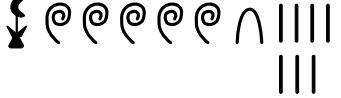
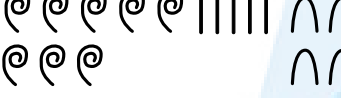
Los romanos crearon el sistema numérico que ahora utilizamos, aunque nosotros lo escribimos con números arábigos. Los sabios del Islam lo transmitieron al mundo occidental.

En América, los incas del Perú y **los mayas** en México fueron excelentes matemáticos y los mayas se distinguieron además por ser maravillosos astrónomos.

El sistema egipcio

Hace aproximadamente 5,000 años, los egipcios usaban un sistema para escribir números a base de jeroglíficos.

Observa la siguiente tabla en donde se comparan números escritos en sistema egipcio, romano y decimal. Trata de interpretar el valor de cada jeroglífico del sistema egipcio.

Egipcio	Romano	Decimal
	CCCXLVIII	348
	DCXXIII	623
	MDXVII	1517
	MMCMCLX	3960
	DCCCLV	855
	MCCC	1300

- ¿Puedes deducir qué número representa cada uno de los símbolos del sistema egipcio?

 =
  =
  =
  =

- **El número 623** está representado por 11 símbolos en el sistema egipcio. ¿Qué hiciste con estos 11 símbolos para encontrar de qué número se trata?

- **En el sistema romano el 623** está representado con 7 símbolos, ¿cómo encontraste de qué número se trata?

- Sin embargo, **en el sistema decimal** ese mismo número está representado sólo con 3 símbolos. ¿De qué manera te apoyaste en esos tres símbolos para deducir el valor de los símbolos de los sistemas egipcio y romano?
- ¿Tienen algún tipo de agrupación los símbolos de estos sistemas?
- ¿Tienen algún símbolo que represente el cero?

Los símbolos que utilizaron los egipcios fueron:

Decimal	1	10	100	1,000	10,000	100,000	1'000,000
Egipcio							

Ya has trabajado con el sistema de numeración decimal y ahora has analizado otros dos sistemas.

Algunos sistemas de numeración **no llevan un orden** para colocar los símbolos que representa cada cantidad, sino que se pueden colocar aleatoriamente y sólo sumar el valor de cada símbolo para conocer el resultado.



► Puedo aprender escuchando a los demás

Platica con tus compañeros acerca de las características que pueden observar entre los tres sistemas. Por ejemplo:

- ¿Qué base tienen?
- ¿Son posicionales o son aditivos?
- ¿Existe un valor absoluto y un valor relativo para sus símbolos?
- ¿Encuentran algún significado en los símbolos que usan?

Genera con tus compañeros más ideas para analizar estos sistemas de numeración.

Sistema de numeración maya

Los mayas, que vivieron hace 1400 años en la Península de Yucatán y parte de Centroamérica, inventaron un sistema de numeración posicional en el que **se introduce el cero**.

Observa muy bien las siguientes cantidades que están escritas en números mayas, a ver si puedes deducir el valor de cada símbolo.

0		1		2		5	
6		9		10		15	
19		20		22		100	
105		400		420		421	

El sistema de numeración maya utiliza tres símbolos, ¿puedes identificarlos y saber el valor de cada uno?



► Capacidad de análisis, síntesis y analogía

Observa cómo se escribe el 19 en símbolos mayas.

Está escrito con 7 símbolos, encuentra el valor que representa cada uno.

Fíjate ahora cuántas veces como máximo se puede repetir el símbolo y cuántas veces el símbolo se puede poner sobre sí mismo.



► Utiliza tus regletas

Vamos a utilizar la regleta blanca como $\bullet$ y la amarilla como — . Busca algo que puedas representar como , puede ser una bolita de papel o un borrador pequeño.

Representa los números 4, 7, 11, 16 y 18 en números mayas, compara con tus compañeros las representaciones que hicieron y observa si son iguales.

Regresemos a las cantidades que están escritas en maya y ahora observa muy bien la representación de 20, 22, 100, 105.

En el sistema de numeración maya, las agrupaciones se hacen de 20 en 20 y además se escriben de manera vertical.

Como verás estos números ya tienen un segundo nivel que vale 20, así que todo lo que está escrito en el segundo nivel son veintenas y lo que está en el **primer nivel** son unidades:

$\bullet \bullet$	$2 \times 20 = 40$
—	$5 \times 1 = 5$
	45

$\bullet \bullet$	$7 \times 20 = 140$
	$0 \times 1 = 0$
	140

¿Cuál es el número más grande que se puede representar en este **segundo nivel**?

$\bullet \bullet \bullet \bullet$	$19 \times 20 = 380$
$\bullet \bullet \bullet \bullet$	$19 \times 1 = 19$
	399

Y de ahí pasamos entonces al **tercer nivel** en el que las agrupaciones son de 20×20 , es decir, veinte veintenas que equivalen a 400.

$\bullet$	$1 \times 400 = 400$
$\bullet$	$6 \times 20 = 120$
	$0 \times 1 = 0$
	520

$\bullet \bullet \bullet$	$3 \times 400 = 1,200$
—	$5 \times 20 = 100$
$\bullet \bullet \bullet$	$3 \times 1 = 3$
	1,303

Con esta información ahora sí serás capaz de escribir cualquier número del sistema decimal, en sistema maya y viceversa.



► Trabajo con mis compañeros

Haz equipo con un compañero y construyan números mayas con sus regletas. Cuando hayan hecho varios ejercicios respondan a las siguientes preguntas y coméntenlas con su profesor(a) y demás compañeros.

- ¿Cuáles son las principales características del sistema de numeración maya?
- ¿Qué semejanza encuentras entre este sistema y nuestro sistema decimal? ¿Qué diferencias encuentras?
- ¿El sistema de numeración maya es posicional o aditivo? Explica tu respuesta.

Ya trabajaste con varios sistemas de numeración: el decimal, el maya y el egipcio, y seguramente has encontrado diferencias y similitudes entre ellos.

Queremos que ejercites la forma en que se construyen los números en cada sistema, pero que al mismo tiempo analices las características más importantes de cada uno de ellos para que puedas resolver el reto que tenemos para ti al final.



► Actividad

Con la información que tienes de cada sistema, completa la siguiente tabla y en el último renglón coloca el número que tú quieras y conviértelo a los demás sistemas:

Decimal	Egipcio	Maya
459		
238		
1752		



► Lo que aprendí

Un sistema de numeración es el conjunto de reglas que se definen para escribir, leer y realizar operaciones con números.

Los sistemas de numeración posicionales son aquéllos en los que el valor de cada cifra depende de su posición dentro del número.

Los sistemas de numeración no posicionales son aquéllos en los que cada símbolo toma un valor determinado y no cambia, independientemente de la posición que ocupe dentro del número. A estos sistemas se les conoce también como **aditivos**, ya que solo hay que sumar el valor de cada símbolo para encontrar el número que representa.

La base de un sistema de numeración está definida por la forma en que se van agrupando los números; los mayas, por ejemplo, usaban **la base veinte, es decir contaban de veinte en veinte**.

Nuestro sistema es un sistema de numeración decimal y posicional. Decimos que es decimal porque contamos usando potencias de diez y es posicional porque el valor de cada cifra depende de su posición con respecto a las demás cifras dentro de un número.



► Vamos al reto

Para resumir lo que has venido trabajando **completa la siguiente tabla respondiendo lo que se indica:**

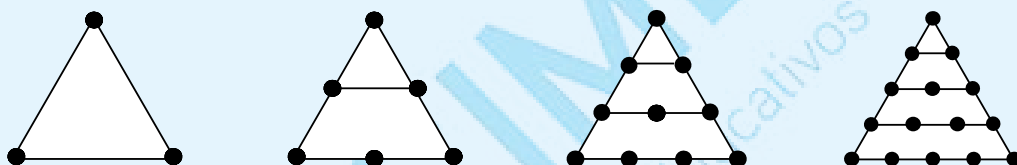
Sistema	Decimal	Maya	Egipcio
¿Cuántos símbolos utiliza?			
¿Es un sistema de numeración posicional?			
¿Es un sistema de numeración aditivo?			
¿Utiliza el cero?			
¿Cuál es el valor de su base?			

Los números y sus cuadrados

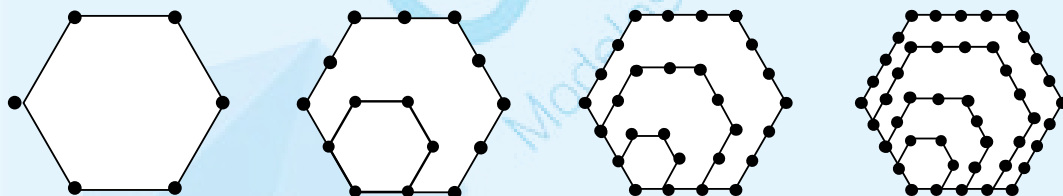
Trabajase ya con algunos productos y analizaste su configuración geométrica. Algunos pueden estructurarse en forma rectangular, otros en forma cuadrada y otros más como cúbicos.

A los números que pueden ser acomodados en una configuración geométrica, se le conoce como números figurados, y así como hemos trabajado con rectángulos, cuadrados y cubos existen también números con los que puedes formar triángulos, pentágonos, hexágonos e incluso pirámides y prismas. Estos números fueron objeto de estudio de los griegos, especialmente de Pitágoras y los pitagóricos, y los construían con pequeñas piedras.

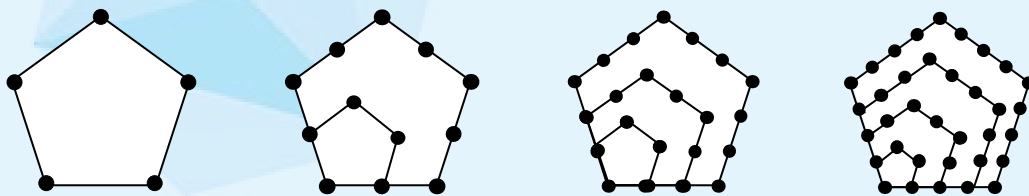
Números
triangulares



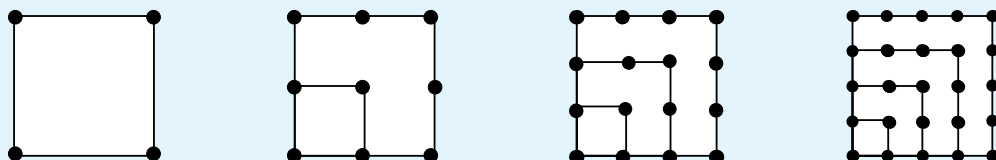
Números
hexagonales



Números
pentagonales



Números
cuadrados



Si te interesa conocer más acerca de estos números puedes investigarlos y verás que son fascinantes, pero de todos estos números **los que nos interesan a nosotros son los números cuadrados**.

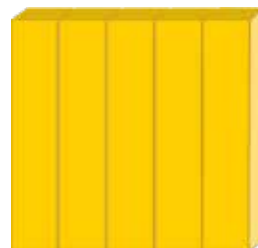
Construyamos cuadrados con las regletas



► Usa tus regletas

Con tus regletas amarillas construye un cuadrado.

• ¿Cuántas regletas amarillas necesitas? _____



- Si construyes un cuadrado del mismo tamaño, pero con tus regletas blancas, ¿cuántas regletas blancas necesitas? _____

Esto significa que el cuadrado amarillo equivale a 25 regletas blancas.

Dado que el valor de tu regleta a amarilla es 5, podemos decir que **el cuadrado del 5 es igual a 25.**

De acuerdo con lo que ya trabajaste, la notación matemática para el cuadrado del cinco es:

El cuadrado de la regleta amarilla es a^2 , que es lo mismo que 5^2 .

También puede escribirse como 5×5 y es igual a 25.

Es decir: $a^2 = 5^2 = 5 \times 5 = 25$

A esto que construiste, en matemáticas se le conoce como “**eleva el cinco al cuadrado**”

Construye cuadrados de todos los colores de tus regletas y con la información que vayas encontrando completa la siguiente tabla:

Regleta	Literal	Regletas que necesitas para el cuadrado	Elevado al cuadrado	Multiplicación	Producto
blanca	b			1×1	
roja	r	2			4
verde claro			$v^2 = 3^2$		
Rosa	R				
amarilla	a	5	$a^2 = 5^2$	5×5	25
Verde oscuro			$V^2 = 6^2$		
negra	n		$n^2 = 7^2$		
café		8			
Azul	A			9×9	
Naranja		10			100

Cada uno de los cuadrados que construiste tiene una misma medida en sus lados. A esta medida se le conoce como **raíz cuadrada**.

La raíz cuadrada **es la operación inversa al cuadrado de un número**.

La raíz cuadrada es el número que alimenta y sostiene al cuadrado de un número.

En el caso que hemos analizado, **la raíz cuadrada de 25 es 5** y matemáticamente se representa así:

$$\sqrt{25} = 5$$

Con esta información completa la siguiente tabla:

Número	Representa su raíz	Valor de su raíz
1	$\sqrt{1}$	1
4	$\sqrt{4}$	
9		3
16		
25		
36	$\sqrt{36}$	
49		7
64		
81	$\sqrt{81}$	
100		10

Los números también forman familias

Seguramente ya has trabajado con las series numéricas, especialmente con las de los números menores al 10, ya que con estas series se ejercita el conteo de dos en dos, de tres en tres, etc.



► Juego y aprendo

En equipo con algunos compañeros, **construyan trenes con regletas del mismo color**. La propuesta es que cada tren tenga al menos 10 regletas, pero si tienen espacio pueden hacerlos un poco más largos.



Después de haber construido los trenes, completen las series de cada uno de ellos.

1 Regleta roja

Ahora escribe su serie hasta donde quieras llegar.

2, 4, 6,

2 Regleta verde claro

Age Group	Percentage
18-24	100%
25-34	90%
35-44	80%
45-54	70%
55-64	60%
65-74	50%
75-84	40%
85-94	30%
95-100	20%

Construye también su serie:

3, 6, 9, 12,

3 Regleta Rosa

[illegible]

Completa la serie del cuatro:

4, 8, 12,

- ¿Puedes continuar con las demás series hasta llegar a la del 10?

A 5, 10, 15, _____

B 6, 12, 18, _____

C 7, 14, 21, _____

D 8, 16, 24, _____

E 9, 18, 27, _____

F 10, 20, 30, _____

- ¿Cómo fuiste encontrando los números que van en cada serie? _____

- ¿Recuerdas que nombre reciben todos los números que se encuentran dentro de una misma serie? _____

- Puedes observar que algunos números los encuentras en varias series, ¿cierto? _____

Por ejemplo: el número 20 lo encuentras en la serie del 2, la del 4, la del 5 y la del 10, y si continuaras construyendo más series, sería el primero en su propia serie, es decir en la serie del 20.

- ¿En qué series encuentras el 24? _____ ¿Y el 18? _____

- ¿Puedes imaginar en qué otras series que no has construido encuentras también el 18 y el 24? _____

Intenta ahora encontrar todas las series en las que es posible encontrar el número 64.

A todos estos números que se encuentran dentro de una serie, **se les llama múltiplos**, todos los números que forma la serie del 2 son múltiplos del 2, los que forman la serie del 5 son múltiplos del 5 y así...con todas las series sucede lo mismo. Como puedes ver, **hay múltiplos que están en diferentes series, y se les conoce como múltiplos comunes.**

Así, por ejemplo, el 21 es un múltiplo común del 3 y del 7, ya que se encuentra en ambas series. Pero también es múltiplo de sí mismo, ya que se encuentra dentro de su propia serie.



► Reto

Elige cinco números mayores a 10 que encuentres dentro de las series que construiste **y busca sus múltiplos**.

Número	Sus múltiplos



► Puedo aprender escuchando a los demás

- De entre los múltiplos que encontraste, ¿hay múltiplos comunes a dos o más números? _____

Comenta con tus compañeros de equipo lo que han observado respecto la tabla que cada uno construyó **y con sus palabras, definan lo que es un múltiplo**.



► Resuelve los siguientes ejercicios

1 Lorena y Juan juegan a “carrera de galgos”. La meta es en el número 50. Si Lorena avanza de 5 en 5 en cada turno y Juan de 3 en 3...

- ... ¿Quién llegará primero a la meta? _____

- ¿En cuáles números caerán Lorena y Juan en diferente turno?

- ¿Por qué crees que sucede esto?

Comprueba tu respuesta con tus compañeros.

2 Comenten en el grupo:

- ¿Cómo pueden saber cuando un número es múltiplo de otro?

Escribe tus conclusiones.

3 Encierra en un círculo el múltiplo del número que se te indica.

A Múltiplo de 3

35, 48, 91, 231, 457

B Múltiplo de 7

651, 449, 257, 140, 686

4 Escribe 5 múltiplos de los números que se te dan.

A 18 _____ , _____ , _____ , _____ , _____

B 36 _____ , _____ , _____ , _____ , _____

C 100 _____ , _____ , _____ , _____ , _____

5 Responde:

• ¿El 4 608 es múltiplo de 36? _____ • ¿Será también múltiplo de 18? _____

• ¿Por qué? _____

• Cómo puedes saber si el 4 608 es múltiplo de 36? _____

• ¿Será múltiplo de otro número? _____ • ¿De cuál? _____

Comenten sus respuestas en el grupo.

Ahora es turno de los divisores

Así como has trabajado con los múltiplos, también dentro del estudio de los productos, has trabajado con los divisores.

- Al haber descubierto que el 4608 está dentro de la serie del 36, es decir que es múltiplo de 36, **¿crees que el 36 sea divisor del 4608?** _____
- ¿Por qué crees que sea así? _____



► Actividad

Completa la siguiente tabla. Coloca una ✓ si el número en cuestión es divisor de 32, 45 y 2008

¿Es divisor?	de 32	de 45	de 2008
5			
3			
8			
2			
4			
9			

- ¿Al completar la tabla, encontraste divisores comunes al 32? _____
- ¿Puedes observar divisores comunes al 45? _____
- ¿Encontraste divisores comunes al 2008? _____



► Puedo aprender escuchando a los demás

Comenta con tus compañeros de clase lo que han observado respecto de la tabla que completaron y con sus palabras, **definan lo que es un divisor.**

Divisibilidad de los números

Para saber si un número es divisible entre otro, basta con que observes los criterios de divisibilidad que te proponemos a continuación.

Criterios de divisibilidad

¡Recuérdalos!



Entre 2:

¿Cómo puedes saber sin hacer la división, que $634 \div 2$ es una división exacta? ¡Muy fácil! **La última cifra de 634 es 4**, y como $4 \div 2$ es una división exacta, entonces $634 \div 2$ es una división exacta.

Fíjate: **Un número se divide exactamente entre 2 si termina en 0, 2, 4, 6 u 8.**

► Tacha los números

que **NO** se dividan entre 2 exactamente.

634	17	26	100	3570	1993
28	14	534	1112	439	2001

Ahora, entre 5



Entre 5:

Para saber si un número es divisible entre 5 es igual de fácil: **La última cifra debe ser 0 o 5**. Por ejemplo: **530 y 225** son divisibles entre 5, pero 531 y 234 no lo son.

► Tacha los números

que **NO** son divisibles entre 5.

634	17	26	100	3570	1993
28	14	534	1112	439	2001

Un criterio de divisibilidad es una regla sencilla para saber si un número divide a otro.

Es muy sencillo saber si un número divide a otro usando los criterios de divisibilidad.

Ahora, entre 4



Entre 4:

Separa las dos últimas cifras de cualquier número y divídelas entre 4. Si la división es exacta, **entonces el número es divisible entre 4.** También **si las dos últimas cifras son 00**, el número es divisible entre 4.

Por ejemplo: los números 432, 500, 3204 y 1388 **son divisibles entre 4**, porque las divisiones $32 \div 4$; $00 \div 4$; $04 \div 4$; $88 \div 4$ son exactas.

► ¿Puedes tachar...

...los números que **NO** sean múltiplos de 4?

8	256	2284	14579	4	143
15	3526	1003	242628	161616	

Ahora, entre 3



Entre 3:

El criterio de divisibilidad **entre 3 es un poco distinto.** En este caso, **sumamos las cifras del número.** Si obtenemos un número de varias cifras, **lo volvemos a sumar hasta llegar a un resultado de una sola cifra.** Si este resultado es **0,3,6 o 9**, **entonces el número original es divisible entre 3.** Fíjate cómo hago para saber si 321741 es divisible entre 3:

① Sumo sus cifras: $3 + 2 + 1 + 7 + 4 + 1 = 18$

② Vuelvo a sumar las cifras del resultado: $1 + 8 = 9$

La respuesta es 9. Entonces 321741 sí es divisible entre 3.

En cambio, **100402 no es divisible entre 3**, porque $1 + 0 + 0 + 4 + 0 + 2 = 7$ y **no es 3, 6 ni 9.**

Ahora, entre 10



Entre 10:

Para saber si un número es divisible entre 10, **su última cifra debe de ser cero.** ¿999 es divisible entre 10? El último número es un 9 y como es distinto de 0, **999 NO es divisible entre 10.**

¿370 es divisible entre 10? El último número es un 0, por lo tanto **370 SÍ es divisible entre 10.**

Ahora, entre 6



Entre 6:

En este caso **debes verificar que el número sea divisible entre 2 y entre 3**, es decir **que sea un número par** y que además la suma de sus dígitos hasta llegar a una cifra sea **0, 3, 6 o 9**.

Por ejemplo: ¿es 3672 divisible entre 6?

Sabes que es divisible entre dos porque es un número par.

**Y sabes que es divisible entre 3 porque $3 + 6 + 7 + 2 = 18$
 $1 + 8 = 9$**

Como se cumplen ambas condiciones, el número **3672 es divisible entre 6**.

Entre 8:

La divisibilidad entre 8 **es parecida a la del 4**, sólo que se deben considerar las 3 últimas cifras del número. **Si sus tres últimas cifras son divisibles entre 8 entonces el número también es divisible entre 8.**

Si las tres últimas cifras son cero, también es divisible entre 8.



Entre 9:

La divisibilidad entre 9 **es parecida a la divisibilidad entre 3** sólo que, en este caso, **la suma de sus dígitos debe de ser 9 o un múltiplo de 9**. Puedes repetir esta suma hasta que llegues a un múltiplo que conozcas o hasta que llegues al 9.

Por ejemplo: ¿es el 2178 divisible entre 9?

Suma sus dígitos: $2+1+7+8 = 18$

$1 + 8 = 9$ por lo tanto, sí es divisible entre 9.

Entre 7:

El criterio de divisibilidad del 7 **es un poco más complicado que los que te hemos mostrado**, sin embargo, creemos que te puede interesar.

Una de las maneras de saber si un número es divisible entre 7 (y que quizá te parezca la más sencilla) **es dividir directamente entre 7 y si el residuo es cero**, entonces el número si es divisible entre 7.

Seguimos con el 7

Existe otra forma que te mostramos a continuación, con un ejemplo.

¿Es el número 6776 divisible entre 7?

Hay que restar el número **sin la cifra de las unidades** MENOS **el doble de la cifra de las unidades**:

6776

$$\underbrace{6776} \longrightarrow 6 \longrightarrow 6 \times 2 = 12 \longrightarrow 677 - 12$$

A Cifra sin las unidades

Unidades

B Doble de las unidades

C Resta de $677 - 12$

Tenemos entonces: $677 - 12 = 665$

Si el resultado es aún muy grande, **se repite el proceso completo**:

665

$$\underbrace{665} \longrightarrow 5 \longrightarrow 5 \times 2 = 10 \longrightarrow 66 - 10$$

A Cifra sin las unidades

Unidades

B Doble de las unidades

C Resta de $66 - 10$

Hacemos la resta: $66 - 10 = 56$

Una vez que llegas a un número de dos cifras analizas el resultado y si es divisible entre 7 **entonces el número inicial es divisible entre 7**.

En este caso **56 es igual a 8×7** , por lo tanto **6776 es divisible entre 7**.

Si quieres conocer otros criterios de divisibilidad, te proponemos que en equipos investiguen cuáles existen y si son sencillos o es más fácil y rápido dividir.



► Trabajo con mis compañeros

Ahora en equipos propongan números al azar y determinen **entre qué números del 2 al 10 son divisibles**.

Es el turno de los primos

Cuando construiste las series con regletas pudiste observar que siempre inicias con una regleta de un color, y cuando transformaste tu construcción con regletas a una serie numérica empezabas las series con un número.

Vamos a analizar las series que construiste:

* El primero de la serie

Número	*	Serie
2	2 ,	4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14 , 16 , 18 , 20
3	3 ,	6 , 9 , 12 , 15 , 18 , 21 , 24 , 27 , 30
4	4 ,	8 , 12 , 16 , 20 , 24 , 28 , 32 , 36 , 40
5	5 ,	10 , 15 , 20 , 25 , 30 , 35 , 40 , 45 , 50
6	6 ,	12 , 18 , 24 , 30 , 36 , 42 , 48 , 54 , 60
7	7 ,	14 , 21 , 28 , 35 , 42 , 49 , 56 , 63 , 70
8	8 ,	16 , 24 , 32 , 40 , 48 , 56 , 64 , 72 , 80
9	9 ,	18 , 27 , 36 , 45 , 54 , 63 , 72 , 81 , 90
10	10 ,	20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 70 , 80 , 90 , 100



► Capacidad de análisis, síntesis y analogía

Observa la tabla y responde las siguientes preguntas.

- En la serie del 2, ¿qué número inicia la serie? _____
- ¿En alguna otra serie puedes encontrar el número 2? _____

El 2 es el primer número de la serie **y sólo aparece una vez en toda la tabla**, ya que no pertenece a ninguna otra serie. **Encierra en un círculo rojo el número 2** (el primero de la serie)

Ahora vamos a analizar la serie del 3.

- ¿Cuál es el primer número de la serie? _____
- ¿En alguna otra serie puedes encontrar el número 3? _____

Al igual que el dos, **el 3** es el primero de la serie, y **sólo aparece una vez en la tabla**. Tampoco pertenece a ninguna otra serie, por lo tanto **también lo vas a encerrar en un círculo rojo**.

Vamos con la serie del 4...

- ¿Con qué número empieza la serie? _____
- ¿Puedes encontrar el número 4 en alguna otra serie? _____

Seguramente ya te diste cuenta de que aparece en la serie del 2 y **si observas la serie del 4, todos los números que la forman están dentro de la serie del 2**.

Por esta razón, **el 4 no es considerado el primero de una serie** y se encuentra más de una vez dentro de la tabla. **Al 4 no lo vamos a encerrar en un círculo**.

Continúa analizando de igual forma las series del 5 al 10 y observando cuáles son los primeros de una serie y no se repiten en ninguna otra. **Enciérralos también en un círculo rojo**.

- ¿Qué números son los que encerraste en rojo? _____
- ¿Qué características tienen en común? _____

Si observas estos números, **no pueden dividirse más que entre ellos mismos y el uno**.

A estos números se les conoce como **números primos**, por ser **los primeros de una serie** y además **no ser múltiplos de ningún otro número**.

La palabra primo viene del latín “**primus**” que significa “de excelencia” y son considerados los primeros, **los que dan origen a una serie**, ¡son números de primera!

Hasta ahora solo encontraste los números primos menores al diez, pero hay muchos más.

A los números que no son primos se les llama compuestos, ya que están formados como el producto de dos o más factores.

Ejemplo:

$$36 = 2 \times 3 \times 6$$

De hecho, hace más de dos mil años, **Euclides de Alejandría** (matemático griego que nació alrededor de 325 AC y murió alrededor de 265 AC) demostró por medio de conocimientos matemáticos que **hay infinitos números primos**. Hasta el momento, ningún matemático ha logrado demostrar que esto no sea verdad, pues aún se siguen encontrando números primos cada vez más grandes.



Euklid von Alexandria De <http://www.bath.ac.uk/~ma1dp/Biography.html>

Si te interesa saber algo más de los números primos, te puede interesar saber que fue el ingeniero eléctrico estadounidense **Jonathan Pace**, en el año 2018 quien descubrió el número primo más grande que se conoce hoy en día. Es un número que tiene más de 23 millones de dígitos.

2 (82'589,933) - 1

Así se escribe el número primo más grande conocido.

La criba de Eratóstenes

No pretendemos que en este momento calcules números primos muy grandes, pero sí queremos platicarte acerca de cómo encontrar algunos de ellos.

Eratóstenes fue un matemático griego que vivió del año 275 al 195 a. de C.

Descubrió un método para encontrar los números primos menores al 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100



► Actividad

Para formar la tabla de números primos sigue estos pasos:

- 1 **Encierra el 2 en un círculo del color que quieras** (recuerda que ya sabes que es el primero de su serie), tacha su cuadrado, es decir el 4 y a partir de ahí, tacha todos los números divisibles entre dos, es decir todos los números pares.

2 Encierra el 3 en otro círculo (del mismo color o de cualquier otro), tacha su cuadrado (recuerda que es el 9) y a partir de ahí tacha todos los números divisibles entre 3. Podrás ver que algunos ya están tachados porque son también pares.

3 El siguiente número que no está tachado es el 5, así que enciérralo en un círculo, tacha su cuadrado y a partir de él tacha todos los números divisibles entre 5.

4 Ahora es turno del 7 y procederás de la misma forma: **tacha su cuadrado y después todos los números que son divisibles entre 7.**

5 Encierra en un círculo todos los números que quedaron sin tachar.

Todos los números que quedaron encerrados en un círculo son números primos y son aquellos que **sólo pueden dividirse entre sí mismos y entre el uno.**



► Reto

Investiga si los siguientes números son primos.

Enciérralo en un círculo si es primo (puedes usar tu calculadora).

1 347

8 417

2 467

9 557

3 887

10 767

4 1007

11 127

5 167

12 137

6 117

13 567

7 427

14 775



► Lo que aprendí

En este contenido aprendiste varias características de los números que es importante que tomes en cuenta y que además son muy interesantes. **Primero hablamos de los números cuadrados, así como de sus raíces.**

La palabra potencia viene del latín “potentia” que significa poder, capacidad.

Una potencia es el producto que resulta de multiplicar una cantidad llamada base por sí misma **las veces que lo indique otro número** que se llama **exponente**.

A **la segunda potencia de un número se llama cuadrado** del número, y el resultado se puede configurar geométricamente de forma cuadrada.

A este proceso se le conoce como elevar un número al cuadrado

$$\begin{array}{c} \text{Exponente} \\ \nearrow \\ 5^2 = 25 \\ \uparrow \quad \uparrow \\ \text{Base} \quad \text{Potencia} \end{array}$$

El término **raíz cuadrada** viene del latín “**radix**” que significa raíz, principio y “**quadrātus**” y se define como **la operación inversa a elevar al cuadrado** y consiste en averiguar el número de origen cuando se conoce su raíz.

$$\begin{array}{c} \text{Radical} \\ \nearrow \\ \sqrt[2]{36} = 6 \\ \nwarrow \quad \uparrow \quad \uparrow \\ \text{Índice} \quad \text{Radicando} \quad \text{Raíz} \end{array}$$

Otra característica de los números que ya trabajaste se refiere a **múltiplos y divisores**.

Un múltiplo es un número que contiene a otro un número exacto de veces.

Cuando un número es múltiplo de otro (su divisor), al ser dividido, no tiene residuo.

Ejemplo: 55 es múltiplo de 5

55 entre 5 = 11 y no hay residuo

Un divisor, es el que divide de manera exacta a un número.

Para poder encontrar cuándo un número es divisible entre otro, te planteamos los **criterios de divisibilidad**, que son pistas que nos permiten saber si un número es divisible entre otro. A través de la observación y análisis de un número y mediante estos criterios podrás encontrar también los **factores de un número**.

Por último, pero no por eso menos importantes, están los **números primos y compuestos**.

Un número primo es aquel que es el primero de su serie y sólo puede dividirse entre si mismo y el uno. El número uno no se considera como primo y el único número primo que a su vez es número par es el dos.

Un número compuesto o no primo es aquel que además de ser divisible entre si mismo y la unidad, también tiene por lo menos otro factor.

Ejemplo: el 9 se puede dividir entre 1 y 9 pero además entre 3.



► Ejercito mi aprendizaje

Para poder evaluar tu conocimiento en estos temas, te proponemos que completes la siguiente tabla.

Número Características	25	91	88	144
¿Cuál es su cuadrado?				
¿Tiene raíz exacta?				
Escribe tres múltiplos				
¿Es un número primo?				
¿Es un número compuesto?				
Encuentra sus divisores				

Contenido: Suma y resta, su relación como operaciones inversas

Este contenido está formado por tres procesos de aprendizaje. Para abordarlos debes recordar:

- Los productos y sus características.
- Diferentes fracciones que se pueden obtener de un entero y la equivalencia entre ellas.
- Los factores, divisores y múltiplos de un número, así como los números primos.

Mis procesos de desarrollo de aprendizaje

Resuelve ejercicios de suma y resta con números fraccionarios a través de la comprensión y uso de las equivalencias.

Estudia y reafirma los algoritmos convencionales a través de equivalencia entre las fracciones.

Utiliza, explica y comprueba, a través de la resolución de situaciones problemáticas y retos, sus estrategias para aproximar mentalmente resultados.

A través del uso del material concreto, identifica el mínimo común múltiplo de dos o más números.

A través del uso de material concreto identifica el máximo común divisor de dos o más números.

Por medio de la descomposición en factores primos de un número, puede encontrar el denominador común de varias fracciones para aplicarlo en la resolución de fracciones con denominadores no equivalentes.

Resuelve operaciones de suma y resta de números enteros y decimales mediante un algoritmo.

Conoce las estrategias de aproximación y redondeo como una estrategia útil en algunos casos para calcular sumas y restas.

Lo que voy a lograr:

• Voy a analizar la lógica que existe cuando sumo y resto números fraccionarios al encontrar equivalencias entre ellos a través de un denominador común.

• Voy a crear estrategias para resolver situaciones que impliquen emplear suma o resta de números fraccionarios después de haber aproximado mentalmente el resultado.

• Voy a comparar si la aproximación que hice se acerca o no a la respuesta de las situaciones planteadas y determinar si son correctas.

• Voy a identificar las estrategias para encontrar múltiplos comunes a dos o más cantidades y encontrar el menor de ellos.

• Voy a identificar las estrategias para encontrar los divisores comunes a dos o más cantidades y calcular el más grande de ellos.

• Voy a trabajar con la descomposición de números en factores primos para determinar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo.

• Voy a analizar la lógica que existe cuando sumo y resto números fraccionarios con denominadores no equivalentes a través del mínimo común múltiplo.

• Voy a comprender cómo se pueden sumar y restar números decimales utilizando diferentes estrategias.

• Voy a analizar cómo en ocasiones, hacer un redondeo me permite aproximar un resultado.

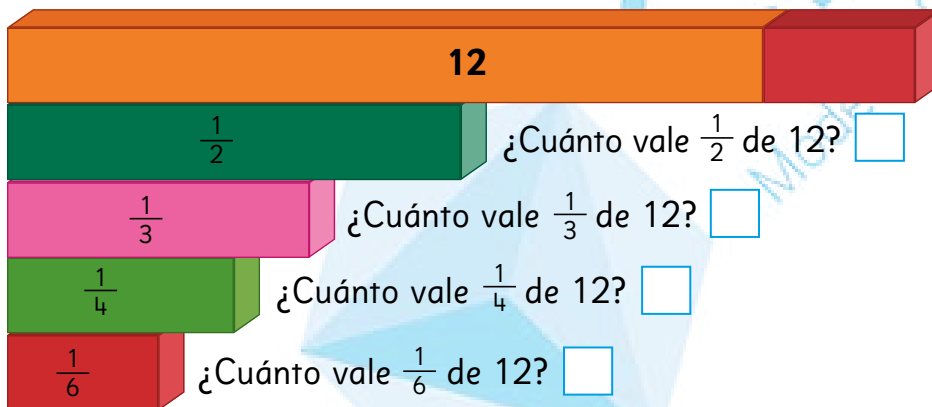
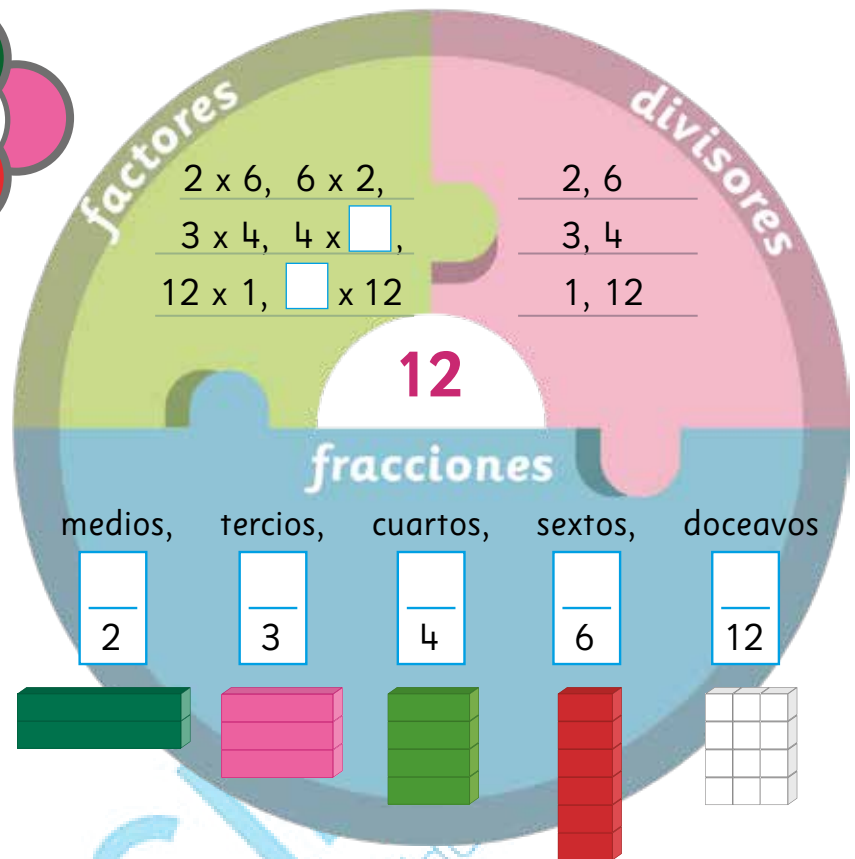
Producto 12

12



Usa tus regletas

Como puedes observar, el producto 12 tiene varios divisores, **lo que nos genera varias fracciones**. Si lo deseas puedes construirlas con tus regletas.



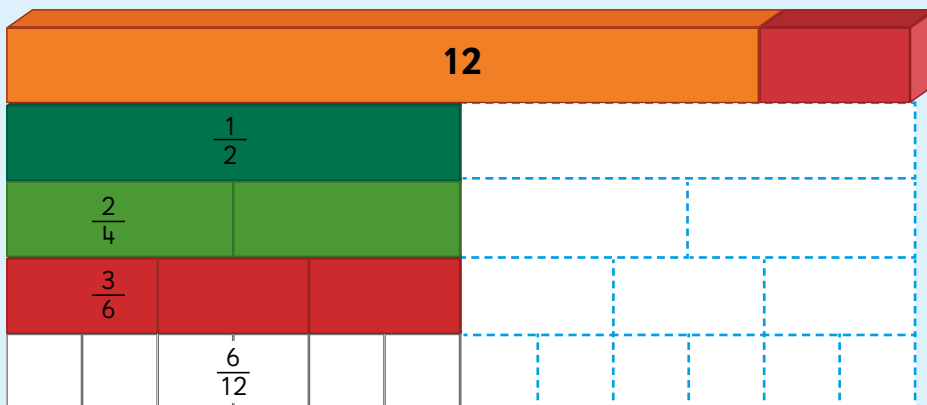
¿Cuánto valen $\frac{2}{3}$ de 12?

¿Cuánto valen $\frac{2}{6}$ de 12?

¿Cuánto valen $\frac{3}{4}$ de 12?

¿Cuánto valen $\frac{5}{6}$ de 12?

A partir de la construcción que hiciste del producto, encuentra todas las equivalencias posibles entre las fracciones que descubriste. Te ponemos un ejemplo:

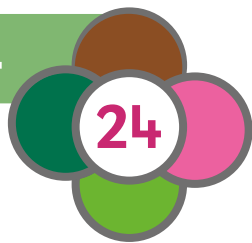


$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad}$$

$$\frac{1}{3} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{12}$$

$$\frac{1}{4} = \frac{\quad}{\quad} \quad \frac{1}{6} = \frac{\quad}{\quad}$$

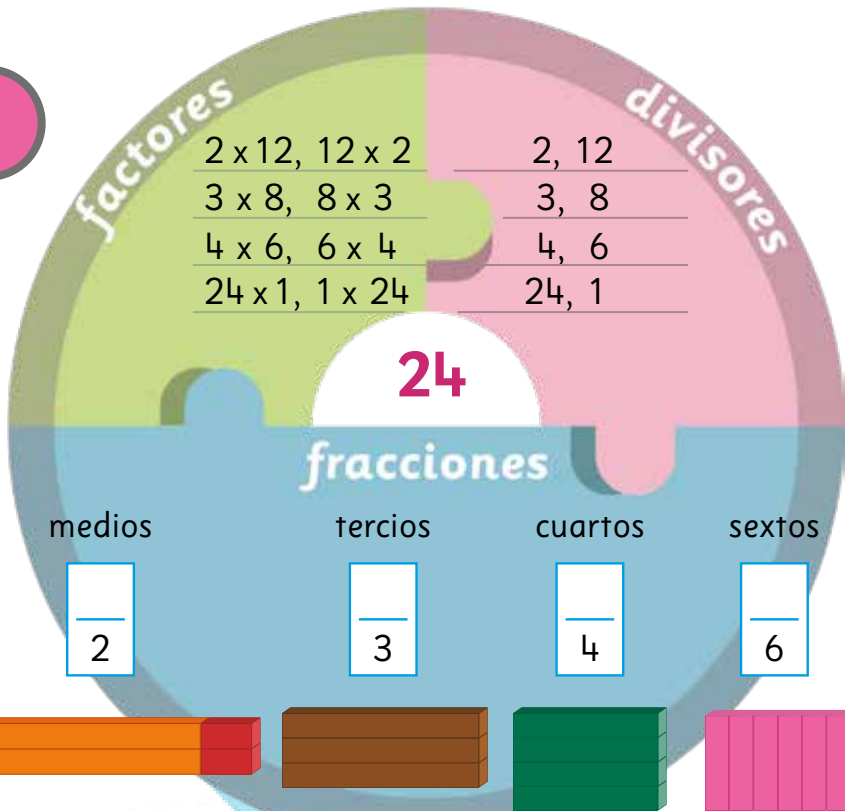
Producto 24



Usa tus regletas

Al igual que con otros productos, **el 24 tiene varios divisores con los que se pueden generar fracciones.** ¿Quieres construirlos con tus regletas?

¿Te imaginas ahora la cantidad de fracciones que puedes encontrar en el producto 24?



► Reto ¿Cuánto vale...

- | | | |
|--|---|--|
| 1 ... $\frac{1}{2}$ de 24 ? <input type="text"/> | 4 ... $\frac{6}{12}$ de 24 ? <input type="text"/> | 7 ... $\frac{9}{12}$ de 24 ? <input type="text"/> |
| 2 ... $\frac{1}{3}$ de 24 ? <input type="text"/> | 5 ... $\frac{3}{4}$ de 24 ? <input type="text"/> | 8 ... $\frac{18}{24}$ de 24 ? <input type="text"/> |
| 3 ... $\frac{3}{8}$ de 24 ? <input type="text"/> | 6 ... $\frac{5}{6}$ de 24 ? <input type="text"/> | |



► Puedo aprender escuchando a los demás

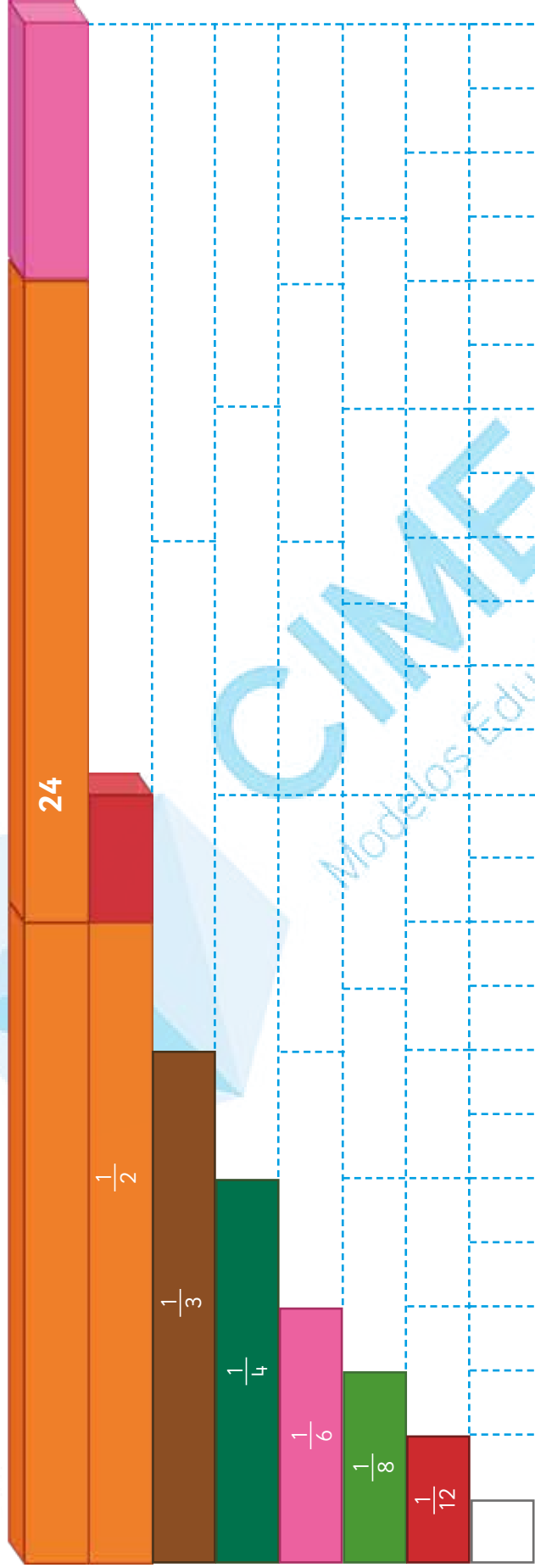
¿Puedes encontrar más fracciones que se relacionen con el producto 24? Intercambia ideas con tus compañeros de clase y escriban en el pizarrón todas las fracciones que puedan de este producto.

Gira tu libro

Ahora observa las equivalencias que puedes encontrar.



► Colorea



Completa las equivalencias. Te mostramos un ejemplo:

$$\textcircled{1} \quad \frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{6}{12} = \frac{8}{8} = \frac{24}{12} = \frac{24}{24} \quad \frac{1}{4} = \frac{8}{8} = \frac{12}{12} = \frac{24}{24}$$

$$\textcircled{4} \quad \frac{1}{6} = \frac{4}{12} = \frac{24}{24} \quad \textcircled{5} \quad \frac{1}{12} = \frac{24}{24}$$

sesenta y cinco / sesenta y cinco

Como puedes ver, son muchas las fracciones equivalentes que puedes encontrar en un número al fraccionarlo.

Analiza las siguientes preguntas, responde primero de manera individual y después coméntalo con tus compañeros.

- ¿Observas algún patrón en las fracciones equivalentes?
- ¿Encuentras alguna relación entre el numerador y el denominador de una fracción y sus equivalencias?
- ¿Crees que exista una forma rápida de encontrar equivalencias para una fracción?

Fracciones equivalentes en el geoplano rectilíneo

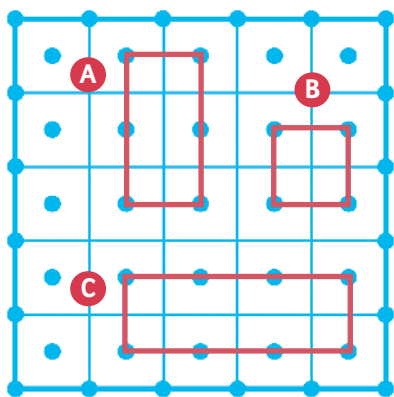
Ahora vas a trabajar con otra forma de encontrar fracciones equivalentes.



► Trabajo con mis compañeros

Para la siguiente actividad, te sugerimos que formes equipos de tres compañeros.

Observen el siguiente simulador con tres figuras:



Cada uno de los compañeros del equipo, represente una figura en su geoplano **y busquen todas las posibles fracciones que puedan encontrar.**

Conforme vayan encontrando figuras en su geoplano las pueden ir coloreando en su libro y compartirlas.



► Colorea

Te proponemos un código de color para las fracciones:

 $\frac{1}{2}$ de rojo

 $\frac{1}{4}$ de azul

 $\frac{1}{8}$ de amarillo

 $\frac{1}{16}$ de verde oscuro

 $\frac{1}{3}$ de verde claro

 $\frac{1}{6}$ de naranja

 $\frac{1}{12}$ de rosa

 $\frac{1}{24}$ de café

Ahora que ya intercambiaron sus fracciones y las colorearon, completen la siguiente tabla indicando con una $\checkmark$ en la casilla que corresponda.

	Tiene							
Figura	medios	tercios	cuartos	sextos	octavos	doceavos	dieciseisavos	veinticuatroavos
A								
B								
C								

Como puedes observar, hay muchas equivalencias entre las fracciones que encontraste.

Escríbelas a continuación:

1 $1 = \frac{\square}{2} = \frac{\square}{3} = \frac{\square}{4} = \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$

5 $\frac{1}{6} = \frac{\square}{12} = \frac{\square}{\square}$

2 $\frac{1}{2} = \frac{\square}{4} = \frac{\square}{6} = \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$

6 $\frac{1}{8} = \frac{\square}{\square}$

3 $\frac{1}{3} = \frac{\square}{6} = \frac{\square}{12} = \frac{\square}{\square}$

7 $\frac{1}{12} = \frac{\square}{\square}$

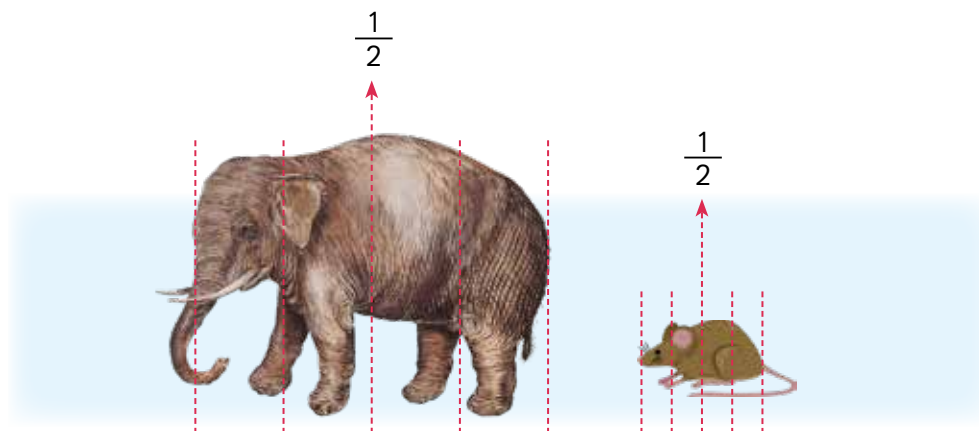
4 $\frac{1}{4} = \frac{\square}{8} = \frac{\square}{12} = \frac{\square}{\square}$

8 $\frac{1}{24} = \frac{\square}{\square}$



► Comenta con tus compañeros

Una mitad puede ser mayor o menor que otra, pero siempre será **“LA MITAD”**. Observa el dibujo:

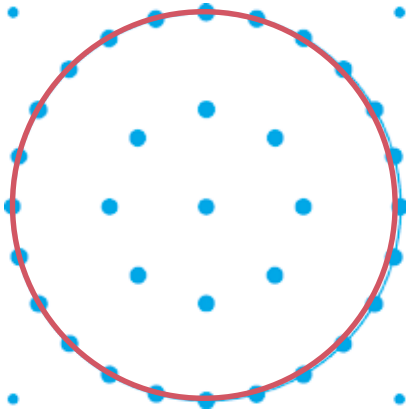


Ahora trabajemos con el geoplano circular y el dodecágono

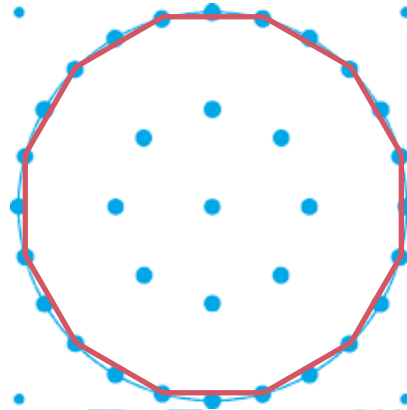


► Trabajo con mis compañeros

Para esta actividad sugerimos que trabajes con un compañero **y que cada uno represente en su respectivo geoplano circular una de las siguientes figuras, pero las dos deben estar representadas.**



Unidad circular



Dodecágono

Encuentren ahora, cada uno en su figura, todas las fracciones posibles, tanto en la unidad circular como en el dodecágono, (recuerda que esta figura es un polígono de 12 lados).

Pueden utilizar el mismo código de color que ya aplicaron, pero en este caso, sugerimos **no colorear la mitad** para que la figura alcance y puedan colorear todas las demás fracciones. **Completen indicando con una ✓, donde corresponda.**

	Tiene						
Figura	medios	tercios	cuartos	sextos	octavos	doceavos	dieciseisavos
Unidad circular							
Dodecágono							

En el siguiente espacio libre, **comparen las fracciones que encontraron** entre ellas y entre sus equivalencias:

- ¿Observan algún patrón entre las equivalencias encontradas?
- ¿Notan alguna diferencia entre las fracciones que acaban de encontrar y las que construyeron con regletas?
- Pueden generar alguna regla para encontrar fracciones equivalentes entre sí, de manera matemática, sin necesidad de usar un simulador?
- Si les damos un grupo de fracciones diferentes, ¿qué estrategia podrían encontrar para descubrir si son equivalentes entre sí?

Compartan con sus compañeros las estrategias que proponen y observen si son parecidas o diferentes.

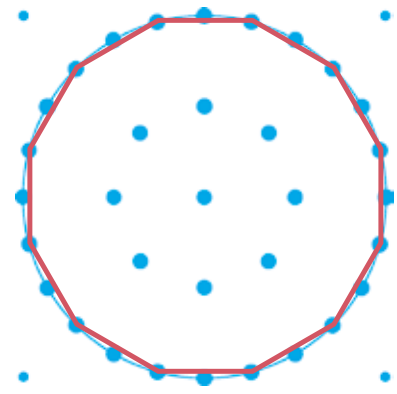
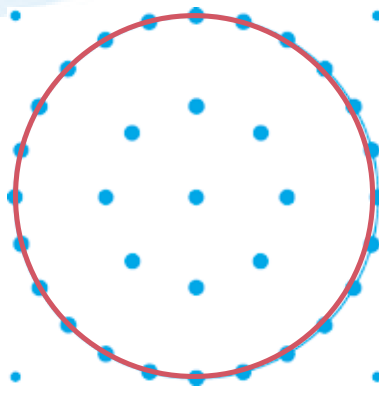
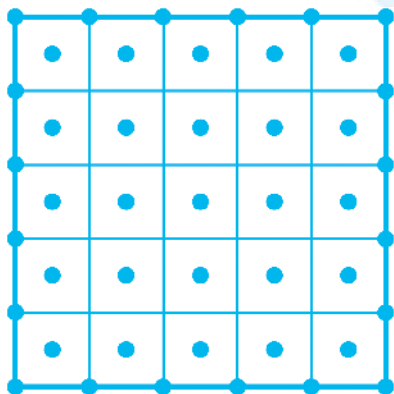
Generalicen una regla para trabajar con equivalencia de fracciones.

Suma y resta de fracciones

Para poder sumar o restar fracciones, es indispensable que las fracciones con las que vas a trabajar tengan el mismo denominador y esto se logra a través de las equivalencias. Una vez que el denominador es el mismo (es decir, las fracciones tienen la misma denominación) puedes sumar los numeradores y el denominador se conserva.



► **Resuelve** mediante equivalencias las fracciones de la página siguiente. Te colocamos un simulador de geoplano, por si requieres hacer un dibujo que represente tus fracciones.



Si no requieres del dibujo en el simulador, puedes ir directamente a la equivalencia y encontrar el resultado. También puedes usar tu cuaderno de registro.

$$1 \quad \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{2}{8} = \boxed{\quad}$$

$$5 \quad \frac{3}{12} + \frac{\boxed{\quad}}{8} + \frac{\boxed{\quad}}{24} = \frac{6}{8} = \boxed{\quad}$$

$$2 \quad \frac{1}{2} + \frac{\boxed{\quad}}{8} = \frac{7}{8}$$

$$6 \quad \frac{24}{24} - \frac{7}{24} - \frac{2}{8} - \frac{1}{3} = \boxed{\quad}$$

$$3 \quad \frac{8}{8} - \frac{1}{2} - \frac{\boxed{\quad}}{4} - \frac{\boxed{\quad}}{8} = \frac{1}{8}$$

$$7 \quad \frac{4}{12} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \boxed{\quad}$$

$$4 \quad \frac{8}{8} - \frac{3}{8} - \frac{1}{2} = \boxed{\quad}$$

$$8 \quad 1 - \frac{2}{12} - \frac{\boxed{\quad}}{3} - \frac{3}{6} = \frac{0}{12} = 0$$

Ejercitémonos con las fracciones

- 1 A la fiesta de cumpleaños de Teresita asistirán 24 invitados de los cuales $\frac{1}{3}$ son sus compañeros de la escuela, $\frac{2}{6}$ son sus primos y el resto son sus vecinos. ¿Cuántos invitados a la fiesta son vecinos de Teresita?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

$\boxed{\quad}$ son invitados vecinos.

- 2 En la granja de don José hay 264 animales, $\frac{3}{12}$ son caballos, $\frac{1}{3}$ son vacas y el resto son cerditos. ¿Cuántos cerditos hay en la granja?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

Hay $\boxed{\quad}$ cerditos en la granja

- 3 Esta mañana, Antonio compró un kilo de manzanas. Llevó $\frac{1}{8}$ de kilo a su oficina para comer a media mañana y su esposa utilizó $\frac{1}{3}$ de kilo para hacer un postre. ¿Qué cantidad de manzanas sobra?

Identifico la información

Aproximo mi resultado



Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

Sobró $\boxed{\quad}$ de manzanas



► Lo que aprendí

Se dice que **las fracciones equivalentes son aquellas que representan la misma cantidad, aunque tengan diferente numerador y diferente denominador**, es decir, que representan la misma cantidad, pero matemáticamente, representado de diferente manera.

Para poder encontrar fracciones equivalentes se multiplica sucesivamente tanto el numerador como el denominador por la misma cantidad.

Para simplificar una fracción se dividen sus dos términos sucesivamente entre los factores comunes que tiene.

Se dice que una fracción es irreducible (ya no se puede simplificar más) cuando sus términos no tienen factores comunes, es decir, son primos entre sí. Cuando llegamos a una fracción irreducible, se dice que está reducida a su mínima expresión.

Para sumar y restar fracciones es necesario encontrar fracciones equivalentes a cada una de las fracciones con las que se va a realizar la operación de tal forma que todas tengan el mismo denominador. Una vez que logres esto, entonces el denominador se conserva y se suman y/o restan los numeradores.



► Ejercito mi aprendizaje

Resuelve el siguiente ejercicio:

En una ferretería hay un rollo con 100 metros de cable para electricidad. El primer cliente compró $\frac{3}{8}$ de la pieza, el segundo cliente compró $\frac{2}{16}$ y el tercer cliente se llevó $\frac{5}{16}$. ¿Cuántos metros de cable sobraron del rollo?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

Sobraron metros



► Trabajo con mis compañeros

Reúnete con algunos compañeros de clase, redacta con ellos situaciones en las que puedas aplicar lo que has aprendido hasta ahora respecto a las fracciones y resuélvanlas.

Compartan en el salón de clase las diferentes situaciones que han creado y analicen las posibles formas de resolverlas..

¿Qué es el mínimo común múltiplo?

Durante toda la primaria, has trabajado con los múltiplos de los números.

Cada vez que multiplicas un número por otro, lo que realmente estás calculando es un múltiplo.

Las series que has construido desde que aprendiste a contar, están formadas precisamente por los múltiplos de los números.

Así tenemos que:

La serie del 2 es 2, 4, 6, 8, 10...

La serie del 8 es: 8, 16, 24, 32...

Y así puedes encontrar la serie de cualquier número.

Ahora vamos a trabajar con un tema muy interesante, **se trata de los múltiplos que son comunes a dos o más números**, es decir que son números que se encuentran en la serie de dichos números, en algún momento.

Por ejemplo, en las series del 2 y del 8 que te mostramos, existe un número “repetido” en ambas. ¿Ya lo identificaste? ¿Crees que existan otros números que se repiten en esas series?

Lo interesante es que, de todos ellos, debes buscar el menor y **entonces sí, tendrás el mínimo común múltiplo.**

En otras palabras, **el mínimo común múltiplo es el más pequeño de los múltiplos comunes de dos o más números.**

Para poder identificarlo, **se le nombra como el mcm**, así que cada vez que veas estas tres letras juntas, nos referimos al **mínimo común múltiplo.**



► Utiliza tus regletas

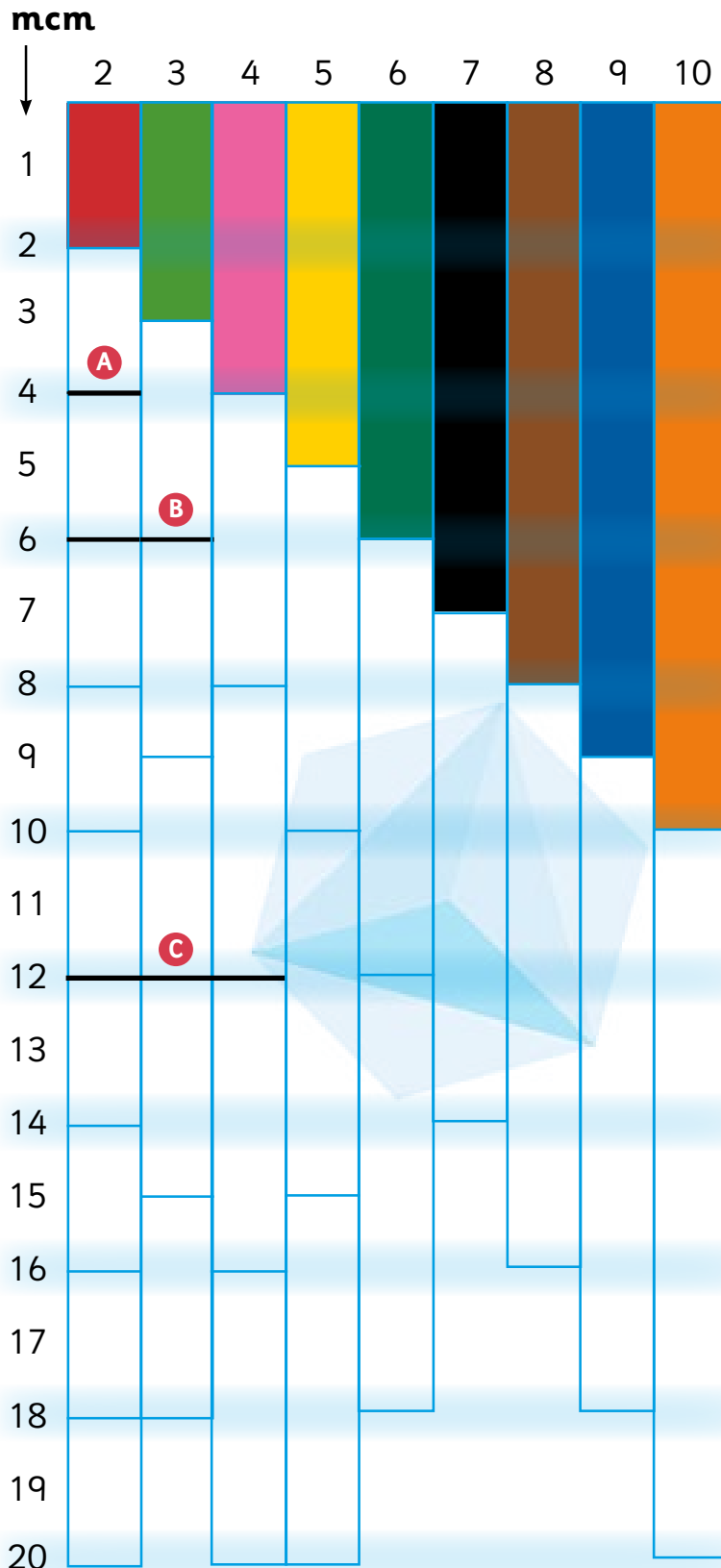
Para poder comprender mejor, vamos a trabajar con tus regletas.

Construye un mosaico como el que se muestra a continuación, en el que construirás trenes de un solo color, llevando cada uno de ellos hasta el veinte.



► Colorea

todo tu mosaico para que te sea más sencillo visualizar en qué número coinciden tus trenes.



Observa tu mosaico; puedes trazar con tu lápiz una línea horizontal donde coinciden 2 o más regletas **y ese será el mcm de esos números**.

Por ejemplo:

El mcm de 4 y 2 es 4 (**A**).

Observa bien: le llamamos "mínimo común múltiplo" **porque es el "múltiplo más pequeño"**.

Observa el 2 y el 3, busca en el mosaico de regletas donde coinciden... **ies en el 6!** (**B**). **Busca el 3 y el 4**. ¿Dónde coinciden? **ien el 12!** (**C**).

Analiza el mosaico que construiste **y encuentra múltiplos comunes a diferentes números**.

Calcular el mínimo común múltiplo te será de gran ayuda cuando resuelvas fracciones de denominadores que no son equivalentes.

Por ejemplo, **el 6 es múltiplo común del 2 y el 3**, por lo que, **si tienes fracciones en medios y tercios, los sextos** pueden ser un denominador común a ambas.

Resumiendo lo anterior, **puedes encontrar el mcm de 2 números, escribiendo los múltiplos de esos números hasta que coincidan en un número.**

Observa este ejemplo: 3, 6, 9, 12, 15 ...

mcm de 3 y 4:

4, 8, 12, ...

¡ El 12 es el mcm de 3 y 4 !

¡ Los doceavos caben en los tercios, en los cuartos y en los sextos !



► Actividad

A Encuentra el mcm de estos números.

¡ Búscalos en tu mosaico de regletas !

1 De 2 y 4 el mcm es =

2 De 3 y 5 el mcm es =

3 De 3 y 6 el mcm es =

4 De 2, 4 y 8 el mcm es =

5 De 4 y 8 el mcm es =

6 De 3, 6 y 9 el mcm es =

7 De 3 y 12 el mcm es =

8 De 4, 5 y 10 el mcm es =

9 De 5 y 10 el mcm es =

10 De 4, 6 y 8 el mcm es =

11 De 3, 4 y 6 el mcm es =

12 De 3 y 9 el mcm es =

13 De 2 y 7 el mcm es =

14 De 2 y 6 el mcm es =

B Resuelve los siguientes problemas.

1 Si en un grupo de clases se pueden hacer equipos de 3, de 4 o de 8 alumnos sin que sobre ninguno, ¿cuántos alumnos tiene ese grupo?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

El grupo tiene alumnos

2 Encuentra el número mínimo de alumnos que deben tener los grupos para formar los siguientes equipos de alumnos. Observa el ejemplo:

Ej: a) 2, 3, 6 = 6 alumnos

b) 2, 3, 4, 6 =

c) 2, 4, 8 =

d) 2, 7 =

e) 3, 9 =

f) 3, 5 =

g) 2, 5, 10 =

h) 2, 4, 8 =

Observa que al multiplicar los números siempre obtienes **un múltiplo común a ambos números**, pero **no siempre este múltiplo común es el más pequeño**.

Esto se debe a que los números tienen divisores en común.

3 En la tienda hay cajas de focos de colores. Unas cajas tienen 10 focos azules y en otras hay 15 focos verdes. ¿Cuántas cajas tendré que comprar de cada color, si quiero tener la misma cantidad de focos azules y verdes? ¿Cuántas cajas de 10 y cuántas cajas de 15?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

Compraré cajas de 10 focos

Compraré cajas de 15 focos

4 Cecilia quiere el mismo número de mosaicos amarillos y verdes. Calcula el número mínimo de cajas que debe comprar de cada color.

Color

Amarillo

Verde

Compraré cajas de mosaicos amarillos

Número por caja

100

60

Compraré cajas de mosaicos verdes

5 Javier quiere comprar el mismo número de salchichas y de panes para un día de campo. Hay 10 salchichas en cada paquete. Hay 8 panes en cada paquete. Calcula el menor número de paquetes que debe comprar de cada cosa.

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

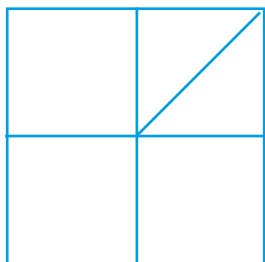
Respondo la pregunta

Compraré paquetes de salchichas

Compraré paquetes de panes

Observa bien:

Ej. 1 Si tenemos $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}$ necesitamos encontrar **un denominador que quepa en los 3 números.**



$\frac{1}{2}$ no cabe en $\frac{1}{4}$ ni en $\frac{1}{8}$

$\frac{1}{4}$ sí cabe en $\frac{1}{2}$, pero no cabe en $\frac{1}{8}$

$\frac{1}{8}$ sí cabe en $\frac{1}{4}$ y en $\frac{1}{2}$

Por lo tanto, el octavo será el mcm.

Ej. 2 Si tenemos $\frac{1}{3} + \frac{1}{5} \dots$

$\frac{1}{3}$ no cabe en $\frac{1}{5}$ y tampoco $\frac{1}{5}$ cabe exactamente en $\frac{1}{3}$. Por lo tanto, tenemos que encontrar un número donde quepan los dos denominadores exactamente.

Entonces tenemos que encontrar el mcm entre 3 y 5:

3, 6, 9, 12, **15**, 18

5, 10, **15**,

Los quinceavos serán la menor fracción que cabe en tercios y quintos.

Fíjate bien que **el mcm es la menor fracción** que cabe en las demás.



► Reto

Realiza las siguientes operaciones, recuerda el algoritmo.
Observa el ejemplo:

Ej. 1 $\frac{1}{5} + \frac{3}{4} = \frac{4 + 15}{20} =$

3 $\frac{2}{3} + \frac{3}{5} =$

2 $\frac{1}{7} + \frac{2}{8} =$

Simplifica

4 $\frac{1}{9} + \frac{3}{11} =$

¿Qué es el máximo común divisor?

Así como los números tienen múltiplos, también tienen factores y divisores. Así que **ahora es turno de trabajar con los divisores**.

Un divisor es un número que divide a otro.

Si queremos hablar de un divisor común a dos o más números, tenemos que analizar de todos los divisores que tienen ambos números, cuáles tienen en común. **Si de esos divisores comunes elegimos el más grande, entonces estamos hablando del máximo común divisor.**

En otras palabras, **el máximo común divisor de dos o más números es el más grande de los divisores comunes a dichos números.**

Normalmente **se representa como MCD**, así que cuando veas estás siglas ya sabes a qué nos referimos.

Vamos a resolver algunos ejemplos:

- ① Si tenemos 3 trozos de alambre de 3, 6 y 9 metros respectivamente, **¿cómo podremos partirlos en trozos iguales sin que sobre nada?** ¡ Hazlo con tus regletas !



Fíjate en el número más pequeño, el 3,

- ¿Puede el 3 dividir a los demás números? _____

¡ Entonces el 3 es el MCD ! Los trozos de alambre serán de 3 metros.

- ② Otro ejemplo: **8 y 12**

El número más pequeño es el 8, pero el 8 no divide exactamente el 12.

¡ Busca un número más pequeño... el 2 ! Sí divide al 8 y al 12 pero,

¿ habrá otro número un poco más grande ?



Observa tus regletas: el 3 sí divide al 12, pero al 8 no.



El 4 sí divide a los 2 en partes iguales y ya no hay otro número además del 4 que divida al 8 y al 12 en partes iguales.

Por lo tanto, **el 4 es el MCD**.

Demuestra con tus regletas que los siguientes ejemplos tienen respuestas verdaderas.



► Reto

¿Verdadero o falso? Compruébalo con tus regletas.

MCD de:

1 $15, 30 = 15$

4 $24, 32 = 8$

2 $21, 28 = 7$

5 $18, 24 = 6$

3 $9, 18 = 9$

6 $7, 14, 21 = 7$

Usa los factores de los números

Como tú ya sabes encontrar los factores de un número, te será muy fácil encontrar el MCD.

Observa el ejemplo:

Encuentra el MCD de 16, 24, 40

Encuentra los factores de: 16: 1, 2, 4, 8, 16

24: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12

40: 1, 2, 4, 5, 8, 10

El 8 es común a los 3 números y es el mayor!



► Actividad

Encuentra el MCD de los siguientes números, con factorización

1 $24, 36, 72 =$

6 $15, 21 =$

2 $48, 60 =$

7 $18, 20 =$

3 $18, 27, 36 =$

8 $10, 15 =$

4 $36, 84 =$

9 $24, 28 =$

5 $16, 24, 40 =$

9 $40, 18 =$

También puedes hacerlo descomponiendo los números **en sus factores primos**.

Busquemos el MCD de 16, 24 y 40

16	2	24	2	40	2
8	2	12	2	20	2
4	2	6	2	10	2
2	2	3	3	5	5
1		1		1	

Multiplica entre sí cada uno de estos números

$= 2^4 = \square$ $= 2^3 \cdot 3 = \square$ $= 2^3 \cdot 5 = \square$

• ¿Cuál es el número que aparece repetidamente al dividir el 16, 24 y 40? **El 2**

• ¿Cuál es el menor exponente? **$2^3 = 8$**

El máximo común divisor de 16, 24 y 40 es el 8.

Es muy importante que aprendas a conocer las características o propiedades de los números. **Para esto, primero hay que aprender a descomponer un número en "factores primos".**

¿Cómo descomponer un número en factores primos?

Cuando trabajaste con las propiedades de los números, descubriste **los números primos**, así como **los criterios de divisibilidad**. Ambos aprendizajes te serán de utilidad para comprender la descomposición en factores primos de un número.

Veamos el número 144:

144 es divisible entre 2, y nos quedan 72. **Anota el 2 a la derecha y el 72 debajo del 144 a).**

El número obtenido (72) sigue siendo divisible entre 2, **continúa dividiendo y anotando como se indicó en el paso anterior b).**

Al llegar a un número que no sea divisible entre 2, **verifica si es divisible entre el siguiente número primo (3) c).**

Realiza este proceso cuantas veces sea necesario.

Habrás terminado cuando el número que te quede a la izquierda sea un 1 d) Observa bien el ejemplo.

144	2
72	2
36	2
18	2
9	3
3	3
1	

Si al descomponer un número en factores primos éstos vienen en parejas, **¡tu número es un cuadrado!** En el ejemplo que tenemos hay 2 parejas del número 2 y una del número 3. Por cada pareja saca un número igual **(e, f, g)** y **multiplica estos números entre sí (h)** y **eleva el producto al cuadrado (i)**.

Tendrás como resultado el número que descompusiste.

$$3 \times 2 \times 2 \rightarrow 12^2 = 144$$

Observa bien:

$$12^2 = 144 \quad 2^2 \times 2^2 \times 3^2 = 144 \quad 4 \times 4 \times 9 = 144 \quad \sqrt{144} = 12$$

$$\begin{array}{r|l} 144 & 2 > 2 \text{ e)} \\ 72 & 2 > 2 \text{ f)} \\ 36 & 2 > 2 \text{ f)} \\ 18 & 2 > 2 \text{ f)} \\ 9 & 3 > 3 \text{ g)} \\ 3 & 3 > 3 \text{ g)} \\ 1 & & \end{array}$$

$$2 \times 2 \times 3 = 12 \text{ h)}$$

$$12^2 = 144 \text{ i)}$$



► Actividad

A Encuentra de esta manera los factores primos de los números:

$$2 \quad 96 =$$

$$5 \quad 91 =$$

$$8 \quad 630 =$$

$$3 \quad 135 =$$

$$6 \quad 728 =$$

$$9 \quad 702 =$$

$$1 \quad 82 =$$

$$4 \quad 436 =$$

$$7 \quad 534 =$$

$$10 \quad 1341 =$$

- De los ejercicios anteriores, ¿cuáles tienen raíz cuadrada exacta? _____

Si al descomponer un número en factores primos éstos vienen en parejas, recuerda que **el número tiene raíz cuadrada exacta.**

B Encierra en un círculo los números que tienen raíz cuadrada exacta:

$$1 \quad 98 =$$

$$2 \quad 196 =$$

$$5 \quad 35 =$$

$$7 \quad 70 =$$

$$2 \quad 250 =$$

$$4 \quad 27 =$$

$$6 \quad 81 =$$

$$8 \quad 128 =$$

¡Ojo con el común denominador! (mcm)

Las fracciones son un tema fundamental para tu aprendizaje en matemáticas. Por eso queremos que apliques todo lo que has aprendido para resolver de manera más sencilla las fracciones cuando sus denominadores no son equivalentes entre sí.

Aprende el algoritmo de las fracciones, encontrando el "común denominador" o mcm.

Ejemplo: $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} =$

Si vas a sumar $\frac{1}{3} + \frac{1}{4}$ y no sabes cómo encontrar el "común denominador", puedes hacer esto:

A Simplifica todo lo que puedas cada fracción.

B Vamos a encontrar el común denominador con el que sea conveniente trabajar, es decir, **busquemos el mínimo común múltiplo.**

Puede ser con trenes de regletas, con la serie de cada número, o con el algoritmo para el mcm que te vamos a mostrar.

I. Con trenes de regletas:

Si igualas los 2 trenes, tendrás:



II. Buscando los múltiplos del 3 y del 4, poniéndolos en serie:

Múltiplos del 3: 3, 6, 9, 12, 15, 18...

Múltiplos del 4: 4, 8, 12, 16.. **mcm = 12**

III. Usando el algoritmo para el mcm

Obtienes mitades (mitad de 4) y tercios:

$$\begin{array}{r|l}
 3, \cancel{4}, 2 & \\
 3, \cancel{2}, 2 & \\
 \cancel{3}, 1, 3 & \\
 1 &
 \end{array}
 \left. \vphantom{\begin{array}{r|l} 3, \cancel{4}, 2 \\ 3, \cancel{2}, 2 \\ \cancel{3}, 1, 3 \\ 1 \end{array}} \right\} \begin{array}{l} 2 \times 2 \times 3 \\ \mathbf{mcm = 12} \end{array}$$

Entonces, el común denominador de $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{\quad}{12}$

C Divides el común denominador (12) entre cada denominador, y lo multiplicas por el numerador de cada fracción:

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4}{12} \qquad \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{3}{12}$$

Diagram showing the conversion of fractions to a common denominator of 12. For 1/3, 12 ÷ 3 = 4, so 1/3 becomes 4/12. For 1/4, 12 ÷ 4 = 3, so 1/4 becomes 3/12.

D Finalmente, sumas los numeradores: $\frac{4 + 3}{12} = \frac{7}{12}$

¡Felicidades! Ya estás listo para resolver cualquier suma o resta de fracciones.



► Actividad

A Resuelve como quieras las siguientes operaciones.

1 $\frac{1}{3} + \frac{2}{5} = \underline{\hspace{2cm}} =$

5 $\frac{15}{15} + \frac{7}{8} = \underline{\hspace{2cm}} =$

2 $\frac{3}{5} + \frac{3}{4} = \underline{\hspace{2cm}} =$

6 $\frac{2}{6} + \frac{8}{16} = \underline{\hspace{2cm}} =$

3 $\frac{3}{9} + \frac{1}{5} = \underline{\hspace{2cm}} =$

7 $\frac{3}{8} + \frac{2}{10} = \underline{\hspace{2cm}} =$

4 $\frac{1}{4} + \frac{2}{7} = \underline{\hspace{2cm}} =$

8 $\frac{27}{27} + \frac{3}{4} = \underline{\hspace{2cm}} =$

5 $\frac{1}{7} + \frac{3}{4} = \underline{\hspace{2cm}} =$

Tiempo:



► Lo que aprendí

El mínimo común múltiplo (mcm) es el número más pequeño, diferente de cero, que es múltiplo de dos o más números.

Para encontrar el mcm de dos o más números, **basta con observar la lista de múltiplos de cada uno de los números** y buscar los que son comunes a todos ellos.

De estos múltiplos comunes, **tomas el menor.**

El Máximo común divisor (MCD) es el mayor número que puede dividir dos o más números. El máximo común divisor **se selecciona de los factores comunes entre estos números, tomando el mayor de ellos.**

La factorización en números primos, también llamada **descomposición factorial**, consiste en expresar dicho número como el producto de factores primos.



► Evaluación

A Para ejercitar lo que has aprendido,
resuelve el siguiente problema:

Antonio tiene 3 rollos de cuerda de 70, 98 y 126 metros respectivamente. Desea cortar el mayor número posible de pedazos iguales de cuerda lo más grande que se pueda y sin desperdiciar nada. ¿De qué tamaño deberá cortar los trozos? ¿Cuántos trozos saldrán de cada rollo?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

B Resuelve las siguientes sumas:

1 $\frac{2}{3} + \frac{2}{5} + \frac{2}{7} =$

2 $\frac{3}{4} + \frac{3}{7} + \frac{1}{8} =$

3 $\frac{5}{7} + \frac{3}{8} + \frac{2}{5} =$

4 $\frac{3}{10} + \frac{2}{3} + \frac{1}{7} =$

5 $\frac{5}{6} + \frac{3}{4} + \frac{6}{7} =$



Juego y aprendo

Regleta negra (n)

n						

- ¿Cuánto es la séptima parte de 7? $\square = \frac{1}{7} \text{ de } 7$
- ¿Cuánto es ocho séptimas partes de 7? $\square = \frac{8}{7} \text{ de } 7$
- ¿Cuánto es la séptima parte de 70? $\square$ • ¿Y de 700? $\square$

1 $(\frac{6}{7} \text{ de } 70) + (\frac{7}{7} \text{ de } 700) = \square$ 2 $(\frac{4}{7} \text{ de } 70) + (\frac{8}{7} \text{ de } 70) = \square$

3 $(\frac{1}{2} \text{ de } 60) + (\frac{11}{7} \text{ de } 70) = \square$ 4 $(\frac{9}{7} \text{ de } 700) - \square = 200$

5 $(\frac{4}{7} \text{ de } 700) + 3 = \square$ 6 $(\frac{15}{7} \text{ de } 7) - 2 = \square$

Regleta café (c)

c							

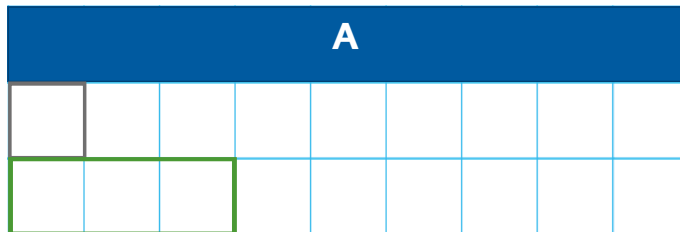
- ¿Cuánto es un octavo de 8? $\square = \frac{1}{8} \text{ de } 8$
- ¿Cuánto es tres cuartos de 8? $\square = \frac{3}{4} \text{ de } 8$
- ¿Y un cuarto de 8? $\square = \frac{1}{4} \text{ de } 8$ • ¿Y la mitad de 8? $\square = \frac{1}{2} \text{ de } 8$

1 $(\frac{1}{4} \text{ de } 80) + \square = \frac{8}{8} \text{ de } 80$ 2 $(\frac{2}{4} \text{ de } 80) \times 3 = \square$

3 $\square - (\frac{17}{8} \text{ de } 8) = 8$ 4 $(\frac{15}{8} \text{ de } 8) - 3 = \square$

5 $900 - (\frac{3}{4} \text{ de } 80) = \square$ 6 $(\frac{1}{4} \text{ de } 80) + (\frac{4}{4} \text{ de } 80) = \square + (\frac{1}{4} \text{ de } 40)$

Regleta Azul (A)



- ¿Cuánto es un noveno de 9? $\square = \frac{1}{9} \text{ de } 9$
- ¿Cuánto es un tercio de 9? $\square = \frac{1}{3} \text{ de } 9$

1 $(\frac{1}{3} \text{ de } 90) + 4 = \square$

2 $(\frac{3}{3} \text{ de } 90) + (\frac{2}{9} \text{ de } 90) = \square$

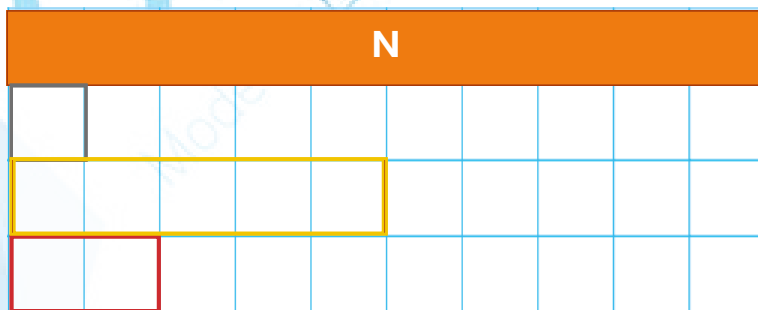
3 $(\frac{9}{9} \text{ de } 900) + 1 = \square$

4 $(\frac{2}{3} \text{ de } 90) + (\frac{2}{5} \text{ de } 100) = \square$

5 $\square - (\frac{12}{9} \text{ de } 9) + 8 = 9$

6 $\square + (\frac{1}{9} \text{ de } 9) = (\frac{1}{2} \text{ de } 2) + (\frac{1}{2} \text{ de } 2)$

Regleta Naranja (N)



- ¿Cuánto la mitad de 10? $\square = \frac{1}{2} \text{ de } 10$
- ¿Cuánto es un décimo de 10? $\square = \frac{1}{10} \text{ de } 10$
- ¿Cuánto es un quinto de 10? $\square = \frac{1}{5} \text{ de } 10$

1 $(\frac{1}{5} \text{ de } 100) + \square = 28$

2 $(\frac{1}{2} \text{ de } 100) + 50 = \square$

3 $(\frac{1}{2} \text{ de } 1000) - 100 = \square$

4 $(\frac{19}{10} \text{ de } 10) + (\frac{1}{5} \text{ de } 10) = \square$

5 $(\frac{11}{10} \text{ de } 100) - \square = 9$

6 $(\frac{15}{10} \text{ de } 10) + 9 = \square$

A practicar las sumas y las restas

En ciclos anteriores ya has trabajado con operaciones de suma y de resta, tanto de números naturales como de decimales. Es importante que en este momento retomes estas operaciones para recordarlas y ejercitarlas.

Recuerda que ya trabajaste la forma de representar los números enteros y los números decimales, hablamos de los décimos, los centésimos y los milésimos y de la importancia de que cada uno de ellos esté en el orden que le corresponde dentro del número.

El punto decimal es el indicador de que ya no estás trabajando con enteros, sino que a partir de él, hacia la derecha se encuentran fracciones de un entero.

En algunos países, en lugar de un punto decimal para separar los enteros de los decimales, se utiliza una coma ", ". En Europa, gran parte de África y de América del Sur, se usa esta coma como separador decimal, mientras que en Centro y Norteamérica, partes de Asia, África y en Oceanía se utiliza el punto.

Estos símbolos se pueden usar indistintamente, lo importante es que sepas que indican lo mismo.

Cuando quieras sumar o restar números con decimales, lo más importante es que el punto decimal quede en una línea vertical para que conserves el orden al que pertenece cada cifra, es decir que los valores posicionales coincidan.

Observa el siguiente esquema en el que vamos a sumar $42.047 + 108.27$

	Centenas	Decenas	Unidades	.	Décimos	Centésimos	Milésimos
		4	2	•	0	4	7
+	1	0	8	•	2	7	

Ahora que ya tienes tus números acomodados y cada cifra está en el orden que le corresponde, puedes sumar o restar según te indique la operación, como siempre lo has hecho: **de derecha a izquierda**.



► Resuelve

las siguientes operaciones.

1 $289 + 61 =$

2 $1018 + 282 =$

3 $177 + 2623 =$

¿Y si tenemos punto decimal? Resuelve en tu cuaderno de cm^2 .

4 $8.76 + 5.343 + 9.1 + 37.85 + .025 =$

5 $10.53 + 535.1 + 10.5 + 3.45 + 30.03 + 4.347 =$

6 $385.467 - 296.788 =$

7 $7845 - 6985 + 76.342 - 68.586 =$



Capacidad de formulación

Aproximación de enteros y de decimales

Seguramente en algunas ocasiones de tu vida diaria, te habrás dado cuenta de que las operaciones matemáticas no necesitas realizarlas de manera exacta.

Si vas a una tienda de abarrotes y compras ciertos artículos, puedes hacer un cálculo aproximado de cuánto vas a gastar sin necesidad de saber el monto exacto.

Sin sumar las cantidades que te damos de manera exacta, haz una aproximación de cada una de ellas y anota un resultado:

Cantidades exactas: $18 + 27 + 14 + 31$

Cantidades aproximadas: $\underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

Analiza las siguientes preguntas y comenta con tus compañeros:

- ¿Te parece que aproximar te facilita el resolver una suma? _____
- ¿En qué casos crees que una aproximación te puede servir?
- ¿En qué situaciones, hacer una aproximación puede no dar buenos resultados?

Ahora suma las cantidades que te dimos de manera exacta y compara este resultado con el aproximado.

$$18 + 27 + 14 + 31 = \underline{\hspace{2cm}}$$

- ¿Cuál de los resultados es mayor: en tu aproximación o en la suma exacta?
- ¿A todos tus compañeros les dio el mismo resultado exacto? _____
- ¿A todos les dio el mismo resultado aproximado? Analicen el por qué de estas respuestas.
- ¿De cuánto es la diferencia entre los resultados que obtuviste? _____
- ¿Puedes determinar en qué se basa esta diferencia?

A este proceso de calculo rápido de una suma sin considerar las cantidades exactas, **se le llama aproximación**, es una representación de una cantidad que no es exacta, pero que te es de mucha utilidad para ciertas cosas.

La aproximación se puede dar tanto para números enteros como para decimales y se puede trabajar en aproximación por redondeo (para enteros o decimales) o bien por truncamiento (que se aplica en números con decimales).

Aproximación por redondeo

Cuando realizas el **redondeo** de un número natural, lo que haces es que **lo llevas al número más cercano que termine en cero**. Este redondeo se puede hacer a la decena, la centena, la unidad de millar, etc. que se encuentre más cercana.

Por ejemplo, considera que tienes 18 canicas.

- ¿Cuál es la decena mas cercana al 18? _____
- ¿Estás más cerca de tener 20 canicas o 10 canicas? _____

Si lo analizas, **sólo te faltan 2 canicas para tener 20** y te sobran 8 para tener 10.
Por lo tanto, **para hacer un redondeo hay que llevar este número a 20.**

Ahora considera que tienes 136 gramos de harina y vas a hacer un redondeo.

- ¿Cuál es la decena más cercana? _____ ¿Y la centena más cercana? _____

En este caso como tu número es de tres cifras, puedes hacer un redondeo a decenas o bien, a centenas.

- ¿Para llegar a la decena más cercana, ¿aumentaste el número o lo disminuiste? _____
- ¿En qué cantidad disminuiste? _____
- ¿Cuál es el resultado de tu redondeo a decenas? _____
- Para llegar a la centena más cercana, ¿aumentaste o disminuiste? _____
- ¿Cuánto? _____
- ¿Cuál es tu resultado a la centena más cercana? _____
- Pero...¿qué sucede si tienes decimales?

Observa el siguiente ejemplo:

En la tienda de frutas y verduras compraste
1 kg de zanahorias y te cobraron \$24.75

En este caso tienes dos opciones de redondeo:

a décimos o a las unidades.

Analiza primero el caso de las unidades.

- ¿De qué cantidad estás mas cerca: de \$24 ó de \$25? _____
- ¿Hacia dónde te conviene redondear? _____
- ¿Por qué consideras que te conviene así el redondeo? _____



24.75

Considera que quieres redondear al décimo más cercano.

En este caso tenemos 5 centésimos, así que te encuentras exactamente a la mitad entre los décimos cercanos, es decir estás a la mitad entre \$24.70 y \$24.80.

¿Qué crees que te conviene hacer?

Por convenio matemático, **cuando la cifra que queremos llevar a su valor más cercano que termine en cero y el número anterior es cinco o superior a cinco, se aumenta al valor siguiente.** En este caso, el redondeo se llevará a:

24.80

Como has observado en estos ejercicios, **cuando la última cifra es menor a cinco** y el valor más cercano que tenemos que termina en cero es el valor inferior, **hay que llevar la cantidad a ese valor inferior.**



► Capacidad de análisis, síntesis y analogía

Para ejercitar el redondeo, completa las siguientes tablas:

Cantidad	Redondeo a la		
	Unidad de millar más próxima	Decena más próxima	Centena más próxima
1189			
12,254			
5.575			
108,250			

Cantidad	Redondeo a:		
	Unidades	Décimos	Centésimos
36.485			
18.026			
151.205			
115.954			

Aproximación por truncamiento

Truncar significa cortar una parte de algo, especialmente de un extremo. Truncar un número entonces significa **cortar o eliminar las cifras que están a la derecha** de la cantidad que tienes, sin preocuparte de acercarla al valor más cercano.

El truncamiento se usa generalmente en decimales, cuando encontramos decimales infinitos o resultados muy largos en un proceso. También se puede hacer truncamiento en números enteros, pero hay que colocar los ceros necesarios para conservar el valor posicional de la cifra sobre la que se trunca la cantidad.

Veamos un ejemplo:

Mariana quiere tejer una cobija para su bebé, para lo que requiere comprar 1,568 gramos de estambre.

¿Cuál es el truncamiento de esta cantidad a...

... Las decenas? _____ ... Las centenas? _____ ... Las unidades de millar? _____

En el caso del truncamiento para decimales solo “cortas” el número en la cifra que se solicita y listo. Por ejemplo:

Resuelve la siguiente división: $7 \overline{)12}$

- ¿Cuál es el resultado? _____
- ¿Puedes continuar dividiendo sin que tu resultado termine? _____

En este caso, puedes truncar tu resultado para que no sea tan largo.

- ¿Cuál es el resultado truncado...
- ...a milésimos? _____ ...a centésimos? _____ ...a décimos? _____

► Lo que voy aprendiendo

Analiza con tus compañeros lo que has observado hasta ahora respondiendo las siguientes preguntas:

- ¿Qué diferencias encuentras entre la aproximación por redondeo y por truncamiento?
- ¿Qué semejanzas encuentras entre redondear y truncar?
- ¿En que tipo de aproximación consideras que el resultado se acerca más a la realidad?
- ¿En qué casos consideras que debes trabajar con las cantidades exactas sin hacer aproximaciones?

Sumo y resto aproximando el resultado



► Resuelve

los siguientes ejercicios sin dar una respuesta exacta.

Utiliza cualquiera de los métodos de aproximación que aprendiste.

Incluso intenta dar un resultado **por un cálculo mental** sin necesidad de hacer operaciones.

- 1 En una panadería, se vendieron 36 pasteles el sábado, 45 pasteles el domingo y 23 pasteles el lunes. ¿Aproximadamente cuántos pasteles se vendieron en esos tres días?

Identifico la información

Aproximo mi resultado



Respondo la pregunta

Se vendieron pasteles

- 2 Macarena y su amigo Diego están saltando la cuerda. Macarena lleva 294 saltos y Diego lleva 128. Aproximadamente, ¿cuántos saltos le faltan a Diego para empatar a Macarena?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Respondo la pregunta

A Diego le faltan saltos

- 3 Antonio fue a la tienda a comprar algunas cosas que le encargó su mamá. Don Luis el encargado, le entrego la cuenta de la siguiente manera:



Si Antonio lleva \$115.00, ¿le alcanza para pagar la cuenta?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Respondo la pregunta

le alcanza



► Lo que aprendí

- Recordaste que para sumar números naturales y decimales, **es recomendable colocarlos en forma vertical**, haciendo que los valores posicionales de cada cifra queden alineados verticalmente.
- En el caso de los decimales, **es importante alinear el punto decimal** para que también los **décimos, centésimos y milésimos** queden alineados. Así podrás ir sumando cada una de las columnas de derecha a izquierda para poder obtener tu resultado.
- Aprendiste que **en algunas ocasiones no es necesario conocer el resultado exacto de una operación**, por lo que puedes **aproximar las cantidades** a sumar o restar y así obtener un resultado aproximado que puede ser de utilidad.
- Si quieres aproximar, tienes dos opciones: **redondeo y truncamiento**. Para el redondeo tomas en cuenta a qué cifra quieres redondear y determinar los valores más cercanos, **pero que terminen en ceros**. Si la cifra que está a su derecha es menor a cinco, **entonces se acerca al valor inferior**. Si la cifra de la derecha a la que vas a redondear es mayor o igual a cinco, **acercas la cantidad a su valor superior**.

Ejemplo de redondeo. Para redondear 1,687 a centenas sigue estos pasos:

- A Observa la cifra de las centenas.
- B El número está en 1600 y 1700
- C Analiza la cifra de las decenas y como es mayor que 5, entonces la centena más cercana es **1,700**

Otro ejemplo: Redondear a los centésimos el número 8.562

- A Observa la cifra de los centésimos.
- B El número está entre 8.56 y 8.57
- C Analiza la cifra de los milésimos y como es menor que 5, entonces el número más cercano es el **8.56**

En el caso del truncamiento lo que haces es eliminar la parte que no estás considerando y si es necesario, para no perder el valor posicional agregas ceros.

Ejemplo de truncamiento. Truncar el número 357 a las decenas.

- A** Observa que la cifra de las decenas es un 5, así que **completas las unidades que vas a truncar con un cero.**
- B** El resultado es **350**.

La aproximación por redondeo o truncamiento es una herramienta muy valiosa que puedes aplicar en varios momentos de tu vida y que te permiten tener un acercamiento a una realidad que, aunque no sea de manera exacta, te permitirá analizar posibles respuestas.



► Ejercicios

Para reforzar lo que has aprendido completa la siguiente tabla:
Utiliza cualquiera de los métodos de aproximación que aprendiste.

Redondea a...		1824.148	1200.035	679.98	5476.1289
	centenas				
	unidades				
	decenas				
	décimos				
	centésimos				
Trunca a...	decenas				
	centésimos				
	unidades				
	décimos				
	centenas				

Contenido: Multiplicación y división, su relación como operaciones inversas

Este contenido está formado por dos procesos de aprendizaje. Para abordarlos debes recordar:

- Los productos y sus características.
- Multiplicación entre números naturales y de decimales por naturales.
- División entre números naturales y entre decimales.

Mis procesos de desarrollo de aprendizaje

A partir de situaciones vinculadas a diferentes contextos, resuelve multiplicaciones de números naturales por naturales por decimales o por fraccionarios.

Analiza y resuelve diversas formas de resolver situaciones de multiplicación hasta llegar a construir su propio algoritmo.

A partir de situaciones vinculadas a diferentes contextos resuelve divisiones de números naturales por números naturales, decimales o fraccionarios.

Analiza y resuelve diversas formas de resolver situaciones de división hasta llegar a construir su propio algoritmo.

Lo que voy a lograr:

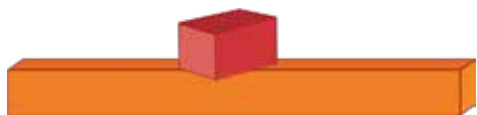
• Voy a analizar la lógica que existe cuando multiplico números en diferentes contextos: naturales, fraccionarios y decimales.

• Voy a crear estrategias para resolver situaciones que impliquen emplear estos conocimientos.

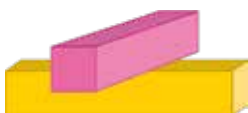
• Voy a analizar la lógica que existe cuando divido números en diferentes contextos: naturales, fraccionarios y decimales.

• Voy a crear estrategias para resolver situaciones que impliquen emplear estos conocimientos.

Producto 20



$$\square \times \square = 20$$

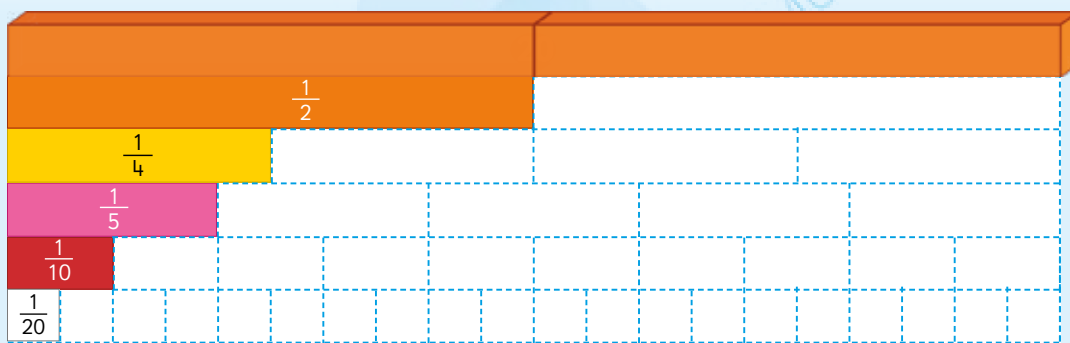


$$\square \times \square = 20$$



► **Usa tus regletas**
Construye con tus regletas

Y luego anota las equivalencias de cada fracción del producto 20



$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \square = \square$$

$$\frac{1}{4} = \square$$

$$\frac{1}{5} = \square = \square$$

$$\frac{1}{10} = \square$$



► **Reto**
¿Cuánto vale...

1 ... $\frac{1}{2}$ de 20 ?

4 ... $\frac{5}{10}$ de 20 ?

7 ... $\frac{3}{4}$ de 20 ?

2 ... $\frac{1}{10}$ de 20 ?

5 ... $\frac{1}{4}$ de 20 ?

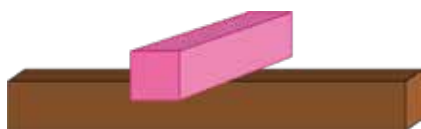
8 ... $\frac{2}{20}$ de 20 ?

3 ... $\frac{2}{10}$ de 20 ?

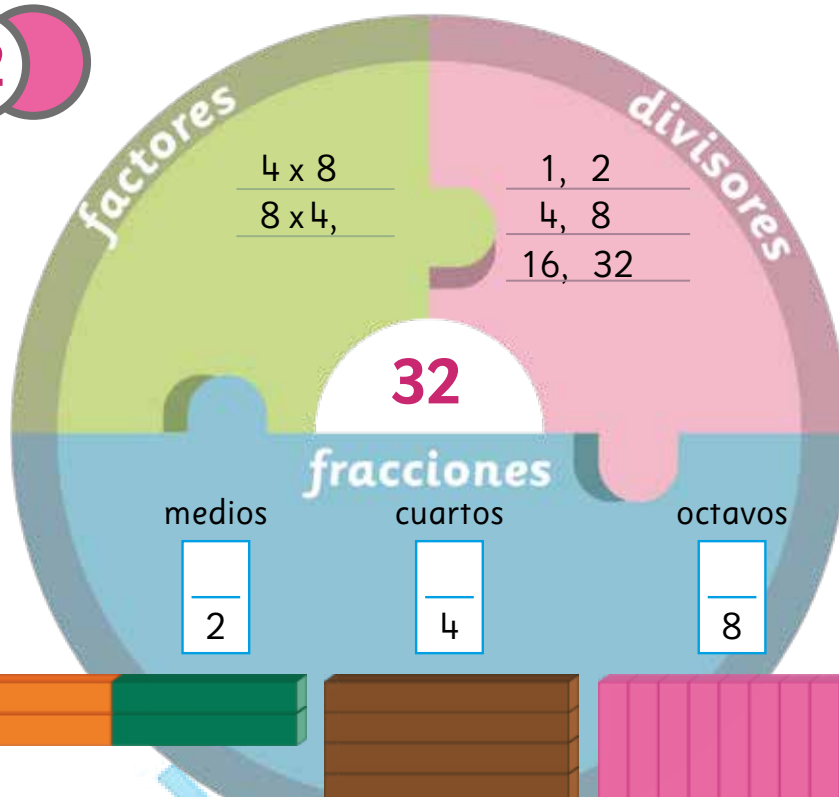
6 ... $\frac{1}{5}$ de 20 ?

Producto 32

32



$$\square \times \square = 32$$



► Usa tus regletas

Construye con tus regletas

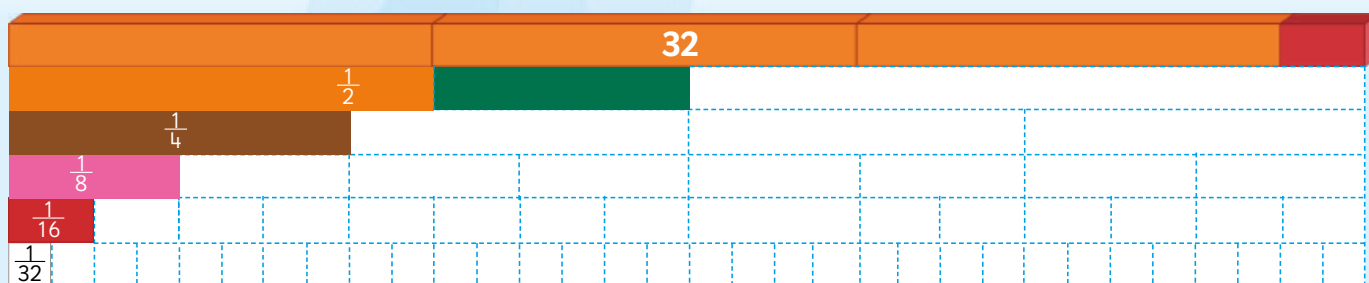
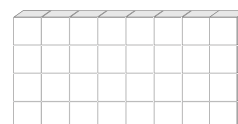
Y luego anota las equivalencias de cada fracción del producto 32

dieciseisavos

$$\frac{\square}{16}$$

treintaidosavos

$$\frac{\square}{32}$$



$$\frac{1}{2} = \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$$

$$\frac{1}{4} = \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$$

$$\frac{1}{8} = \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$$

$$\frac{1}{16} = \frac{\square}{\square}$$

► Reto ¿Cuánto vale...

1 ... $\frac{1}{2}$ de 32 ? $\square$

4 ... $\frac{1}{8}$ de 32 ? $\square$

7 ... $\frac{4}{32}$ de 32 ? $\square$

2 ... $\frac{2}{16}$ de 32 ? $\square$

5 ... $\frac{2}{8}$ de 32 ? $\square$

8 ... $\frac{7}{8}$ de 32 ? $\square$

3 ... $\frac{2}{4}$ de 32 ? $\square$

6 ... $\frac{5}{16}$ de 32 ? $\square$

Recordemos las multiplicaciones

A partir de lo que has trabajado con productos, así como lo que has aprendido en grados anteriores, define qué es una multiplicación para ti:



► Comenta con tus compañeros

Comenta con tus compañeros **cómo defines el concepto de multiplicación** e intercambien sus ideas.

El producto de dos números se representa generalmente con el signo “**x**” (por) colocado entre los factores, pero en algunos textos lo vas a encontrar representado con un “**•**” (un punto) o bien con uno de los factores **encerrado en un paréntesis**. Esto significa que:

$$4 \times 12 = 4 \cdot 12 = 4 (12)$$

También, al trabajar con regletas has observado que **cuando uno de tus factores es una literal, puedes omitir el símbolo** ya que al ir un factor junto a la letra ya estás indicando que es una multiplicación:

Por ejemplo: **si tomas 4 veces tu regleta verde claro**, lo puedes representar así:



$$4 \text{ veces } v = 4v = 4 \times 3 = 4 (3) = 12$$

Ahora que ya has definido la simbología que te representa una multiplicación, ¿recuerdas cuáles son los términos o partes de una multiplicación?

Completa los espacios en blanco con las palabras que corresponden:

	45	→		Multiplicador	
	←	x 12	→		Producto parcial
	90	→		Signo de multiplicar	
	45	→		Producto o resultado	
	540	→		Multiplicando	



► Actividad

Resuelve las siguientes multiplicaciones para que retomes el procedimiento que normalmente llevas.

1 $589 \times 67 =$

2 $768 \times 78 =$

3 $466 \times 96 =$

La multiplicación con números decimales

En algunas ocasiones, alguno de los factores en una multiplicación es un número decimal. ¿Recuerdas cómo resolver este tipo de multiplicaciones?



► Capacidad de análisis, síntesis y analogía

Por ejemplo, resuelve: $37.52 \times 3 =$

- ¿Qué resultado obtuviste? _____

Compara tu resultado con el de algunos compañeros y verifiquen tanto sus resultados, como el procedimiento que cada uno siguió.

- ¿El **multiplicando** de la operación es un número entero o decimal? _____
- Si es un decimal, ¿llega hasta décimos, centésimos, milésimos, ...? _____
- ¿Qué puedes decir respecto al **multiplicador**? ¿Es un entero, un decimal? _____
- ¿Llega hasta décimos, centésimos, milésimos...? _____

- Realiza el mismo análisis con el **resultado**: ¿es entero, tiene décimos, centésimos, milésimos...? _____
- ¿Encuentras alguna coincidencia en los datos que acabas de obtener? _____

Analiza con tus compañeros lo que has encontrado y juntos intenten describir por qué cada uno ha colocado el punto decimal del resultado como lo hizo.



► Capacidad de formulación

Resolvamos juntos: $12.4 \times 4 =$

El **multiplicando** tiene décimos
(doce enteros, cuatro décimos).

$$\begin{array}{r} 12.4 \text{ décimos} \\ \times 4 \\ \hline 49.6 \text{ décimos} \end{array}$$

Y el **multiplicador** está dado en enteros (cuatro enteros).

Podríamos decir que **estás repitiendo cuatro veces un número que está en décimos**. Esto significa que, para ser congruentes con los décimos de tu multiplicando, **en el resultado debes indicar (con el punto decimal)** que tu referente está determinado por los décimos del multiplicando.



► Trabajo con mis compañeros

Reúnete con algunos compañeros para resolver las siguientes multiplicaciones, pero los invitamos a que no solo las resuelvan, sino que analicen por qué de sus resultados, tal como lo hicieron en el ejercicio anterior y observen cómo se comportan los decimales en una multiplicación.

1 $52.612 \times 24 =$

2 $5.007 \times 360 =$

3 $0.125 \times 32 =$



► ¡ A multiplicar !

Resuelve las siguientes antenas.

x 10	x 100	x 10	x 100	x 1000
1.3	34	0.5	1.32	0.1
1.1	1	4.05	0.1	40.1
1.5	0.1	5.6	1.001	0.2
0.8	0.01	7.05	0.5	0.05
0.1	0.001	105.0	0.3	9.0
2.60	5.3	0.53	6.1	24
21.1	48	5.8	30	35



► Capacidad de definición

Como puedes observar, cuando multiplicas por 10, por 100 o por 1000 **no es necesario que realices toda la operación.**

- ¿Qué observaste en estos ejercicios? _____
- ¿Podrías generar una forma rápida de resolver estas antenas? _____
- Describe el procedimiento que utilizaste para resolver las operaciones e intercambia esta propuesta con tus compañeros. _____



► Reto

Con lo que has concluido en los ejercicios anteriores, **¿podrías resolver las siguientes operaciones sin hacer cálculos escritos?**

1 $328 \times \square = 32,800$

6 $179 \times \square = 17,900$

2 $\square \times 1,000 = 148,000$

7 $\square \times 10 = 980$

3 $459 \times \square = 4,590$

8 $3,794 \times 100 = \square$

4 $\square \times 10,000 = 7'280,000$

9 $32 \times \square = 3,200$

5 $\square \times \square = 9,300$

10 $\square \times 1,000 = 72,000$

Aún hay más con la multiplicación

En algunas ocasiones, encontrarás que ambos factores en tu multiplicación tienen una notación con decimales. **Resuelve la siguiente multiplicación:**

$$10.4 \times 1.2 =$$

- ¿Qué resultado obtuviste? _____

Como puedes observar, **tanto el multiplicando como el multiplicador** tienen decimos.

- ¿Qué obtienes al multiplicar decimos por decimos? ¿Obtienes decimos, centésimos, milésimos...? _____

Cuando trabajaste con la notación desarrollada de los números decimales, **analizaste los decimos como números que se obtienen al dividir entre 10.**

$$1/10 = 0.1$$

Y los centésimos se obtienen al dividir los decimos entre 10, o bien al multiplicar los decimos por decimos.

$$\text{Es decir : } 1/10 \times 1/10 = 1/100$$

Considerando sólo la parte decimal del multiplicando y el multiplicador de la operación que realizaste, tenemos que la décima parte de un décimo equivale a $1/100$, por lo que tu resultado debe de estar expresado en centésimos.



► Resuelve

A Completa la siguiente tabla:

	Operación	Multiplico	Obtengo
1		Décimos por décimos	Centésimos
2	$0.9 \times 1.61 =$		Milésimos
3	$1.05 \times 0.2 =$	Centésimos por	
4		Milésimos por décimos	

B Resuelve las siguientes multiplicaciones colocando de manera correcta el punto decimal:

1 $122.45 \times 4.6 =$

2 $6.08 \times 8.9 =$

3 $9.37 \times 0.139 =$

4 $8.08 \times .03 =$

► Reúnete en equipo con tus compañeros

y comparen sus resultados. Justifiquen sus respuestas y analicen si hay alguna forma rápida de encontrar el lugar del punto decimal en el resultado de las multiplicaciones.



¿Para qué sirve multiplicar fracciones?

Hacía pocas horas que viajábamos sin detenernos cuando nos ocurrió una aventura digna de ser relatada, en la que mi acompañero Beremiz, con gran talento, puso en práctica sus habilidades de eximio cultivador del Álgebra.

Cerca de un viejo albergue de caravanas medio abandonado, vimos tres hombres que discutían acaloradamente junto a un grupo de camellos.

Entre gritos e improperios, en plena discusión, se oían exclamaciones:

- ¡Que no puede ser!
- ¡Es un robo!
- ¡Pues yo no estoy de acuerdo!

El inteligente Beremiz procuró informarse de lo que discutían.

— Somos hermanos - explicó el más viejo - y recibimos como herencia esos 35 camellos. Según la voluntad expresa de mi padre, me corresponde la mitad, a mi hermano Hamed Namir una tercera parte y a Harim, el más joven, sólo la novena parte.

No sabemos, sin embargo, cómo efectuar la partición y a cada reparto propuesto por uno de nosotros sigue la negativa de los otros dos. Ninguna de las particiones ensayadas hasta el momento, nos ha ofrecido un resultado aceptable. Si la mitad de 35 es 17 y medio, y si la tercera parte y también la novena de dicha cantidad tampoco son exactas, ¿cómo proceder a tal partición?

— Muy sencillo -dijo el Hombre que calculaba-. Yo me comprometo a hacer con justicia ese reparto, mas antes permítanme que una a esos 35 camellos de la herencia, este espléndido animal que nos trajo aquí

en buena hora.

En este punto intervine en la cuestión.

— ¿Cómo voy a permitir semejante locura? ¿Cómo vamos a seguir el viaje si nos quedamos sin el camello?

— No te preocupes, Bagdalí -me dijo en voz baja Beremiz-. Sé muy bien lo que estoy haciendo. Cédeme tu camello y verás a qué conclusión llegamos.

Y tal fue el tono de seguridad con que lo dijo que le entregué sin el menor titubeo mi bello jamal, que inmediatamente, pasó a incrementar la cantidad de camellos que debía ser repartida entre los tres herederos.

— Amigos míos, -dijo-, voy a hacer la división justa y exacta de los camellos, que como ahora ven son 36.

Y volviéndose hacia el más viejo de los hermanos, habló así:

— Tendrías que recibir, amigo mío, la mitad de 35, esto es: 17 y medio. Pues bien, recibirás la mitad de 36 y, por tanto, 18.

Nada tienes que reclamar puesto que sales ganando con esta división.

Y dirigiéndose al segundo heredero, continuó:

— Y tú, Hamed, tendrías que recibir un tercio de 35, es decir 11 y poco más. Recibirás un tercio de 36, esto es 12. No podrás protestar, pues también tú sales ganando en la división.

Y por fin dijo al más joven:

—Y tú, joven Harim Namur, según la última voluntad de tu padre, tendrías que recibir una novena parte de 35, o sea 3 camellos y parte del otro.

Sin embargo, te daré la novena parte de 36 o sea, 4. Tu ganancia será también notable y bien podrás agradecerme el resultado.

Y concluyó con la mayor seguridad:

— Por esta ventajosa división que a todos ha favorecido, corresponden 18 camellos al primero, 12 al segundo y 4 al tercero; lo que da un resultado $18 + 12 + 4$, o sea 34 camellos. De los 36 camellos sobran por tanto, dos. Uno, como saben, pertenece a Bagdalí, mi amigo y compañero; otro es justo que me corresponda, por haber resuelto a satisfacción de todos el complicado problema de la herencia.

— Eres inteligente, extranjero -exclamó el más viejo de los tres hermanos-, y aceptamos tu división con la seguridad de que fue hecha con justicia y equidad.

Y el astuto Beremiz, el hombre que calculaba, tomó posesión de uno de los más bellos camellos del hato, y me dijo entregándome por la rienda el animal que me pertenecía:

— Ahora podrás, querido amigo, continuar el viaje en tu camello, manso y seguro. Tengo otro para mi especial servicio. Y seguimos camino hacia Bagdad.

Tomado del libro: "El hombre que calculaba"
Malba Tahan. Noriega Editores



- ¿Qué deduces de este cuento?
- ¿Puedes calcular qué pasó? Escribe tu respuesta.

Como observaste, **cuando multiplicas un número fraccionario por un número entero, el resultado es menor.**

¡Compruébalo !

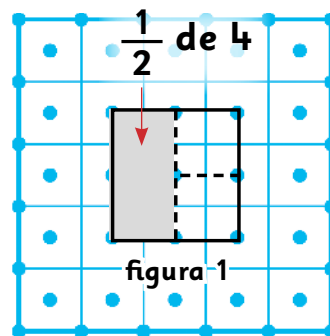
Haz la figura 1 y obsérvala muy bien.

Es un cuadrado que mide 2×2 , **su área es 4.**

¡ Ahora fíjate !

$\frac{1}{2}$ de 4 = 2 puedes representarlo también así:

$\frac{1}{2} \times 4 = 2$ y se lee: "la mitad de cuatro" o: "la mitad por cuatro".



Recuerda que en la multiplicación de números naturales la palabra “**veces**” significa “**por**”.

Ahora bien: cuando tu dices “**la mitad de 4**” la operación que estás realizando es una multiplicación de números fraccionarios por números naturales. Es muy sencillo, ¿verdad?



► En tu cuaderno de cm^2

Resuelve dibujando los simuladores de los siguientes ejercicios.

1 $\frac{1}{2}$ de 2 = $\frac{1}{2} \times 2 =$ 2 $\frac{1}{2}$ de 3 = $\frac{1}{2} \times 3 =$

3 $\frac{1}{2}$ de 4 = $\frac{1}{2} \times 4 =$ 4 $\frac{1}{2}$ de 5 = $\frac{1}{2} \times 5 =$



► Reto

- ¿Cómo representarías 2 enteros en forma de fracción? Revisen sus resultados en el grupo.

Si su respuesta fue $\frac{2}{1}$ o 2, ¡Felicidades!

“Todo número natural tiene como denominador el 1”.

Por lo tanto, escribimos: $\frac{1}{2} \times 2 = \frac{1}{2} \times \frac{2}{1}$



► Resuelve

1 $\frac{1}{4} \times \frac{4}{1} =$ 2 $\frac{1}{6} \times \frac{6}{1} =$ 3 $\frac{1}{14} \times \frac{14}{1} =$

- ¿Qué observaste en tus resultados?
- ¿Ya encontraste la clave secreta (**algoritmo**) para resolver la multiplicación de fracciones? Escríbelo aquí:

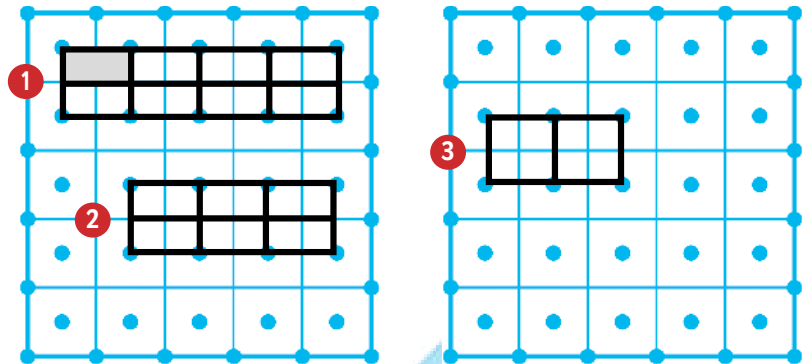
► Continúa resolviendo los siguientes ejercicios.

Comprueba la respuesta en tu simulador.

1 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$

2 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \square$

3 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \square$

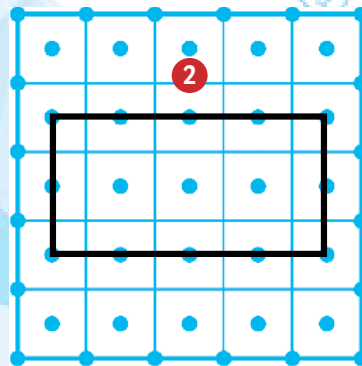
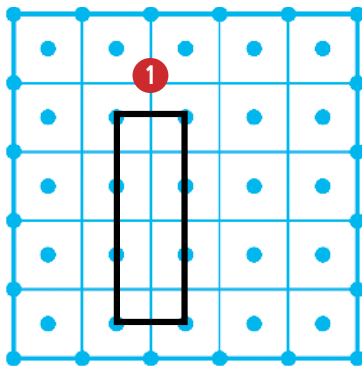


Comenten en grupo los resultados.

¡Bien! Ya te diste cuenta que al multiplicar los numeradores y luego los denominadores, tu resultado es el mismo que si dices: **la mitad de un cuarto es un octavo**, y lo observas en tu simulador.

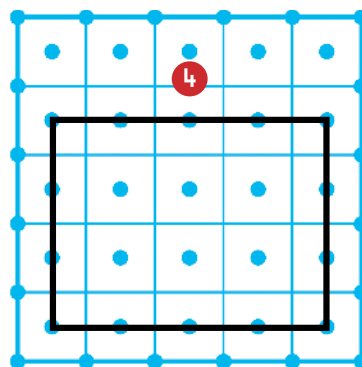
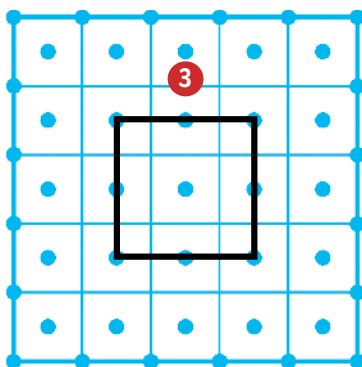
► ¡Practica!

Resuelve las siguientes operaciones. Haz las figuras en tu geoplano.



1 $\frac{2}{3} \times \frac{3}{3} =$

2 $\frac{1}{2} \times \frac{4}{8} =$



3 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} =$

4 $\frac{1}{6} \times \frac{1}{2} =$



► Resuelve

los siguientes problemas.



- 2 Joel gana \$180 pesos diarios, Pedro gana $\frac{1}{2}$ de $\frac{1}{2}$ de lo que gana Joel. ¿Qué parte (fracción) del total de Joel gana Pedro?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

Pedro gana de \$180

- 1 Un obrero trabajó en una obra 175 días. Si utilizó $\frac{3}{4}$ de hora diario para comer, ¿cuántas horas utilizó para comer?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

Utilizó horas

- 3 En la reunión de Miriam, su hermano comió $\frac{1}{4}$ de $\frac{1}{2}$ del pastel. ¿Qué fracción del pastel comió el hermano?



Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

Se comió del pastel

- 4 En un puesto de frutas en el mercado recibieron un pedido de 4 cajas de manzanas con $6\frac{1}{4}$ kg en cada caja. ¿Cuántos kilos de manzanas recibieron en total?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

Recibieron kg de manzanas

Y si tengo fracciones mixtas,

¿cómo resuelvo mi multiplicación?

Observa:

$$3 \frac{1}{2} \quad \begin{array}{l} \text{A } \text{¿Cuántas mitades hay en 3?} = \frac{6}{2} \\ \text{B } + \text{ una mitad} = \frac{1}{2} \end{array} = \frac{7}{2}$$

Como recordarás, multiplicas los numeradores y luego los denominadores entre sí.

"Cuando tengas números mixtos, **simplifica las fracciones lo más que puedas** y luego **convírtelas a fracciones impropias, antes de multiplicarlas**". Ejemplo:

$$3 \frac{7}{21} \times 16 \frac{3}{18} = 3 \frac{1}{3} \times 16 \frac{1}{6} = \frac{10}{3} \times \frac{97}{6} = \frac{970}{18} = 53.8$$



► Resuelve

Simplifica a fracciones impropias los siguientes números mixtos.

1 $2 \frac{3}{4} \times 5 \frac{1}{2} =$

4 $2 \frac{2}{3} \times 2 \frac{1}{5} =$

2 $3 \frac{1}{3} \times 2 \frac{2}{4} =$

5 $3 \frac{1}{6} \times 4 \frac{2}{3} =$

3 $4 \frac{1}{4} \times 3 \frac{1}{5} =$

► Ahora resuelve:

- 1 Si un kg de carne cuesta \$120.00 ¿cuánto costará $1 \frac{3}{4}$ kg?



Identifico la información

Aproximo mi resultado

Respondo la pregunta

Costará \$

- 1 Pepe trabajó durante $7 \frac{1}{4}$ días reparando una barda de su casa. Si reparó $2 \frac{1}{3}$ metros por día, ¿cuántos metros de barda reparó?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Respondo la pregunta

Reparó

metros



► Lo que aprendí

La multiplicación es una operación que nos ayuda a simplificar el proceso de sumar muchas veces un mismo número.

La palabra multiplicación viene del latín “**multus**” que significa mucho y “**plico**”, “**as**”, “**are**” que quiere decir plegar o doblar. Bajo esta etimología la palabra multiplicación se refiere a la acción de **doblar o repetir varias veces algo**.

Los términos o partes de una multiplicación son:

$$\begin{array}{r} 45 \\ \times 12 \\ \hline 90 \\ 45 \\ \hline 540 \end{array}$$

Diagram illustrating the parts of a multiplication operation:

- Signo de multiplicar** (← $\times$)
- Multiplicando** (45)
- Multiplicador** (12)
- Factores** (45 and 12)
- Producto parcial** (90 and 45)
- Producto o resultado** (540)

Los factores son los números que se van a multiplicar entre sí y dependiendo de la función que tengan en la operación se denominan multiplicando y multiplicador.

El multiplicando es el número que se suma varias veces, es decir el número que se multiplica.

El multiplicador es el que nos indica cuántas veces se va a repetir el multiplicando.

Al resultado de una multiplicación se le llama también **producto**.

Para multiplicar cuando los factores (sólo uno o ambos) **tienen decimales**, se procede igual que en la multiplicación de números enteros, sólo que al final se coloca el punto decimal donde corresponde, recordando que décimos por décimos son centésimos, centésimos por décimos son milésimos, etc.

Una manera sencilla de colocar el punto decimal es colocar el punto sumando el número de cifras que hay a la derecha del decimal de cada factor y sumarlas.

$$\begin{array}{r} 4.37 \\ \times 1.8 \\ \hline 3496 \\ 437 \\ \hline 7.866 \end{array}$$

Diagram illustrating decimal multiplication:

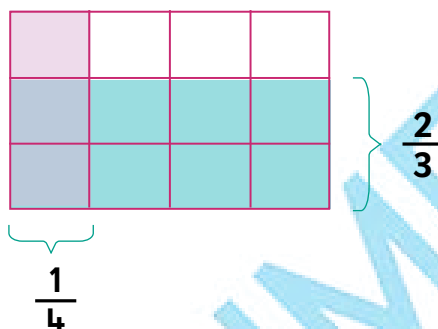
- 4.37** (centésimos (2 decimales))
- 1.8** (décimos (1 decimal))
- centésimos x décimos = milésimos** (2 + 1 = 3 decimales)

La multiplicación de fracciones es la operación que te indica que estás tomando una parte (fracción) ya sea de un entero o bien de otra fracción.

Para multiplicar **se debe encontrar un común denominador** a ambas fracciones para después poder multiplicar los numeradores entre sí. Ejemplo:

$$\frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{12}$$

Común denominador = 12



Al multiplicar fracciones con números mixtos es necesario que la parte entera de cada una de las fracciones **se exprese en una fracción impropia** con el mismo denominador que la fracción que lo complementa y se multipliquen las fracciones con el procedimiento que ya has trabajado.

$$3 \frac{1}{3} \times 16 \frac{1}{6} = \frac{10}{3} \times \frac{97}{6}$$

fracciones impropias



► Evaluación

Evalúa tu aprendizaje completando la siguiente tabla:

Operación	Decimales en el multiplicando	Decimales en el multiplicador	Decimales en el resultado
32.4×1.04			
21×0.003			
1.05×12			

► Ahora resuelve:

- 1 Manuel pagó $\frac{2}{3}$ de \$ 600 por un pantalón de mezclilla.
¿Cuánto le costó el pantalón?

R = _____

- 2 Doña Marta va a repartir a sus hijos \$ 35,000 de la siguiente manera:
 $\frac{3}{5}$ para Joel, $\frac{2}{7}$ para Mario y $\frac{4}{35}$ para Luis. ¿Cuánto dinero recibió cada uno?

Joel: _____ Mario: _____ Luis: _____

- 3 Redacta una situación problemática en el que apliques la operación $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$

Productos 21, 27 y 30

21

27

30



Estos 3 productos
tienen un factor
común...

... ¿Sabes cuál es el factor común? _____

Producto 21

**Dibuja un cuadrilátero
de 21 cm²**

Construye tu tabla del 210

x	210
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Área: _____

Perímetro: _____

- 7 cm -

**Encierra en un círculo
sus factores:**

$\sqrt{1}$, $\sqrt{3}$, 21 , 9 ,
 $\sqrt{9}$, 7 , 1 , $\sqrt{21}$, 10

**Encierra en un círculo
sus divisores:**

21 , $\sqrt{9}$, $\sqrt{1}$, $\sqrt{3}$,
9 , 7 , 1 , $\sqrt{21}$, 10



► **Ejercita**

Tu gran capacidad matemática

1 $(\frac{2^2}{16} \text{ de } 32) + \square = 210$

4 $\frac{4^2}{2} + (\frac{1}{5} \text{ de } 20) + \square = 21$

2 $(\frac{2^2}{2} + \frac{3^2}{3} + \frac{4^2}{4}) + \square = 21$

5 $\frac{3^2}{3} + 4^2 + \square = 21$

3 $(\frac{1}{4} \text{ de } 20) + \square = 21$

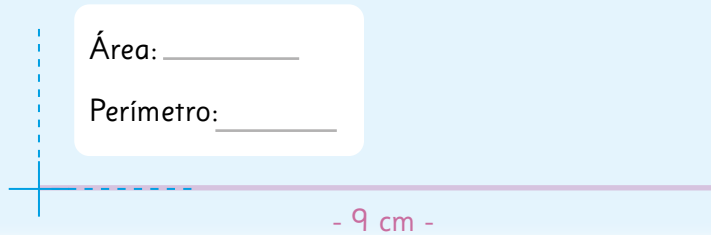
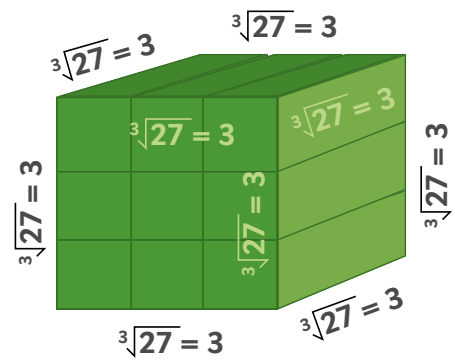
6 $2(\frac{3}{5} \text{ de } 20) - \square = 21$

Producto 27

Este producto es un CUBO: $3 \times 3 \times 3 = 3^3$

Raíz cúbica = $\sqrt[3]{27} = 3$

Dibuja un cuadrilátero de 27 cm^2



Construye tu tabla del 270

x 270

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Encierra en un círculo sus factores:

2^2 , 8, $\sqrt{9}$, 27, $\sqrt{1}$,
1, $\sqrt{27}$, 3^2 , 5, 10

Encierra en un círculo sus divisores:

27, $\sqrt{1}$, 3^2 , $\sqrt{9}$, 2^2 ,
8, 5, 10, 27, 1

¡Muy bien!



► **Ejercita**

Tu gran capacidad matemática

1 $3 \left(\frac{1350}{9} \right) - \square = 270$

4 $2 \left(\frac{2160}{9} \right) - \frac{5^2}{\sqrt{25}} - \square = 27$

2 $2 \left(\frac{1620}{9} \right) - 2 \left(\frac{\sqrt{16}}{2} \right) - \square = 270$

5 $\square - 3 \left(\frac{1080}{9} \right) = 270$

3 $5 \left(\frac{216}{9} \right) - \square - \frac{3^2}{3} = 27$

6 $1^2 \left(\frac{2430}{9} \right) - \square = 270$

Producto 30

Dibuja dos cuadriláteros de 30 cm^2

Área: _____
Perímetro: _____

- 6 cm -

Área: _____
Perímetro: _____

- 3 cm -

Construye tu tabla del 300

x	300
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Encierra en un círculo sus factores:

60, $\sqrt{60}$, 15, 5^2 , 1, $\sqrt{4}$, $\sqrt[3]{8}$
 $\sqrt{25}$, 9, 6, 30, 3, $\sqrt{9}$, 10

Encierra en un círculo sus divisores:

$\sqrt{25}$, $\sqrt{60}$, 30, $\sqrt{4}$, 9, 6, 3
 $\sqrt{9}$, 15, 5^2 , $\sqrt[3]{8}$, 10, 1



► Ejercita

Tu gran capacidad matemática

1 $2 \left(\frac{2700}{30} \right) + \frac{30^2}{9} - \square = 30$

4 $3 \left(\frac{20^2}{100} \right) + 2 \left(\frac{15^2}{5} \right) + 10^2 - \square = 30$

2 $20 \left(\frac{5^2}{5} \right) + 30 \left(\frac{\sqrt{25}}{5} \right) + \square = 300$

5 $5 \left(\frac{54^5}{54^5} \right) + 5^2 + \frac{10^2}{10} - \square = 30$

3 $7 \left(\frac{1500}{300} \right) - \sqrt[3]{27} - \square = 30$

6 $3 \left(\frac{5342^2}{5342^2} \right) + 30 \left(\frac{5^7}{5^7} \right) - \square = 30$

Ahora es turno de la división

Al igual que lo has hecho con la multiplicación, también en grados anteriores ya has trabajado con la división. En el siguiente espacio, describe brevemente lo que recuerdas acerca de la división:



► Puedo aprender escuchando a los demás

Comenta con tus compañeros cómo defines el concepto de división e intercambien sus ideas.

La división entre dos números se puede representar de diferentes maneras:

Como una fracción: **5 entre 8 = $5/8$**

Con una galera: **$4 \overline{)12}$**

O bien con el símbolo $\div$ que también representa una división: **$12 \div 4$**

Esto significa que: **$16 \text{ entre } 8 = 16/8 = 8 \overline{)16} = 16 \div 8$**

- Ahora que ya has definido la simbología, ¿recuerdas cuáles son los términos o partes de una división?



► Reto

Completa los espacios en blanco con las palabras que corresponden:

• Residuo • Divisor • Cociente • Galera • Dividendo

$$\begin{array}{r} \text{_____} \rightarrow 15 \leftarrow \text{_____} \\ 12 \overline{)184} \leftarrow \text{_____} \\ \underline{-12} \leftarrow \text{_____} \\ 64 \\ \underline{-60} \\ 4 \leftarrow \text{_____} \end{array}$$



► Actividad

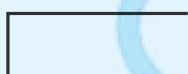
Resuelve las siguientes divisiones para que retomes el procedimiento que normalmente llevas.

Cambia el procedimiento de horizontal a vertical:

1 $228 \div 12 =$



2 $7542 \div 82 =$



3 $467 \div 39 =$



Intercambia tus resultados con los de tus compañeros...



... y analicen si el procedimiento que lleva cada uno es similar.

La división de números con decimales

Como podrás recordar, en algunas divisiones, ya sea el dividendo, el divisor o ambos son números decimales.

- **¿Recuerdas cómo resolver este tipo de divisiones?** _____



► Capacidad de análisis, síntesis y analogía

Resuelve por ejemplo, $372.5 \div 3$

Haz el procedimiento en sentido vertical:



- **¿Qué resultado obtuviste?** _____

Compara tu resultado con el de algunos compañeros y verifiquen tanto sus resultados, como el procedimiento que cada uno siguió.

Hagamos un análisis de la división que resolviste.

- ¿El dividendo de la operación es un número entero o decimal? _____
- Si es un decimal, ¿llega hasta décimos, centésimos, milésimos? _____
- ¿Qué puedes decir respecto al divisor? ¿Es un entero, un decimal? _____
- ¿Llega hasta décimos, centésimos, milésimos...? _____
- Realiza el mismo análisis con el cociente: ¿es entero? _____
- Tiene décimos, centésimos, milésimos...? _____



► Desarrollo del pensamiento crítico

- ¿Encuentras alguna coincidencia en los datos que acabas de obtener?

Analiza con tus compañeros lo que has encontrado y juntos intenten describir por qué han colocado el punto decimal del cociente como lo hicieron.



► Capacidad de formulación

Resolvamos juntos la siguiente división:

A $185.2 \div 9 =$

El dividendo está dado en décimos (ciento ochenta y cinco enteros, dos décimos), y el divisor está dado en enteros (nueve enteros).

Esto significa que estás repartiendo entre nueve, la cifra que tienes en el dividendo. Para que haya congruencia en el cociente, debes de indicar (por medio de un punto decimal) que tu referente son los décimos del dividendo.



► Trabajo con mis compañeros

Reúnete con algunos de tus compañeros para resolver las siguientes divisiones. Es importante que no solo las resuelvan, sino que realicen un análisis del por qué de sus resultados, tal como lo hicieron en el ejercicio anterior y observen cómo se comportan los decimales en una división.

1 $542.31 \div 34 =$

2 $54.072 \div 18 =$

3 $1542.262 \div 32 =$

Aún hay más con la división

En algunas ocasiones, encontrarás que tanto el dividendo como el divisor son números decimales.

Resuelve la siguiente división:

B $10.4 \div 1.2 =$



► Desarrollo del pensamiento crítico

- ¿Qué resultado obtuviste? _____

Como puedes observar, tanto el dividendo como el divisor están referidos en décimos.

En el caso de la división, es importante cambiar el referente del divisor para que quede expresado en un número sin punto decimal.

Nuestro divisor es **1.2** (un entero con doce décimos) pero podemos expresarlo también como **12 décimos**, ¿cierto?

Al cambiar el referente en el dividendo, debemos cambiarlo también en el divisor y así no alteramos el cociente. Es decir que si nuestro dividendo es **10.4** (diez enteros cuatro décimos) podemos expresarlo como **104 décimos**.

Ahora sí...nuestra división se puede resolver, ya que tenemos tanto el dividendo como el divisor con el mismo referente.

De manera inversa a como trabajaste en la multiplicación, en la división tendrás que multiplicar por potencias de diez (10, 100, 1000, etc.) para ir cambiando el referente del divisor y de forma simultánea el del dividendo.

Observa el siguiente ejemplo:

C $8.35 \div 4.2 =$

Recuerda que debemos concentrarnos en el divisor para que la cifra no lleve punto decimal, pero **toda operación que realicemos sobre el divisor debemos realizarla sobre el dividendo para no alterar el resultado.**

Cifra	Cantidad		Multiplicas por 10	Ahora tienes
	Parte entera	Parte decimal		
4.2	4	2 décimos	$4.2 \times 10 = 42$	42 décimos
8.35	8	35 centésimos	$8.35 \times 10 = 83.5$	83 enteros, 5 décimos

Tienes el divisor y el dividendo en diferente referente

Ahora, como puedes ver, tanto divisor como dividendo ya tienen el mismo referente

¡Ya puedes dividir, puesto que tu referente es el mismo!

Analicemos los pasos a seguir en una división:

D Divide $184.17 \div 1.2$

I. Divisor:
1 entero,
2 décimos

II. Dividendo:
184 enteros,
17 centésimos

$$\begin{array}{r} 1.2 \overline{) 184.17} \\ \underline{x 10} \quad \underline{x 10} \end{array}$$

IV. Observa
cómo se recorre
el punto decimal

III. Multiplicas x 10
tanto dividendo
como divisor

$$12 \overline{)1841.7}$$

V. Ya no hay punto decimal en el divisor, por lo que ya puedes dividir sin problema.

$$12 \overline{)1841.7}$$

VI. Determina la posición del punto decimal en el cociente.

$$12 \overline{)1841.7}$$

VII. ¡Ahora sí! Resuelve la división.

Qué sucede con el residuo?

En ciclos anteriores ya has trabajado con el residuo y como puedes recordar, para reconstruir tu dividendo, es importante tomar en cuenta el residuo.

Ejemplo:

$$\begin{array}{r} 7 \rightarrow \text{Cociente} \\ \text{Divisor} \leftarrow 9 \overline{)69} \rightarrow \text{Dividendo} \\ \underline{-63} \\ 06 \rightarrow \text{Residuo} \end{array}$$

Si quieres reconstruir el dividendo, tienes que multiplicar el divisor x el cociente y a ese producto le vas a sumar el residuo:

$$\text{Dividendo} = \text{divisor} \times \text{cociente} + \text{residuo}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ 9 \overline{)69} \\ \underline{-63} \\ 06 \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} 69 = 7 \times 9 = 63 \\ + 6 \\ \hline 69 \end{array}$$

En el caso de las divisiones que llevan punto decimal, es importante que tomes en cuenta **el valor posicional del residuo** para poderlo sumar en el referente que le corresponde. **Resuelve la siguiente división que involucra decimales:**

$$2.1 \overline{)452.85}$$

- ¿Cuánto vale el dividendo? _____
- ¿Cuánto vale el divisor? _____
- ¿Y el cociente? _____
- ¿Cuál es el valor del residuo? _____
- ¿Este residuo está dado en unidades, décimos, centésimos, milésimos? _____

De acuerdo con tu respuesta intenta reconstruir el dividendo.

$$\boxed{} = \boxed{} \times \boxed{} + \boxed{}$$

Dividendo **Divisor** **Cociente** **Residuo**

Como puedes observar, **el valor posicional de tu residuo es importante para poder reconstruir la división.**

- En el caso de la operación que resolviste, ¿cuál es el valor posicional en el que ubicaste el residuo? _____

A Observa en siguiente ejemplo:

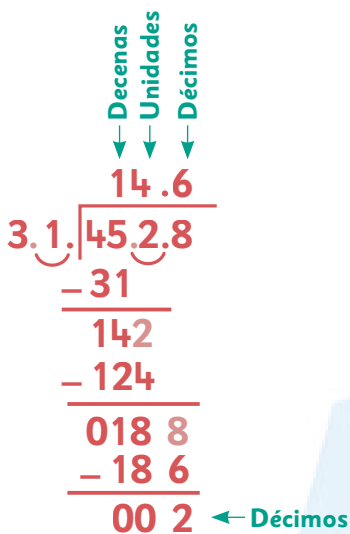
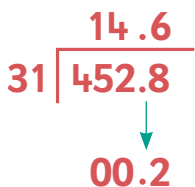


Diagram showing the long division of 452.8 by 31. The quotient is 14.6 with a remainder of 0.2. Place value labels are shown above the numbers: Decenas (tens) above 1, Unidades (units) above 4, and Décimos (tenths) above 6. The remainder 0.2 is labeled as Décimos.

B Sintetiza la división para visualizar sólo los elementos importantes para la reconstrucción manteniendo el valor posicional de cada uno de ellos:



Synthesized division showing the quotient 14.6, divisor 31, and remainder 0.2. The remainder 0.2 is labeled as Décimos.

C Ahora sí, al saber a qué orden numérico (décimos) pertenece tu residuo, ya sabes cómo sumarlo para la reconstrucción de tu dividendo:

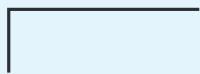
$$452.8 = 31 \times 14.6 + 0.2$$



► **Resuelve** las siguientes divisiones

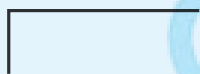
colocando de manera correcta el punto decimal y después reconstruye el dividendo considerando el valor posicional del residuo.

1 $137.45 \div 4.1 =$



Reconstruye:

2 $56.08 \div 8.98 =$



Reconstruye:

3 $296.37 \div 0.118 =$



Reconstruye:

4 $873.08 \div .03 =$



Reconstruye:



► Puedo aprender escuchando a los demás

Reúnete en equipo con tus compañeros y comparen sus resultados. Justifiquen sus respuestas y analicen si hay alguna forma rápida de encontrar el lugar del punto decimal en el resultado de las divisiones.

División de fracciones

¿Para qué sirve dividir fracciones?



► Usa tus regletas

Ahora que ya has trabajado con divisiones en diferentes contextos te invitamos a analizar lo que sucede cuando en la división se involucra también una fracción. **Lee con atención el siguiente ejercicio, utiliza tu material concreto.**

- 1 La tía de Pedro prepara crema. El día de hoy preparó $\frac{8}{9}$ de litro que va a envasar en 4 recipientes. ¿Cuánta crema vació en cada recipiente?

Comprueba tu respuesta: $\frac{8}{9} \div 4$

2 Y si envasara la crema en 3 recipientes, ¿cuánta crema pondría en cada uno?

Comprueba tu respuesta: $\frac{8}{9} \div 3$



► Comenten en el grupo sus respuestas y compruébenlas.

• ¿Qué puedes deducir de las dos respuestas?

3 Observa los siguientes ejemplos:

$$\frac{6}{3} \div 2 = \frac{3}{3}$$

V		

V		



► Colorea

Observa que al tener $\frac{6}{3}$ es fácil dividirlo en dos partes iguales:

$$\left(\frac{3}{3} + \frac{3}{3}\right) \div 2 = \frac{3}{3}$$

Como el 6 es múltiplo de 2, no tuviste ninguna dificultad en dividirlo.

4 Ahora observa este ejemplo:

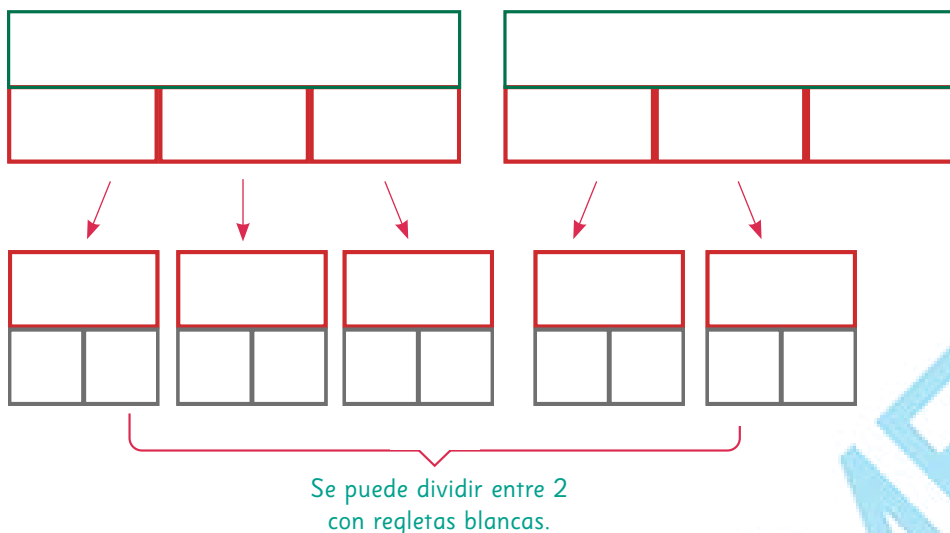
$$\frac{5}{3} \div 2 = \frac{5}{6}$$

V		



► Colorea

Hay que dividir $\frac{5}{3}$ en dos partes iguales, pero el 5 no es múltiplo de dos.
Le tocan $\frac{2}{3}$ a cada uno, **y nos sobra $\frac{1}{3}$ que tenemos que dividir entre dos.**



► **Colorea**

A cada parte le tocan $\frac{2}{3} + \left(\frac{1}{2} \text{ de } \frac{1}{3} \right) =$

• ¿Qué fue lo que tuvimos que hacer para que se pudiera resolver la división?

• ¿Crees que te ayuda buscar equivalencias de la fracción? _____

• ¿Qué debes buscar para que sea más fácil resolver la división de fracciones? _____

4 Observa ahora el siguientes ejercicio.



► **Usa tus regletas**

para resolver este problema:

$$4 \div \frac{1}{3}$$

Paco tiene 4 chocolates y los va a partir en trocitos de $\frac{1}{3}$ cada uno.
¿Cuántos pedazos puede tener?

A Veamos: ¿qué regletas puedes partir en tercios?

Anótalas: _____, _____, _____.

B Escoge una de ellas.

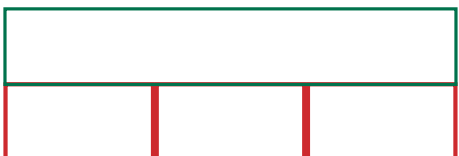
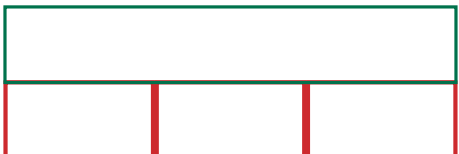


C Si escoges la V (Verde oscuro), ¡ esta regleta será tu unidad ! (chocolate) y ve cuántas veces cabe el $\frac{1}{3}$ en ella.



¡ Cabe veces ! = Trozos de chocolate

D Pero como tienes 4 unidades (chocolates), ¿cuántas veces cabrá un tercio ($\frac{1}{3}$) en las 4 unidades?



Colorea

¡ Cabe veces ! = Trozos de chocolate

Recuerda la pregunta clave: **¿cuántas veces cabe...?**

E Haz lo mismo con otra regleta que puedas partir en tercios.

• **¿Qué te resultó?** _____

Tu pregunta será: • **¿Cuántas veces cabe $\frac{1}{3}$ en 4 enteros o unidades?**

Cabe veces

5 Veamos otro ejemplo: $6 \div \frac{3}{4}$

• ¿Cuántas veces cabe $\frac{3}{4}$ en 6? _____

En un recetario de la abuela dice que para hacer 1 barra de mantequilla debo utilizar $\frac{3}{4}$ de crema. Si yo tengo 6 litros de crema, ¿cuántas barras de mantequilla podré hacer?

A Hagamos la pregunta: **¿Cuántas veces caben $\frac{3}{4}$ de litro en 6 litros de crema?**

B ¿Qué regletas podemos partir en cuartos? La _____ y _____.

Utiliza la que prefieras para simular las fracciones. **¿Qué te parece la regleta R?**

Fíjate en los $\frac{3}{4}$



C ¿Cuántas veces caben los $\frac{3}{4}$ en las 6 regletas? _____.

D Se pueden hacer _____ barras de mantequilla.

6 Veamos este otro ejemplo: $\frac{1}{2} \div \frac{1}{4}$

¿Cuántos vasos de $\frac{1}{4}$ de litro puedes llenar con $\frac{1}{2}$ litro de refresco?

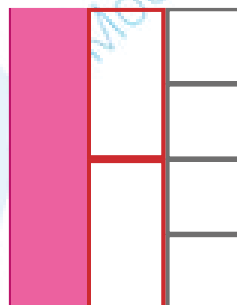


A Busquemos una regleta que podamos partir en $\frac{1}{4}$ y en $\frac{1}{2}$

Pueden ser la _____ y _____. Ahora hagamos la pregunta:

B ¿Cuántas veces cabe $\frac{1}{4}$ en $\frac{1}{2}$?

Una mitad



Cabe _____ veces

• ¿Qué operación utilizamos en los 3 problemas? La _____

Repasemos las 3 formas de representar la división



Dividendo $\rightarrow \frac{6}{2}$
Divisor $\rightarrow$

Dividendo $\rightarrow 6 \div 2 \leftarrow$ Divisor

Divisor $\rightarrow 2 \overline{)6} \leftarrow$ Dividendo

En los ejemplos vimos **cuántas veces cabe el divisor en el dividendo**.

1 $4 \div \frac{1}{3} = 12$

Dividendo Divisor

2 $6 \div \frac{3}{4} = 8$

Dividendo Divisor

3 $\frac{1}{2} \div \frac{1}{4} = 2$

Dividendo Divisor

Escribe cómo se lee en cada caso:

1

2

3



► Usa tus regletas

para resolver los siguientes ejercicios:

1 $5 \div \frac{3}{6} =$

2 $2 \div \frac{2}{8} =$

3 $1 \div \frac{1}{8} =$

4 $4 \div \frac{4}{6} =$

5 $3 \div \frac{3}{9} =$

6 $\frac{1}{2} \div \frac{1}{4} =$

7 $7 \div \frac{5}{7} =$

8 $\frac{1}{2} \div \frac{2}{8} =$

9 $\frac{1}{2} \div \frac{1}{3} =$

• ¿Puedes encontrar una estrategia para resolver la división? **Escríbela:**



► Reto

¿Será lo mismo dividir: $2 \div \frac{1}{3}$ que $\frac{1}{3} \div 2$?

Comenten en grupo sus opiniones.



► Lo que aprendí

La división es una operación que nos ayuda a simplificar el proceso de repartir una cantidad entre otra.

La palabra **dividir viene del griego “dijizo”** que significa “yo divido o separo en partes”. **La división entonces es una operación aritmética de descomposición** que consiste en encontrar cuántas veces el divisor está contenido en el dividendo. Al ser la operación inversa a la multiplicación, podríamos decir que **la división es una resta repetida**.

Los términos o partes de una división son:

Dividendo: es el término dentro de la división, que es dividido.

Divisor: es la cantidad entre la cual se va a dividir.

Cociente: es el nombre que se le da al resultado de una división.

La palabra cociente viene del latín “quotiens” que significa “cuántas veces” es decir, el cociente nos indica cuántas veces cabe el divisor en el dividendo.

Residuo: del latín “residuus” quiere decir sobrante o resto y se refiere a lo que nos sobra en una división que no es exacta.

Cociente
Divisor | **Dividendo** → **Galera**
Residuo

En algunos países, la forma de representar la división **es inversa** a la que la que normalmente usamos: el dividendo se coloca a la izquierda del divisor y el cociente se coloca debajo de éste.

Dividendo | **Divisor** → **Galera**
Residuo **Cociente**

Para dividir con números decimales es necesario buscar la manera de que el divisor no lleve punto decimal, **multiplicando tanto dividendo como divisor las veces que sea necesario por potencias de diez**. En el proceso de división es importante conservar el valor posicional de cada término conforme la división se va resolviendo.

En toda división se puede “reconstruir” el dividendo al cumplirse la siguiente igualdad:

$$\text{Dividendo} = \text{divisor} \times \text{cociente} + \text{residuo}$$

Esta reconstrucción es una excelente manera de comprobar que el resultado de tu división es correcto.

La división de fracciones es la operación que te indica que estás repartiendo una parte (fracción) ya sea de un entero o bien de otra fracción.

Para dividir se debe encontrar un **común denominador** a ambas fracciones para después analizar cuántas veces cabe el numerador del divisor en el del dividendo.

Ejemplo:

$$6 \div \frac{3}{4} = \frac{24}{4} \div \frac{3}{4} = 8$$

↓ ↓
⏟
¿Cuántas veces cabe el 3 en el 24? $24 \div 3 = 8$

Dividendo Divisor

Al dividir fracciones con números mixtos es necesario que la parte entera de cada una de las fracciones se exprese en una fracción impropia **con el mismo denominador que la fracción que lo complementa** y se procede entonces a dividir los numeradores.



► Reto

Divisiones misteriosas

En las siguientes divisiones se han omitido algunos números. ¡Encuétralos!

A Comienza realizando ésta:

$$\begin{array}{r}
 \square\square\square \\
 7 \overline{) 2479} \\
 \underline{\square\square} \\
 \square\square \\
 \underline{\square\square} \\
 \square\square \\
 \underline{\square\square} \\
 \square\square \\
 \underline{\square\square} \\
 1
 \end{array}$$

B Ahora trata con ésta:

$$\begin{array}{r}
 1\square\square 2 \\
 5 \overline{) 6\square 1\square} \\
 \underline{\square} \\
 1\square \\
 \underline{\square 5} \\
 1\square \\
 \underline{\square\square} \\
 \square\square \\
 \underline{\square\square} \\
 \square\square
 \end{array}$$

C $6 \overline{) \begin{array}{ccc} & 4 & 3 & 7 \\ \square & \square & \square & \square \end{array}}$

D $\begin{array}{cc} \square & \square \end{array} \overline{) \begin{array}{ccc} & 3 & 6 & 5 \\ 4 & 3 & 8 & 0 \end{array}}$



► Evaluación

Hasta ahora ya has trabajado con las cuatro operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división) en tres contextos diferentes (enteros, decimales y fracciones).

Resuelve los siguientes ejercicios aplicando los conocimientos adquiridos hasta ahora.

- 1 Juan fue de excursión 3 días. El primero recorrió $5\frac{3}{4}$ km, el segundo día recorrió $8\frac{1}{5}$ km. El tercer día recorrió $10\frac{3}{5}$. ¿Cuántos km recorrió en los 3 días?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

Recorrió: _____

- 2 En la tienda hay un pedido de 5 botes de pintura de $3\frac{1}{2}$ litros cada bote.

A. ¿De cuántos litros consta el pedido?

B. ¿Cuánto vale el pedido si cada litro cuesta \$ $12\frac{3}{4}$?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

A: _____

B: _____

- 3 Don Luis, el lechero, obtuvo $345\frac{1}{4}$ litros en la ordeña de hoy y vendió $325\frac{1}{2}$ litros. ¿Cuántos litros le sobraron? (**No conviertas a fracción impropia los números mixtos, sólo convierte un entero en las fracciones que necesites**).

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

Le sobraron: _____



- 4 De un rollo de cordón de $145 \frac{1}{2}$ m, Beatriz cortó trozos de $\frac{3}{4}$ de m. ¿Cuántos trozos cortó y cuánto cordón sobró?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

Trozos que cortó: _____

Sobró: _____ m. de cordón

- 5 Mi mamá compró en el mercado $2 \frac{3}{4}$ kg de carne y $5 \frac{1}{2}$ kg de fruta, y gastó \$ 60.00. Si el kg de fruta costó \$ 5.00, ¿cuánto costó la carne?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

Le costó \$ _____



- 6 Si por cada kg de filete me cobran \$157.50, ¿cuánto pagaré por tres bultos que pesan $4 \frac{2}{5}$ kg, $3 \frac{1}{3}$ y 5 kg respectivamente?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

Pagaré \$ _____

- 7 De un tinaco que contiene 250 litros, se sacan $\frac{3}{5}$ de su capacidad y después se le agregan 70 litros. ¿Cuántos litros tendrá al final?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

Tendrá _____ litros

- 8 Un viajero debe recorrer 1,275 km en 3 días. El primer día recorre 475 km y el segundo recorre los $\frac{3}{5}$ del resto. ¿Cuánto recorrerá el tercer día?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

Recorre _____ km

- 9 Compré $9\frac{3}{5}$ metros de casimir y tuve que pagar \$ 159.20. ¿Cuál será el precio por metro?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

Le costó \$ _____

- 10 En un concurso de pintura, el tercer lugar recibe \$ 450.00; el segundo lugar recibe tres veces lo que el tercero, y el primero cinco veces lo que el segundo. ¿Cuánto recibe cada premiado? ¿Cuánto reciben los tres?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

1^{er} lugar recibe: _____

2^o lugar recibe: _____

3^{er} lugar recibe: _____

Los 3 juntos reciben: _____

Contenido: Relación de proporcionalidad

Este contenido está formado por tres procesos de aprendizaje. Para abordarlos debes recordar:

- Los productos y sus características.
- Relación entre cantidades y porcentajes
- Fracciones y decimales

Mis procesos de desarrollo de aprendizaje

Mediante el planteamiento de situaciones y estrategias diversas, es capaz de calcular mentalmente los porcentajes del 50%, 25%, 10% y 1%.

Identifica algoritmos que le permiten encontrar porcentajes aplicando una correspondencia “por cada 100, n” a partir de una fracción común o decimal.

Resuelve, mediante diferentes procedimientos, situaciones problemáticas que impliquen aplicar los porcentajes en casos sencillos.

Mediante el planteamiento de situaciones problemáticas que implican relación de proporcionalidad y que están vinculadas a diferentes contextos, determina la razón de cambio entre cantidades, en las que en ocasiones se conoce el valor unitario y en otras no.

Identifica la representación de las razones como fracciones y mediante la comparación de razones puede identificar que condición es favorable para la situación específica planteada.

Resuelve situaciones problemáticas vinculadas a diferentes contextos que implican comparar razones expresadas con dos números naturales y con una fracción.

Mediante la observación y análisis de algunos planteamientos, identifica la regularidad de sucesiones con números naturales, fraccionarios y decimales.

Reconoce la diferencia entre una sucesión geométrica y aritmética, así como sucesiones especiales.

Construye sucesiones a partir de una regularidad dada.

Lo que voy a lograr:

- Voy a conocer otros productos, así como sus factores y divisores.
- Voy a comprender lo que es un porcentaje y cómo calcularlo en diferentes contextos.
- Voy a analizar cómo en ocasiones es importante conocer algunos porcentajes para poder deducir otros.
- Voy a conocer cómo se representa de manera formal, un porcentaje, así como su aplicación en situaciones diversas.

- Voy a conocer lo que es un disfraz matemático.
- Voy a comprender lo que es una relación de proporcionalidad y como puedo vincular cantidades en diferentes contextos.
- Voy a analizar cómo en ocasiones es importante conocer el valor unitario de una relación para, a partir de ahí, encontrar más valores.
- Voy a conocer cómo se representan de manera formal, la relación proporcional, ya sea como razones entre dos números o bien, como una fracción.

- Voy a reforzar mis conocimientos matemáticos para construir mis propios disfraces
- Voy a recordar cómo se construyen las sucesiones
- Voy a analizar e identificar los diferentes tipos de sucesiones, así como la regularidad que se aplica para su construcción.
- Seré capaz de construir sucesiones a partir de ciertos patrones dados.

Construyamos el producto 28



Dibuja un cuadrilátero de 28 cm^2

Área:
Perímetro:

Construye tu tabla del 280

x	280
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Encierra en un círculo sus factores

12 , 1 , 6 , 9 , 7 ,
 $\sqrt{4}$, $\sqrt{9}$, 14 , 4 , 28

Encierra en un círculo sus divisores

$\sqrt{9}$, 9 , 4 , 2 , $\sqrt{4}$, 1
24 , 28 , 14 , 12 , 6 , 7



► Ejercita

Tu gran capacidad matemática

1 $3 \left(\frac{224}{28} \right) + \sqrt{25} - \square = 28$

4 $3 \left(\frac{1120}{280} \right) + 4^2 + \square = 28$

2 $10 \left(\frac{\sqrt[3]{27}}{3} \right) + 3^3 - \square = 28$

5 $10 \left(\frac{\sqrt{25}}{5} \right) + \frac{1400}{280} + \square = 28$

3 $2 \left(\frac{2520}{280} \right) + \sqrt[3]{27} + \square = 28$

6 $16 \left(\frac{1}{2} \right) + 5 \left(\frac{5^2}{5} \right) - \square = 28$

Construyamos el producto 35



Dibuja un cuadrilátero de 35 cm²

Área:
Perímetro:

Toma 35 regletas blancas. ¿Cómo las ordenarías para formar tu producto?

Construye tu tabla del 350

x	350
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Encierra en un círculo sus factores

1 , 70 , $\sqrt{9}$, 4^2 , 7 ,
 $\sqrt{4}$, $\sqrt{25}$, 35 , 5 , 2

Encierra en un círculo sus divisores

$\sqrt{9}$, 4 , 35 , 2 , 9 , 5
1 , 70 , $\sqrt{4}$, $\sqrt{25}$, 2 , 7



► Ejercita

Tu gran capacidad matemática

$$1 \quad 3 \left(\frac{1050}{350} \right) + 2 \left(\frac{\sqrt[3]{27}}{3} \right) + \frac{4^2}{4} = \boxed{} \quad 4 \quad 5 \left(\frac{2100}{350} \right) + 2 \left(\frac{5^3}{5^3} \right) + \boxed{} = 35$$

$$2 \quad 3 \left(\frac{3150}{35} \right) + 5 (2^3) + 2^2 = \boxed{} \quad 5 \quad 5 \left(\frac{5^2}{5} \right) + 3 \left(\frac{1400}{350} \right) - \boxed{} = 35$$

$$3 \quad \frac{\sqrt{16}}{4} + 5^2 + \boxed{} = 35 \quad 6 \quad 6 \left(\frac{2800}{35} \right) + \left(\frac{1}{10} \times 350 \right) = \boxed{}$$

Construyamos el producto 42



Dibuja un cuadrilátero de 42 cm^2

Construye tu tabla del 420

x	420
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Área:
Perímetro:

Encierra en un círculo sus factores

24 , 21 , $\sqrt{4}$, $\sqrt{9}$, 1 ,
42 , 7 , $\sqrt{36}$, 6

Encierra en un círculo sus divisores

42 , 21 , $\sqrt{4}$, $\sqrt{36}$, 6
 $\sqrt{9}$, 24 , 1 , 42 , 7



► Ejercita

Tu gran capacidad matemática

1 $5 \left(\frac{252}{42} \right) + \frac{6^2}{1} = \square$

4 $3 \left(\frac{6^2}{3} \right) - \square + 3 \left(\frac{210}{42} \right) = 42$

2 $3 \left(\frac{6^2}{2} \right) + 2 \left(\frac{5^2}{5} \right) + 3 \left(\frac{3^3}{3} \right) = \square$

5 $2 \left(\frac{378}{42} \right) + 5^2 - \square = 42$

3 $5 \left(\sqrt[3]{27} \right) + \left(\frac{6^2}{3} \right) + \square = 42$

6 $5 \left(\frac{294}{42} \right) + 3 \left(\frac{\sqrt{36}}{3} \right) + \square = 42$

Recordemos los porcentajes

En cursos anteriores ya has trabajado con porcentajes.

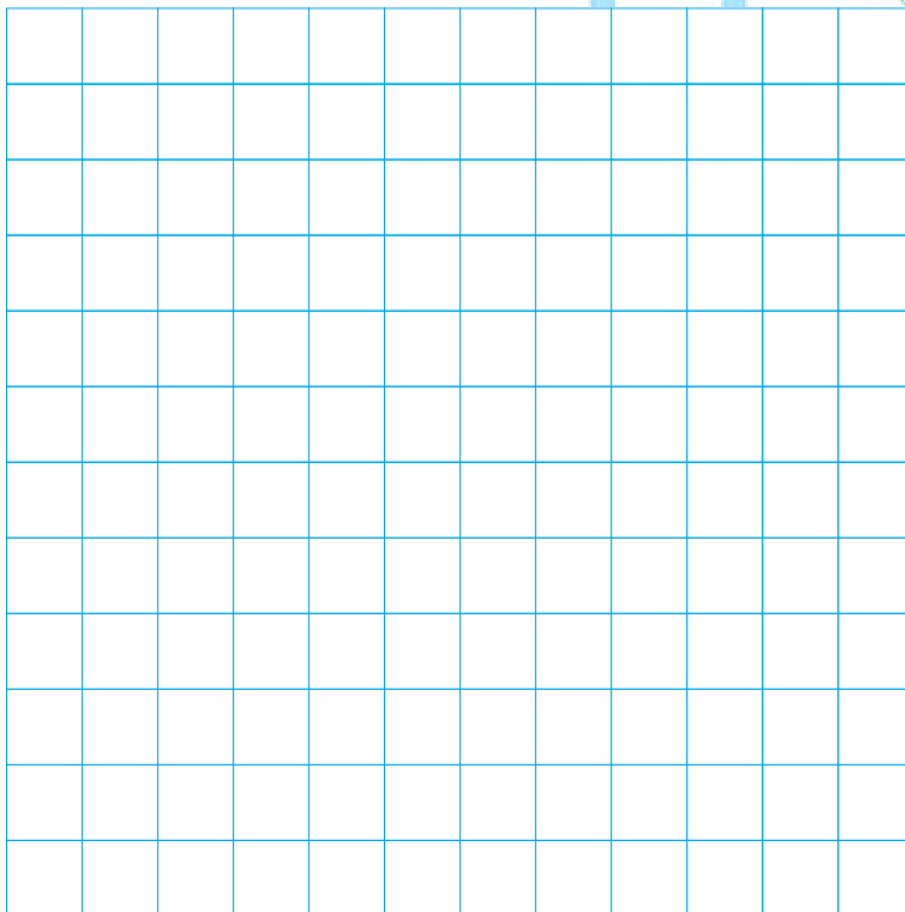
- ¿Qué puedes recordar acerca de los porcentajes? _____
- ¿Recuerdas cómo se representa un porcentaje? _____
- Si lo quieres considerar como una fracción, ¿cuál es el denominador que te indica que es un porcentaje? _____



► Usa tus regletas

Para reafirmar los conocimientos que tienes de porcentajes, vas a trabajar con tus regletas.

- 1 **Construye un mosaico** de 100 cm^2 de área con tus regletas **usando 5 colores diferentes**. ¡Dibuja tu diseño en esta cuadrícula!



► **Colorea**
Tu diseño

2 ¿Qué porcentaje usaste de cada color?

Color	Cantidad	Valor	Decimal	%



► Capacidad de análisis, síntesis y analogía

Reúnete con algunos compañeros y respondan las siguientes preguntas:

• ¿Cuál es el procedimiento que utilizaron para encontrar el porcentaje de cada color en tu mosaico? _____

• Si suman los resultados de cada columna, ¿qué valor obtienen? _____

• ¿Qué conclusión pueden sacar de los resultados que obtuvieron? _____

• Considerando que tienen 100 cuadros en el mosaico, ¿pueden encontrar el porcentaje que representa un solo cuadro? _____

• ¿Pueden identificar el valor en porcentaje de 10 cuadros? ¿Y de 25? _____

• ¿A cuántos cuadros corresponde el 25% del mosaico? _____

• ¿Consideran que es de importancia conocer el valor del 1%, 10%, 25%? _____

Justifiquen sus respuestas.

¿Qué otro porcentaje te sería de utilidad conocer?



► Exploración

Si en lugar de 100 cuadritos tuvieras 200, ¿cuántos cuadritos serían el 1%?

Si sabes sacar el 1% o el 10% , cualquier porcentaje será fácil para ti.

1 En el colegio de Juan hay 300 niños y niñas. Si el 40% son niños y el resto son niñas, ¿cuántos niños y niñas hay?

A Juan sacó el 10% de 300 = _____

B Ya que tiene el 10%, ahora calcula el 40% de 300 = _____

Entonces tenemos que en el colegio hay niños.

C Ahora, las niñas:

El 10% de 300 será = _____ El 60% de 300 será = _____

En el colegio hay niñas.

Recuerda: El % se puede representar así. Ej: $1\% = .01 = \frac{1}{100}$



► Reto

I. Convierte:

A De porcentaje a decimal:

1 $35\% =$ _____

2 $7\% =$ _____

B De decimal a porcentaje:

1 $0.18 =$ _____

2 $0.32 =$ _____

II. Escribe las siguientes fracciones en forma de porcentaje.

1 $\frac{1}{2} =$

2 $\frac{3}{4} =$

3 $\frac{4}{5} =$

4 $\frac{9}{10} =$

5 $\frac{12}{24} =$

Sabiendo escribir los porcentajes como decimales es muy fácil calcular porcentajes de números.

Ej: $7\% \text{ de } 30 = \left(\frac{7}{100}\right) \text{ de } 30 = (7 \div 100) \text{ de } 30 = 0.07 \times 30 = 2.1$

III. Ejercítate en el cálculo de porcentajes con cantidades mayores.



► Practico mi cálculo mental

Una vez que has encontrado tu propia estrategia, seguro te será fácil resolver los siguientes ejercicios.

1 28 % de \$ 500⁰⁰ = _____

2 25 % de \$ 1,780⁰⁰ = _____

3 30 % de \$ 7,400⁰⁰ = _____

4 15 % de \$ 450⁰⁰ = _____

5 30 % de \$ 4,850⁰⁰ = _____

6 50 % de \$ 8,343⁰⁰ = _____

7 5 % de \$ 342⁰⁰ = _____

8 10 % de \$ 7,532⁰⁰ = _____

9 18 % de \$ 13,450⁰⁰ = _____

10 35 % de \$ 4,743⁰⁰ = _____

Porcentajes en el geoplano rectilíneo

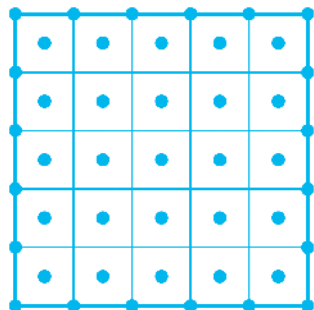
Como parte de tus aprendizajes en ciclos anteriores, ya has trabajado con el cálculo del área de figuras.



► Capacidad de formulación

Considera que tu geoplano completo (incluyendo los pivotes perimetrales) **es un entero**.

¿Puedes dividir este entero en 100 partes iguales? _____

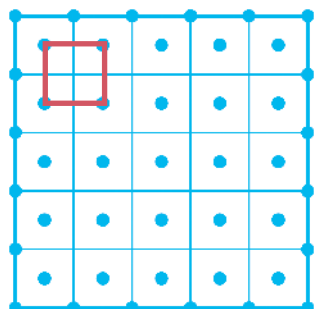


• Si consideras cada una de las pequeñas partes en las que quedó dividido el entero, ¿qué fracción te representa?

• ¿Qué porcentaje de tu entero representa esa fracción?
_____ %

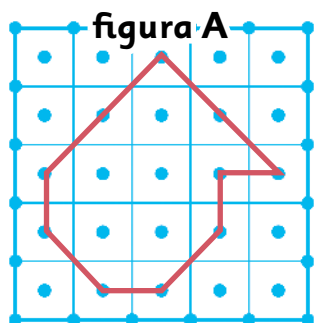
Observa que cada una de las partes en las que dividiste el geoplano equivale al **1%**.

Ahora bien, observa la figura que trazamos para ti en el siguiente geoplano.



• A partir de que ya identificas el 1% en tu geoplano, ¿qué porcentaje representa la unidad cuadrada que te mostramos?
_____ %

Como puedes observar, cada unidad cuadrada en tu geoplano representa el **4%** del total.



► Reto

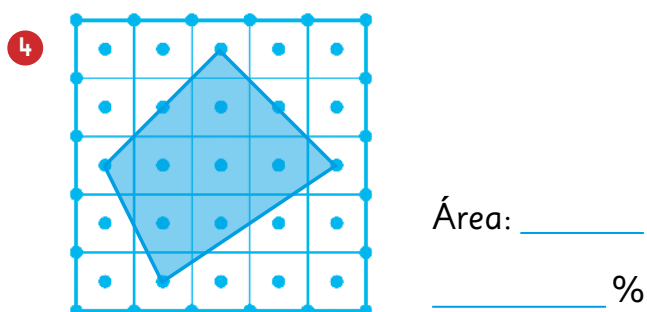
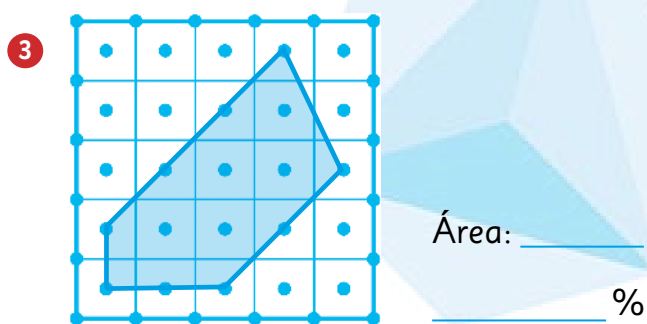
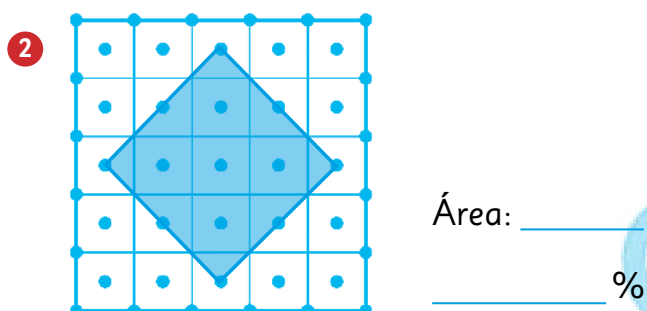
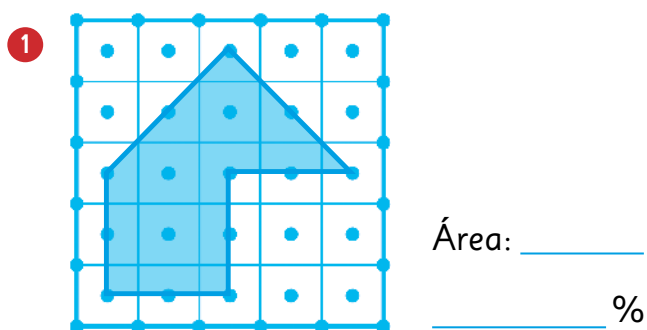
A Imagina que tu geoplano representa el 100% de un terreno y que la **figura A** representa el **plano de una casa** construida en el terreno.

El dato que encontraste del **4%**, se conoce como **factor** y es el número por el cual necesitas multiplicar **el área** de la casa para determinar el porcentaje que ocupar la casa.

Área x factor = x = • ¿Qué porcentaje del terreno ocupa la casa? _____ %

ciento cuarenta y tres / **ciento cuarenta y tres**

B Encuentra los porcentajes de las siguientes figuras considerando el geoplano completo como el 100%



Otra forma de representar los porcentajes

En la **kermés de la escuela** hubo varios puestos, entre todos tuvieron \$5,000⁰⁰ de ganancia. Observa la gráfica circular y de acuerdo con los porcentajes de aportación, resuelve la cantidad de dinero que ganó cada puesto.

- Recuerda: **¿Cuánto es el 1%?**

Pozole 15%

Tómbola 18%

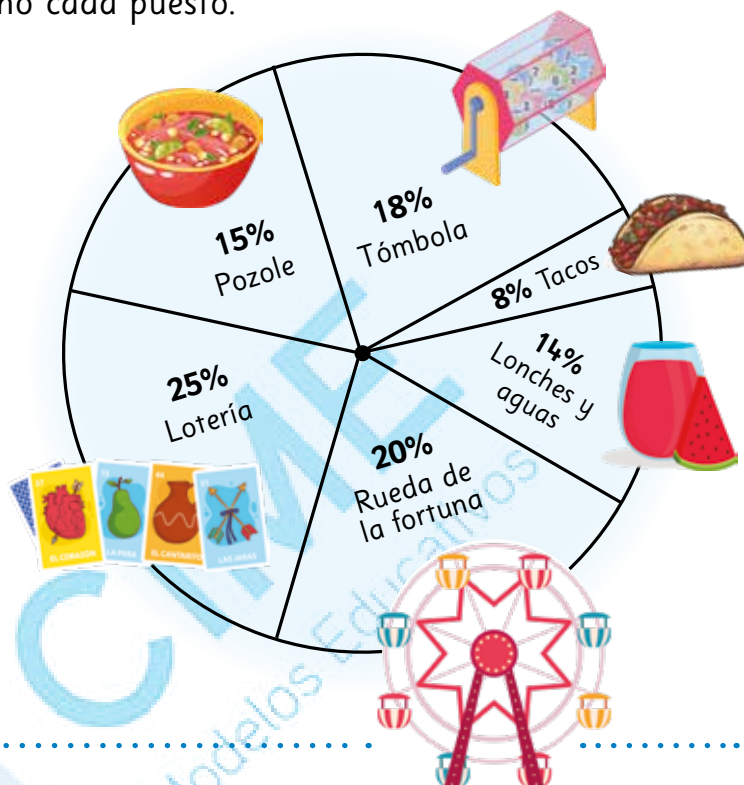
Lotería 25%

Rueda de la fortuna 20%

Tacos 8%

Lonches y agua fresca 14%

Total: \$5,000.⁰⁰



El aire que respiras.....



► Reto

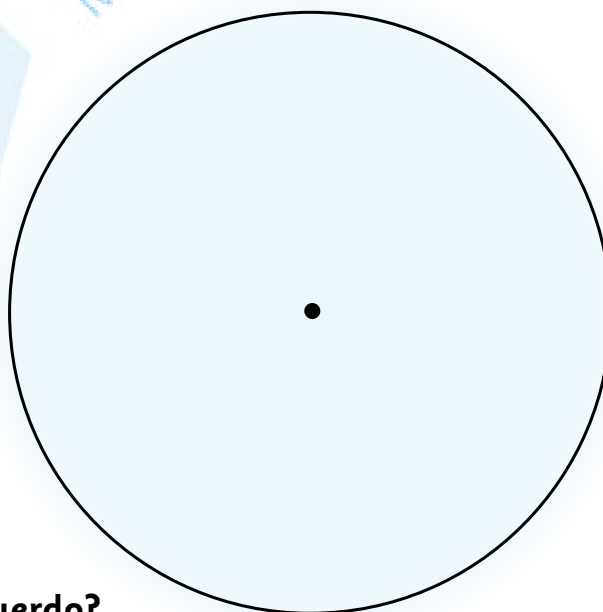
Haz la gráfica circular con los siguientes datos

- 1 El aire está formado por varios gases.

Los más importantes son:

- El nitrógeno 78%
- El oxígeno 21%
- Otros gases como el dióxido de carbono y el vapor de agua (1%).

El aire que respiras es el 100%. ¿De acuerdo?



Recuerda: La circunferencia tiene 360°, o sea el 100 % **¡Usa tu transportador!**

Haz en tu cuaderno de registro CIME más gráficas similares a ésta.



► Reto

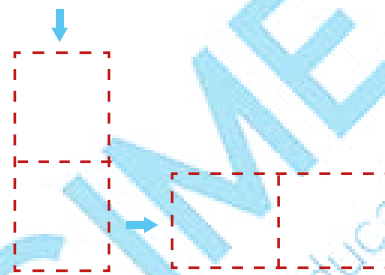
En el salón de clases jugamos al dominó de fracciones, decimales y porcentajes. Lorena está buscando la forma de acomodar las siguientes fichas:

.025	$\frac{25}{100}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{25}{1000}$	25%	25%
------	------------------	---------------	-------------------	-----	-----

¿Puedes ayudarlo? Acomódenlas en el lugar que les corresponde, sigan las flechas:

.5	50%	→	$\frac{1}{2}$	.25	→		
----	-----	---	---------------	-----	---	--	--

Expliquen a sus compañeros su razón del acomodo.



Como te diste cuenta, al acomodar tus fichas buscaban una equivalencia a cada expresión.



► Lo que aprendí

El porcentaje representa las partes que se han tomado de una cantidad, de una unidad o de un todo, que ha sido dividido en 100 partes iguales.

Para representar el porcentaje se utiliza el símbolo % y se lee “por ciento”.

Por ejemplo: el 28 % (se lee veintiocho por ciento) de una población enfermó de gripa en la última temporada de invierno. Significa que, si divides la población en 100 partes iguales, 28 partes corresponden a las personas que enfermaron en invierno.

Para poder hallar de modo rápido de ciertos porcentajes, **te conviene calcular el 1%, 10%, 25%**, o algún otro porcentaje que funcione como factor y así poder calcular el porcentaje que estás buscando.



► Actividad

Resuelve las siguientes situaciones problemáticas:

- 1 Mi amigo Raúl tenía \$120. Gastó el 20% y compartió con su hermano el 15% del resto. ¿Cuánto dinero le queda?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

Le quedan \$

- 2 De los 160 libros que había en una librería, el 45% se vendió en \$125 y el resto se vendió en \$100. ¿Cuál es el importe total de la venta?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

El total es \$



► Trabajo con mis compañeros

Reúnete con dos compañeros de tu clase y redacten tres situaciones en las que utilicen el concepto de porcentaje.

Los disfraces matemáticos

Hasta este momento, ya has trabajado con varios conceptos matemáticos muy interesantes. Llegó la hora de ponerlos en práctica.

En el CIME trabajamos con el concepto de **“disfraces matemáticos” como la forma de representar un número, pero “disfrazado” con otros números.**

Imagina que quieres inventar un reto para un compañero y quieres mostrarle el número 6 pero sin tener que usar el 6.

Entonces decides disfrazarlo de tal forma que tu compañero tenga que realizar algunas operaciones matemáticas y descubrir el número que disfrazaste.

Por ejemplo:

$$(1/2 \text{ de } 20) - (1/2 \text{ de } 8) =$$

↑
¿A cuánto equivale
(1/2 de 20)?

↑
¿Qué valor tiene
(1/2 de 8)?

Si tu compañero quiere descubrir el número que disfrazaste tendrá que resolver las operaciones que le planteaste.

¿Qué resultado obtienes si restas ambas cantidades?

En algunas ocasiones, los disfraces tienen el resultado, pero lo que falta es una parte de las operaciones.

Por ejemplo: en el siguiente disfraz del número 5, se nos perdió uno de los sumandos. ¿Puedes encontrarlo?

$$(1/3 \text{ de } A) + \square = 5$$

Ahora bien, como ya conoces el valor de las regletas, conoces los números cuadrados y sus raíces, las fracciones que puedes obtener de una regleta, también las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división, entonces ya eres capaz de resolver y construir disfraces.

Comienza resolviendo poco a poco algunos disfraces sencillos que te proponemos a continuación.

Regleta verde claro (v)

1 $v = r + \square$
 $3 = 2 + \square$

2 $v = b + \square$
 $3 = 1 + \square$

La tercera
parte

3 $(\frac{1}{3} \text{ de } v) + \square = v$
 $(\frac{1}{3} \text{ de } \square) + \square = \square$

La mitad

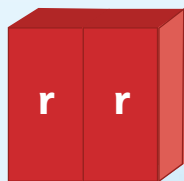
4 $v = (\frac{1}{2} \text{ de } r) + \square$
 $\square = (\frac{1}{2} \text{ de } \square) + \square$

5 $(\frac{1}{2} \text{ de } r) + (\frac{1}{2} \text{ de } r) + \square = v$
 $(\frac{1}{2} \text{ de } \square) + (\frac{1}{2} \text{ de } \square) + \square = \square$

6 $v = (v + r) - \square$
 $\square = (\square + \square) - \square$

Regleta Rosa (R)

Observa:



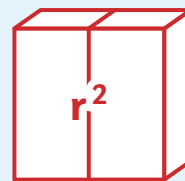
2 veces $r = R$

$$R = r^2 = 2^2$$

$$\sqrt{R} = \sqrt{4} = 2$$

2 regletas rojas forman
un cuadrado:

$$r^2 = 2^2 = R$$



¡Encuentra las claves secretas! Si necesitas tus regletas, úsalas.

1 $R + r^2 - \square = r$
 $\square + \square^2 - \square = \square$

2 $r^2 + 2r = \square$
 $\square^2 + \square \times \square = \square$

3 $\sqrt{R} + v = r + \square$
 $\sqrt{\square} + \square = \square + \square$

La tercera
parte

La mitad

4 $r^2 + R = v + \square$
 $\square^2 + \square = \square + \square$

5 $(\frac{1}{3} \text{ de } v) + (\frac{1}{2} \text{ de } \sqrt{R}) + \square = R$
 $(\frac{1}{3} \text{ de } \square) + (\frac{1}{2} \text{ de } \sqrt{\square}) + \square = \square$

¿Te gustaría resolver unos cuantos más?

Regleta amarilla (a)

$$\textcircled{1} \quad r^2 + \boxed{} = a$$

$$\quad \quad \quad _{}^2 + \boxed{} = _{}^2$$

$$\textcircled{2} \quad \sqrt{R} + r^2 - \boxed{} = a$$

$$\quad \quad \quad \sqrt{} + _{}^2 - \boxed{} = 5$$

$$\textcircled{3} \quad R \times \boxed{} \div R = a$$

$$\quad \quad \quad _{} \times \boxed{} \div _{} = _{}^2$$

La mitad

$$\textcircled{4} \quad \left(\frac{1}{2} \text{ de } \sqrt{R}\right) + r^2 = \boxed{}$$

$$\quad \quad \quad \left(\frac{1}{2} \text{ de } \sqrt{}\right) + _{}^2 = \boxed{}$$

La mitad

La tercera parte

$$\textcircled{5} \quad \left(\frac{1}{2} \text{ de } N\right) + \left(\frac{1}{3} \text{ de } V\right) - \sqrt{R} = \boxed{}$$

$$\quad \quad \quad \left(\frac{1}{2} \text{ de } _{}\right) + \left(\frac{1}{3} \text{ de } _{}\right) - \sqrt{} = \boxed{}$$

La mitad

$$\textcircled{6} \quad \left(\frac{1}{2} \text{ de } N\right) - \sqrt{R} + \boxed{} = a$$

$$\quad \quad \quad \left(\frac{1}{2} \text{ de } _{}\right) - \sqrt{} + \boxed{} = _{}^2$$

$$\textcircled{6} \quad \frac{\sqrt{R}}{2} + \left(\frac{1}{3} \text{ de } A\right) = \boxed{}$$

$$\quad \quad \quad \frac{\sqrt{}}{2} + \left(\frac{1}{3} \text{ de } _{}\right) = \boxed{}$$

Regleta Verde oscuro (V)

$$\textcircled{1} \quad r^2 + 2v = \boxed{}$$

$$\quad \quad \quad _{}^2 + 2 \times _{} = \boxed{}$$

$$\textcircled{2} \quad v^2 - \sqrt{R} - b = \boxed{}$$

$$\quad \quad \quad _{}^2 - \sqrt{} - _{} = \boxed{}$$

$$\textcircled{3} \quad \left(\frac{1}{2} \text{ de } \sqrt{R}\right) + \boxed{} = V$$

$$\quad \quad \quad \left(\frac{1}{2} \text{ de } \sqrt{}\right) + \boxed{} = _{}^2$$

La tercera parte

$$\textcircled{4} \quad \left(\frac{1}{3} \text{ de } V\right) + \left(\frac{2}{3} \text{ de } V\right) = \boxed{}$$

$$\quad \quad \quad \left(\frac{1}{3} \text{ de } _{}\right) + \left(\frac{2}{3} \text{ de } _{}\right) = \boxed{}$$

$$\textcircled{5} \quad \left(\frac{R}{2} + \sqrt{R}\right) = \boxed{}$$

$$\quad \quad \quad \left(\frac{R}{2} + \sqrt{}\right) = \boxed{}$$

La tercera parte

$$\textcircled{6} \quad \frac{v}{3} + \boxed{} = V$$

$$\quad \quad \quad \frac{_{}^2}{3} + \boxed{} = _{}^2$$

¡Felicidades! Lo has logrado. Ahora intercambia tus resultados con un compañero y si observan alguna diferencia entre las respuestas que obtuvieron, analicen cómo lo resolvieron para llegar a una misma solución.

Te invitamos también a crear disfraces para plantearlos a otro compañero y que los resuelva.

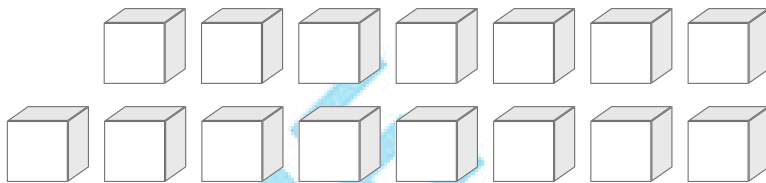
¿Qué me conviene más?

Observa las siguientes situaciones y responde lo que se te indica.

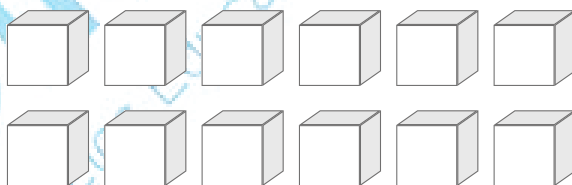
① Mariana y sus amigas están jugando a intercambiar regletas de color por regletas blancas, pero han modificado sus valores.

Laura tiene sólo regletas blancas y las intercambia por regletas de colores.

Por cada regleta amarilla, Mariana recibe 15 regletas blancas y por cada regleta Verde oscuro, recibe 12 regletas blancas.



una regleta a equivale a: 15 regletas b

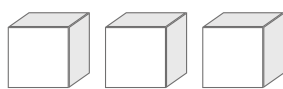


una regleta V equivale a: 12 regletas b

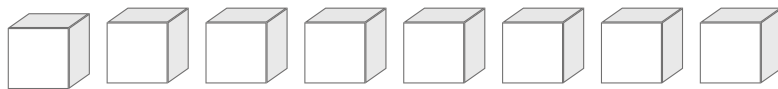
- Considerando que las regletas de color representan su valor, ¿por cuál de las dos regletas Mariana está recibiendo, proporcionalmente, más regletas blancas? _____
- ¿Qué color de regleta le conviene intercambiar? _____

Explica brevemente el proceso que seguiste para encontrar la respuesta.

- 2 Por cada regleta roja, Mariana recibe 3 regletas blancas y por cada regleta Rosa recibe a cambio 8 regletas blancas.



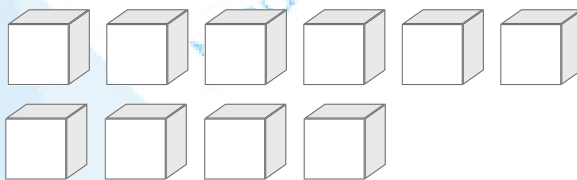
una regleta r equivale a: 3 regletas b



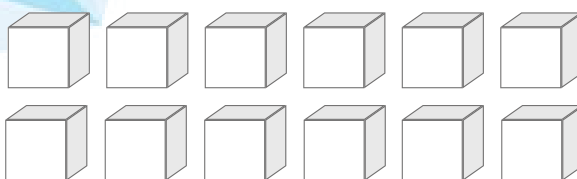
una regleta R equivale a: 8 regletas b

- En esta situación, ¿qué regleta le conviene intercambiar a Mariana? _____
- ¿Cómo encontraste la respuesta? _____
- ¿Crees que sea más fácil resolver la situación si utilizas alguna operación matemática? _____
- Si consideras que sí, ¿qué operación propones? _____

- 3 Cuando Mariana pide que Laura le vuelva a cambiar regletas, recibe por una regleta roja 10 blancas y por una verde claro, 12 blancas.



una regleta r equivale a: 10 regletas b



una regleta v equivale a: 12 regletas b

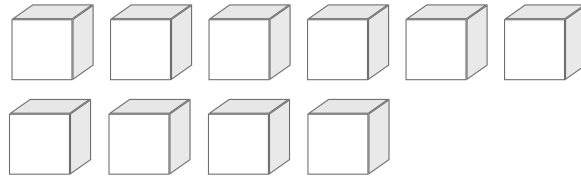
- ¿Cuál de los cambios le conviene más a Mariana? _____



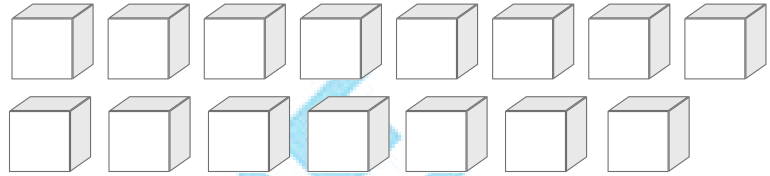
► Puedo aprender escuchando a los demás

Comenta con tus compañeros lo que hiciste para encontrar la respuesta y analicen si todos hicieron lo mismo o no.

4 Ahora Laura hace nuevamente cambio de regletas blancas por regletas de color. Por cada regleta roja que le entrega Mariana, ella le da 10 blancas y por cada regleta verde claro, le da 15 blancas.



una regleta r equivale a: 10 regletas b



una regleta v equivale a: 15 regletas b

- En este caso, ¿qué regleta le conviene más a Mariana cambiar? _____

Justifica tu respuesta y comenta con tus compañeros.



► Desarrollo mi pensamiento crítico

Es probable que para resolver las situaciones que te planteamos hayas hecho alguna operación, pero seguramente alguna de las situaciones las resolviste por lógica o simplemente haciendo algún cálculo mental sencillo.

De cualquier forma como lo haya resuelto cada quién, todos debieron haber llegado a la misma respuesta.

Todas estas situaciones se pueden representar de forma numérica. Vamos a analizarlas.

Situación 1

Cada regleta amarilla equivale a 15 blancas, o sea que **5 equivale a 15**.

La forma correcta de verbalizar estas situaciones es: **5 es a 15** y significa que **por cada 5 se reciben 15**.

También tenemos que una regleta Verde oscuro equivale a 12 blancas, o sea que **6 es a 12**. A simple vista puedes observar qué conviene más, ¿cierto?

Situación 2

Cada regleta roja equivale a 3 blancas, es decir 2 es a 3.

Cada regleta Rosa equivale a 8 blancas, es decir 4 es a 8.

En este caso probablemente utilizaste alguna operación. Vamos a considerar sólo los números, ¿te parece?

Supongamos que Mariana le entrega a Laura, varias regletas rojas.

Completa la tabla:

Regletas rojas	Valor total	Regletas blancas que recibe
1	2	3
2	$2 \times 2 = 4$	6
3	$2 \times 3 = 6$	9
4		

Si observas, en el caso de las regletas rojas 2 es a 3 y 4 es a 6.

Y en el caso de las regletas Rosa 4 es a 8... ¡ahí tienes la respuesta!

Le conviene más cambiar con la regleta Rosa que con rojas.

Situación 3

En este caso tenemos que 2 es a 10 y 3 es a 12.

Esta situación es un poco más difícil de resolver. ¿Qué hicieron para resolverla?

Lo más sencillo es encontrar el valor unitario, es decir a cuánto equivale el 1 en cada caso.

Si 2 es a 10 y simplificamos entonces tenemos que 1 es a 5 y en el otro caso,

si 3 es a 12 y simplificamos tenemos que 1 es a 4.

Es muy claro así saber qué conviene más, ¿no?

Situación 4

Por último tenemos que 2 es a 10 y que 3 es a 15.

¿Qué sugieres hacer para resolverlo?

Puedes encontrar la respuesta por simple deducción, o bien buscando un valor unitario.

De cualquier forma, te darás cuenta que en este caso cualquier cambio vale lo mismo.

Así que en este caso, da lo mismo uno que otro.



► Capacidad de análisis, síntesis y analogía

Observa detenidamente cada una de las situaciones que has analizado hasta ahora.

- ¿De qué manera has relacionado cada una de las regletas de color con las blancas?
- ¿Qué significa para ti la frase “5 es a 15” o “2 es a 3”?
- ¿Cómo identificas que situaciones de cambio son las que más le convienen a Mariana?

La verbalización que estás utilizando para referirte a una relación de cambio “5 es a 15” se puede representar también como una fracción $5/15$ o bien con el símbolo de dos puntos que se lee “es a” $5:15$

A la relación que estás estableciendo entre dos cantidades se le llama razón.

Vuelve al análisis que hiciste de cada una de las situaciones planteadas. Qué te parece si analizas la **situación 3** y completas la siguiente tabla:

	Relación	Fracción	Fracción simplificada
2 es a 10	2:10	$2/10$	$1/5$
3 es a 12			

Al simplificar las fracciones, puedes compararlas, encontrar la fracción que es mayor y entonces determinar lo que más te convenga. Como puedes observar en esta situación, ambas fracciones llegan a simplificarse hasta tener numerador unitario, lo que te permite establecer de manera más sencilla la comparación.

- En este caso, ¿qué cambio le conviene más a Mariana? _____

Ahora, retoma cada una de las situaciones que trabajaste y en tu cuaderno construye una tabla como la anterior para que te familiarices tanto con la verbalización como con la representación matemática de una relación de proporcionalidad.

Una razón se define como **la relación que existe entre dos cantidades.**

Para representar una razón utilizamos la notación $a:b$ o bien como fracción a/b y se lee “a es a b”.



► Reto

Resolvamos ahora algunos problemas utilizando los mismos razonamientos que utilizaste con las regletas.

- 1 En una tienda venden paquetes de galletas. Un paquete con 6 galletas cuesta \$18.00 y un paquete con 3 galletas cuesta \$6.00. ¿Qué paquete conviene comprar?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

Le conviene comprar el paquete con galletas

- 2 Para preparar agua de jamaica, en la fonda de doña Guille utilizan 4 litros de concentrado de jamaica por 8 litros de agua natural.
En la fonda de doña Moni utilizan 2 litros de concentrado por 3 litros de agua natural.
¿En cuál de las dos fondas, el agua tiene el sabor más a jamaica?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

En la fonda de doña _____

- 3 En una kermés, regalan 2 boletos en la compra de 6 o bien te regalan 3 boletos en la compra de 9 boletos. ¿Qué opción conviene más?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

Le conviene comprar boletos

- 4 Ahora en equipos, redacten situaciones similares a las planteadas e intercámbienlas entre ustedes para resolverlas. Resuelvan de forma grupal las que consideren que así lo requieren, comenten sus resultados.

¿Qué prefieres?

Ahora que ya trabajaste con la razón como una relación entre dos cantidades y que ya sabes representarla de tres maneras diferentes, **vamos a aplicar lo que hasta ahora has aprendido de fracciones, decimales y porcentajes.**

Al poder expresar una razón como una fracción, puedes representarla como un valor decimal y como un porcentaje siguiendo los procedimientos que ya conoces.

Analiza la siguiente situación y responde:

1 Lucía y sus compañeras de clase organizaron una encuesta. A la hora del recreo preguntaron a 20 compañeras, cuál era su color favorito.

De todas las compañeras a las que les preguntaron, 8 prefieren el rosa, 4 prefieren el morado, 5 prefieren el azul y el resto prefiere el amarillo.

Con esta información completa la siguiente tabla con todo lo que se te pide para representar, de varias maneras, la preferencia de las encuestadas.

	Lo prefieren:	Fracción	Razón	Decimal	Porcentaje
Rosa	8 niñas		8:20		
Morado	4 niñas				20%
Azul		5/20			
Amarillo				0.15	

Representar una razón de diferentes formas, te va a permitir analizar las situaciones problemáticas que se te planteen también de formas diferentes.



► Trabajo con mis compañeros

Hagan equipos en tu salón **y cada equipo elabore una encuesta, elijan un tema para las preguntas.**

Apliquen la encuesta a 15 compañeros, de acuerdo con el tema que eligieron y, con base en los resultados, elaboren una tabla como la que completaron en el ejercicio anterior. Expongan sus resultados en el grupo e intercambien ideas y observaciones respecto al ejercicio.



► Lo que aprendí

En este contenido conociste **el concepto de razón** como **la relación de cambio entre dos cantidades**, así como la forma de representar la razón matemáticamente.

La palabra razón viene del latín “ratio”, “onis” y se refiere a la relación entre dos cantidades, así como a una división, o cociente.

Por ejemplo, la expresión $\frac{5}{8}$ es una razón, que también se puede escribir como **5:8** y se lee **“5 es a 8”**.

Tú ya sabes que toda fracción también es una división, así que si resuelves la división **“5 entre 8”** obtienes un decimal: **0.625** (seiscientos veinticinco milésimos).

Este decimal a su vez puede representarse como un porcentaje y equivale al **62.5%**.

Como puedes ver, **puedes analizar una razón desde diferentes contextos** y podrás utilizarla de la manera que más te convenga.



► Evaluación

Resuelve los siguientes ejercicios.

- 1 En la oficina de Arturo, 3 de cada 4 empleados son mujeres y en la oficina de Alejandro 5 de cada 7 empleados son mujeres.

• ¿En cuál de las dos oficinas hay más mujeres? _____

• ¿Cuál es la diferencia de mujeres entre ambas oficinas? _____

Comparte tus resultados con tus compañeros y vean si todos utilizaron la misma estrategia.

- 2 En un supermercado 18 de cada 30 amas de casa compran pollo y 32 de cada 40 amas de casa compran pescado.

De acuerdo a estos resultados:

• ¿Qué prefieren consumir las amas de casa? _____

• ¿Cuál es la diferencia de preferencia entre ambos consumos? _____

• ¿Cómo encontraste el resultado? _____

Intercambia procedimientos con tus compañeros de grupo.

- 3 La papa es un tubérculo que se consume muchísimo en nuestro país. Su valor nutricional varía de acuerdo a la forma en que se prepara.

Observa la siguiente tabla y después responde las preguntas.

Ten en cuenta la cantidad en gramos de cada preparación para hacer tus cálculos.

Papas	Cantidad (g)	Energía (kcal)	Agua (g)	Proteína (g)	Carbohidratos (g)
Cruda, sin cáscara	100	71	79	2	16
Hervida en agua	150	118	117	2	27
Al horno	50	50	37	1	11
En frituras	100	270	48	4	30

• Si preparas papa al horno, hervida en agua y en frituras, ¿cuál es la que te aporta más carbohidratos?

• ¿Cuál de las preparaciones te aporta menos proteína: hervida, al horno o frita?

• Si consideras la papa cruda y sin cáscara, al horno y frita, ¿cuál tiene mayor cantidad de energía?

Intercambia tus resultados con tus compañeros, analiza si es útil o no utilizar el concepto de razón en el cálculo de los resultados, o si te es más fácil resolver los problemas con fracciones, con porcentajes o con decimales.

Busquen situaciones de su vida diaria en la que les sea útil aplicar las razones.

Más sobre los disfraces matemáticos

En el tema anterior trabajaste con los disfraces matemáticos y descubriste la manera de poder aplicar los conocimientos que ya tienes acerca de los números.



► Actividad

Vamos a continuar con estos disfraces para que incrementes tus habilidades matemáticas. Recuerda la importancia de analizar cada término y de simplificar lo más que puedas... **¡diviértete resolviendo los siguientes ejercicios!**

Si necesitas tus regletas, ¡úsalas!

Regleta Azul (A)

Observa: cualquier número a la potencia cero es igual a 1. **Ej. $531^0 = 1$**

1 $(\frac{1}{3} \text{ de } 3^3) + 2^2 - \square = 9$

5 $(\frac{1}{3} \text{ de } 12) + 3^2 - \square = 9$

2 $(\frac{1}{5} \text{ de } 5^2) + 3^2 - \square = 9$

6 $(\frac{1}{2} \text{ de } 2^2) + (\frac{1}{2} \text{ de } \sqrt[3]{8}) + 1^2 + \square = 8$

3 $(\frac{1}{4} \text{ de } 12) + 5^2 - \square = 9$

7 $(\frac{10}{5} \text{ de } 3^2) + \sqrt{1} + 2^2 - \square = 8$

4 $(\frac{1}{2} \text{ de } 2^3) + 4^2 - \square = 9$

8 $(\frac{1}{3} \text{ de } 3^2) + \sqrt{1} + 532^0 + \square = 8$

Regleta Naranja (N)

Observa: $10^2 = 100$, $\sqrt{100} = 10$ $9^2 = 81$ $\sqrt{81} = 9$
 $7^2 = 49$ $\sqrt{49} = 7$ ¿Sabes por qué?

1 $\sqrt{25} + (\frac{1}{5} \text{ de } \sqrt{25}) + \square = 10$

5 $(\frac{1}{2} \text{ de } \sqrt{100}) + (\frac{1}{3} \text{ de } \sqrt{9}) + \square = 10$

2 $33^0 + (\frac{1}{3} \text{ de } 27) = \square$

6 $\sqrt{81} + (\frac{1}{8} \text{ de } 8^2) - \square = 10$

3 $58^0 + (\frac{1}{10} \text{ de } 100) + \sqrt{9} - \square = 10$

7 $6^2 - (\frac{1}{4} \text{ de } 4^2) - \square = 10$

4 $(\frac{1}{5} \text{ de } 10^2) - 34^0 - 3^2 = \square$

8 $\sqrt{49} + \sqrt{25} - 78^0 - \square = 10$

Interesante, ¿verdad? Intercambia tus resultados con un compañero y analicen el procedimiento que siguió cada uno de ustedes.

Resuelve algunos disfraces más:

La doceava parte

1 $(\frac{1}{12} \text{ de } 240) \times \square = 240$

4 $3 (\frac{5}{6} \text{ de } 24) + (\frac{1}{2} \text{ de } 12) - \square = 24$

Tres doceavas parte

2 $(\frac{3}{12} \text{ de } 240) + \square = 120$

5 $2 (\frac{4^2}{2} + 2^3) - \square = 24$

La mitad

3 $(\frac{1}{2} \text{ de } 480) - \square = 120$

6 $3 (\frac{3}{5} \times 20) - \square = 24$



► **Reto**

Ahora es el momento de que resuelvas tus propios disfraces para compartir con tus compañeros.

Construyamos sucesiones

En grados anteriores ya has trabajado con sucesiones y como podrás recordar, **una sucesión es un conjunto de figuras o de números, ordenados de acuerdo con una regularidad o patrón determinado.** Este patrón nos permite encontrar todas las figuras o números que pertenezcan a la sucesión.

¿Te parece si retomamos y ejercitamos este tema?



► Usa tus regletas

Observa las siguientes figuras e intenta construir al menos 2 figuras más de la sucesión:



figura 1

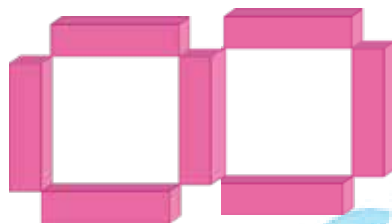


figura 2

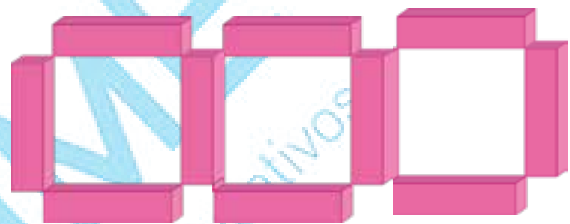


figura 3

- Si continuamos la sucesión, ¿cuántas regletas Rosa formarán la figura 4? _____
- ¿Cuántas regletas Rosa aumentarás para formar la figura 5? _____
- ¿Qué regularidad se conserva entre cada figura? _____

Escribe la sucesión numérica hasta llegar a la figura 10:

_____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____



► Trabajo con mis compañeros

Inventa con un compañero otra sucesión. Propónla ante el grupo, pide que la continúen y descubran qué tipo de sucesión es (aritmética o geométrica).

Dibuja tu sucesión:



► Capacidad de análisis, síntesis y analogía

Ahora que ya lograste encontrar el patrón de la figura, conociendo cuántas regletas aumentas para cada una, **vas a generar la misma sucesión, pero numérica.**

1 Escribe la sucesión con base en la cantidad de regletas Rosa que tiene cada figura, **hasta llegar a la figura 10:**

4R , 7R , 10R , _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____

- ¿Cuál es la regularidad o el patrón que encuentras en la sucesión?

- ¿Es diferente al patrón encontrado en la sucesión de figuras? _____

Justifica tu respuesta.

2 Ahora, dale a la regleta Rosa su valor numérico y encuentra la sucesión:

4 (4) , 7 (4) , 10 (4) , _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____

16 , 28 , 40 , _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____

- En esta última sucesión, ¿cuál es la regularidad que encuentras entre cada figura?

- ¿En que se parece o difiere del patrón que encontraste en la sucesión con figuras?



► Exploración

Trabaja con las siguientes secuencias para determinar el patrón como se te solicita.

A Completa las siguientes figuras y contesta las preguntas.

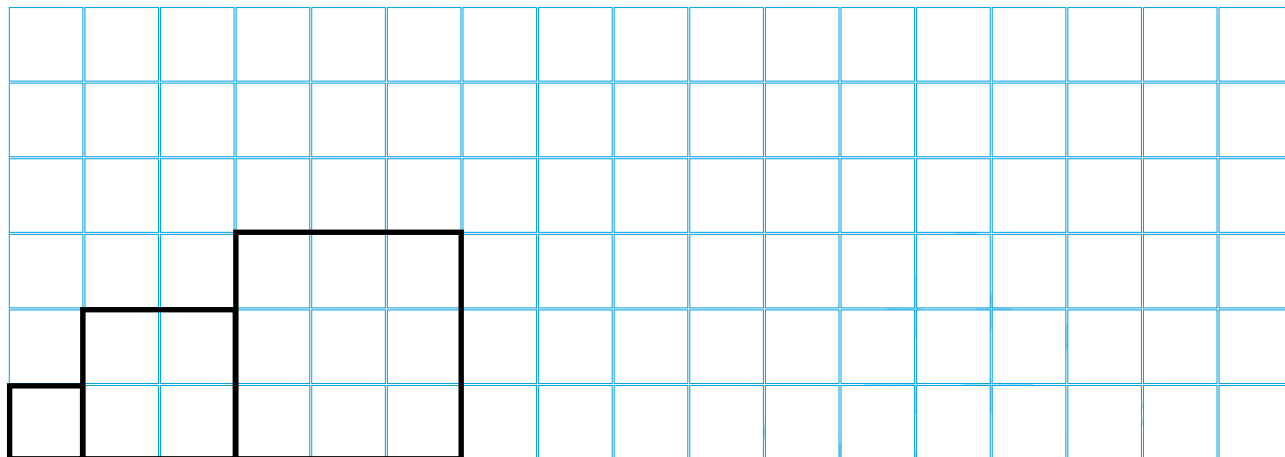


figura 1

figura 2

figura 3

figura 4

figura 5

- ¿Cuál es la sucesión numérica que representa el área de cada figura?

Sucesión: _____, _____, _____, _____, _____

- ¿Qué pasos seguiste para construir las figuras 4 y 5? _____

- ¿Podrías conocer el área de la figura 10, sin construirla? _____

Explica qué hiciste para obtener el área de la figura 10 _____

B Observa la siguiente sucesión y contesta las preguntas:

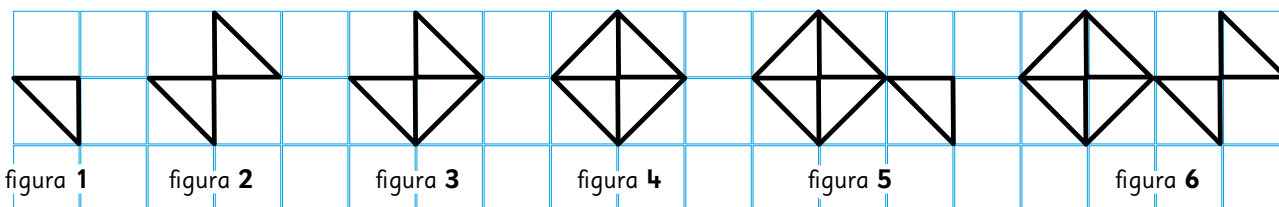


figura 1

figura 2

figura 3

figura 4

figura 5

figura 6

- ¿Qué regularidad observas en la sucesión? _____

- ¿Cuántas figuras 1 completan 4 veces la figura 4? _____

C Escribe la sucesión que se forma a partir de las veces que se repite la figura 1, hasta completar la figura 10:

1 , 2 , 3 , _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____

D Si proponemos que la figura representa la mitad o bien 0.5 de una unidad, **escribe nuevamente la sucesión en términos de estos valores:**

$\frac{1}{2}$, _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____

0.5 , _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____

En los ejercicios anteriores, interpretaste sucesiones construidas con figuras y las transformaste a series numéricas.

A cada uno de los elementos de una sucesión se le conoce también como **términos**.

A continuación, vas a trabajar con sucesiones numéricas en las que es muy importante que observes cada término para que identifiques el patrón que están siguiendo.



► Trabajo con mis compañeros

¿Qué número sigue a la sucesión?

En parejas, completen las siguientes sucesiones:

1 0.5 , 2 , _____ , _____ , _____ , 8 , _____ , _____ , _____ , 14

2 $\frac{1}{3}$, $\frac{8}{12}$, $\frac{3}{3}$, _____ , $\frac{20}{12}$, _____ , _____ , _____ , 3 , $3\frac{4}{12}$

3 3 , 3.5 , _____ , _____ , 5 , _____ , _____ , _____ , _____ , 7.5

4 2 , 4 , _____ , _____ , _____ , 64 , _____ , _____ , _____ , _____

5 $\frac{2}{5}$, _____ , _____ , $\frac{8}{5}$, _____ , _____ , $\frac{14}{5}$, $\frac{\square}{5}$, $\frac{18}{5}$

- ¿Lograste determinar el patrón que se sigue en cada sucesión? _____

- ¿Cuáles son los patrones que encontraste?

1 _____ 4 _____

2 _____ 5 _____

3 _____

- ¿Observas alguna diferencia entre el tipo de patrón cada sucesión? _____
- ¿Qué operación debes de realizar para lograr construir cada una de las sucesiones?

Cuando cada término de una sucesión se obtiene sumando o restando una misma cantidad (el patrón) al término anterior, **se dice que la sucesión es aritmética**. Cuando este factor multiplica o divide al término anterior, entonces **la sucesión se conoce como geométrica**.

E Relaciona con una línea de qué tipo son las siguientes sucesiones:

3, 6, 9, 12...

Sucesión aritmética

1, 4, 9, 16, 25...

40, 36, 32, 28...

Sucesión geométrica

16, 32, 64, 128...

Construyamos sucesiones a partir de un patrón

Hasta ahora ya lograste identificar mediante tus propios procedimientos el patrón o la regularidad con la que se construye una sucesión, por lo que ya eres capaz de construir una sucesión con sólo saber cuál es el primer término y el patrón que la determina.

Inténtalo construyendo las siguientes sucesiones:

Primer término	Regla o patrón	Primeros 5 términos de la sucesión
6	+ 4	6, 10, 14,
3	x 2	3,
5	- 0.5	
54	÷ 2	

Tú y tus compañeros de clase, construyan más sucesiones, a partir de un patrón y un primer término que ustedes mismos generen.

- Si conoces el patrón de una sucesión, ¿consideras que es necesario conocer el primer término para poder construirla? _____
- ¿Bastaría con conocer cualquier término para construir completa la sucesión? _____



► ¡Inténtalo!

Construye la sucesión cuyo tercer término es 45 y el patrón es + 9.

- ¿Cuál es el primer término de una sucesión, si sabes que el patrón es $\times 3$ y el quinto término es 342? _____

Con tus compañeros construyan más sucesiones, variando la información del patrón, un término cualquiera dentro de ella o incluso conociendo sólo dos términos secuenciados de la misma. **¡Adelante! ...sigue construyendo.**

El patrón de patrones: sección áurea

Ya conoces algunos números y fórmulas que son muy importantes en tu cultura matemática como:

3.14 , π r^2 , $\frac{b \times a}{2}$, etc.

Ahora verás un número que usarás más adelante en tu vida, pero desde ahora te podrás maravillar de lo que significa...

A Observa esta serie:

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 ...

- ¿Cuál es la constante o patrón? ¿Lo puedes escribir? _____

B Ahora, con tu calculadora divide: $2 \div 1$, $3 \div 2$, $5 \div 3$, etc.

Cuando divides el **89**, esa cifra se considerará como **la media de todos los divisores.**

$$89 \div 55 =$$



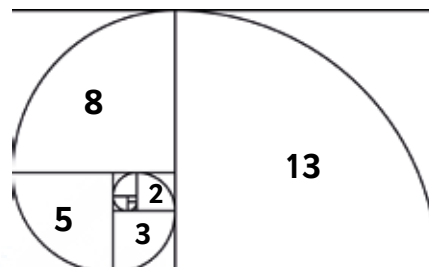
¿Y para qué sirve?

Este número es la **clave universal**; es el patrón o constante con el que está hecho todo el universo, desde un cristal microscópico hasta una galaxia.

Un buen ejemplo de esto es el **caracol nautilus**. El patrón con el que se va abriendo es una vez y seis décimas: 1.618

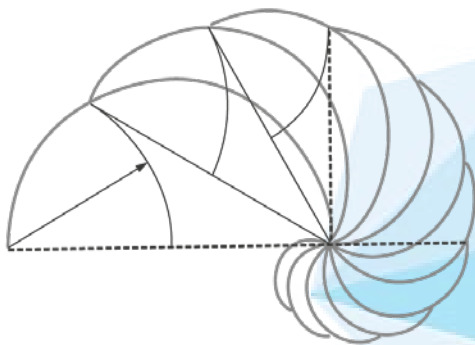
Divide: $3 \div 2$, $5 \div 3$, $8 \div 5$, $13 \div 8$

Observa cómo el caracol se va abriendo con esta clave universal. **¡compruébalo!**



A este patrón le llamaremos **“medida áurea”** o **“medida de oro”**; así le llamaron los antiguos maestros de la ciencia.

Recuerda: “La misma proporción áurea es la de un huracán, la de un caracol y la de una galaxia”.



Los griegos lo usaron desde hace más de 2,000 años.



Edificio clásico grecorromano



Galaxia en espiral



► Lo que aprendí

La palabra **sucesión** viene del latín “successiō”, “ōnis” que significa **suced**er. Una sucesión es un conjunto ordenado de términos que cumple una regla o un patrón determinados.

El patrón es la regla mediante la cual se va construyendo la sucesión conservando la misma relación entre los elementos que se van dando de manera ordenada o secuencial.

La sucesión figurativa es el conjunto de figuras con la propiedad de que hay un patrón de crecimiento que permite obtener todas, empezando al determinar el patrón.

Ejemplo:



figura 1

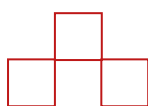


figura 2

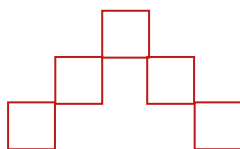


figura 3

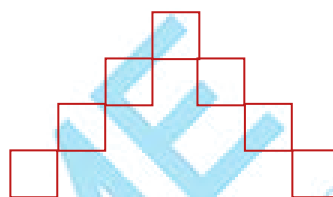


figura 4

Una sucesión numérica es aquella en la que el conjunto de términos ordenados se rige con un patrón.

Las sucesiones pueden presentar varias características, las que trabajaste en esta ocasión se refieren a las sucesiones aritméticas o geométricas.

Las sucesiones aritméticas son aquellas en las que cada término se obtiene al ir sumando o restando un patrón determinado al término anterior.

A diferencia de las sucesiones aritméticas, en las geométricas cada término se construye multiplicando o dividiendo el término anterior por un patrón.



► Evaluación

Evalúa tu aprendizaje en este tema, completando la siguiente tabla:

Patrón	Tipo de sucesión	Primer término	Sucesión (primeros 5 términos)
			24, 30, 36, 42,
$\times 1.5$	Geométrica	12	
$- 0.20$		8	
			, , 12, 6,
$\div 4$		4,608	
	Aritmética	81	